

HiDiTingV100 2131E AT 命令

使用指南

文档版本 00B03

发布日期 2025-07-30

前言

概述

本手册描述了 Hi2131 提供的协议 AT 命令+私有 AT 命令，并给出了相关的结果码和错误码含义，为基于 AT 命令的开发和操作提供参考。协议 AT 命令遵从 3GPP 协议 (release 14)。

 **注意**

本手册只针对通过 USB 单独连接 Hi2131E，否则请忽略。

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 软件开发工程师。
- 技术支持工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示如不可避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不可避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危

符号	说明
	害。
 注意	表示如不可避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不可避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
00B03	2025-07-30	- 更新 “2.5.3 选择 PLMN: +COPS、2.5.10 选择优先网络列表: +CPLS” 。 - 在 “2.5.7 设置 EPS 注册状态上报方式: +CEREG” 中更新实现说明。 - 在 “2.5.8 网络注册上报方式: +CREG” 中更新参数描述。 - 更新 “2.5.9 设置 GPRS 上报方式: +CGREG” 。 - 在 “3.1.2 设置永久标识: +NTPERMID” 中更新命令描述。 - 更新 “3.1.3 配置 AT UART 波特率: +NATSPEED” 。 - 在 “3.2.1 切换 SIM 卡槽: +USIMSEL” 中更新实现说明。 - 在 “3.4.1 UE 功能配置: +NCONFIG” 中更新实现说明。 - 更新 “3.4.3 设置省电模式:

文档版本	发布日期	修改说明
		+NPSMSET、3.4.5 指定搜索频率： +NEARFCN”。 - 在“3.4.10 查询 UE 统计数据： +NUESTATS”中更新命令语法。 - 新增“3.4.15 开启或关闭插卡自动入网： +NSIMAC、3.4.16 开启和关闭 USB 连接”2 个小节。 - 在“3.5.1 NDIS 拨号： +NDISDUP”中更新命令语法。 - 在“4.5 执行无线测试命令： +NRDTEST”中更新实现说明、4.5.5 LL1_RADIO_TEST_PDSCH_RX、4.5.6 LL1_RADIO_TEST_PUSCH_TX。 - 更新“5.1 +CME ERROR 错误码”。
00B02	2025-06-27	- 在“2.4.6 定义 PDP 上下文： +CGDCONT”中更新命令描述。 - 更新“2.4.8 PDP 上下文激活/去激活： +CGACT”。 - 更新“2.5.3 选择 PLMN： +COPS”。 - 在“2.5.7 设置 EPS 注册状态上报方式： +CEREG、2.5.8 网络注册上报方式： +CREG、2.5.9 设置 GPRS 上报方式： +CGREG”中新增实现说明。 - 更新“2.6.3 新短信通知： +CNMI、2.6.10 设置短信存储器命令： +CPMS”。 - 更新“3.1.3 配置 AT UART 波特率： +NATSPEED”。 - 更新“3.4.1 UE 功能配置： +NCONFIG、3.4.10 查询 UE 统计数据： +NUESTATS”。

文档版本	发布日期	修改说明
		- 在“3.4.1 UE 功能配置：+NCONFIG”中更新命令描述。 - 新增“3.4.12 查询最近一次 TX 发射功率：+NTXPOWER、3.4.13 开启或关闭漫游功能：+NROAMING、3.4.14 重选调试配置：+NRESELCFG”三个小节。 - 在“3.5.1 NDIS 拨号：+NDISDUP”更新实现说明。 - 更新“4.5 执行无线测试命令：+NRDTEST、4.7 射频配置命令集：+NRDSET”。 - 在“4.9 更新 Radioconfig 数据：+NRCUPD”更新参数描述。 - 更新“6 重置原因”。
00B01	2025-06-05	第一次临时版本发布。

目 录

前言.....i

1 AT 命令概述1

1.1 AT 命令语法 1

1.2 AT 命令类型 2

1.3 AT 命令示例 2

2 协议标准 AT 命令4

2.1 通用操作 AT 命令 4

2.1.1 列出可用命令：+CLAC 4

2.1.2 移动终端错误上报：+CMEE 5

2.1.3 请求制造商标识：+CGMI..... 6

2.1.4 请求制造商型号：+CGMM..... 7

2.1.5 请求制造商版本：+CGMR 7

2.1.6 请求产品序列号：+CGSN..... 8

2.2 USIM 相关 AT 命令 10

2.2.1 查询 IMSI：+CIMI 10

2.2.2 通用 UICC 逻辑信道访问：+CGLA..... 10

2.2.3 受限(U)SIM 访问：+CRSM.....11

2.2.4 通用 UICC 基本信道访问：+CSIM..... 13

2.2.5 打开逻辑通道：+CCHO 13

2.2.6 关闭逻辑通道：+CCHC 14

2.3 安全管理 AT 命令 15

2.3.1 PIN 码验证和解锁：+CPIN 15

2.3.2 设备锁定：+CLCK 16

2.3.3 修改密码: +CPWD.....	17
2.3.4 查询 PIN/PUK 剩余可尝试次数: +CPINR	18
2.4 分组域业务 AT 命令.....	19
2.4.1 定义 EPS QoS 参数: +CGEQOS.....	19
2.4.2 读取 EPS QoS 参数: +CGEQOSRDP	21
2.4.3 读取 EPS 缺省承载参数: +CGCONTRDP	22
2.4.4 设置 TFT: +CGTFT.....	25
2.4.5 读取 TFT 参数: +CGTFTRDP.....	29
2.4.6 定义 PDP 上下文: +CGDCONT.....	31
2.4.7 定义二次 PDP 上下文: +CGDSCONT	35
2.4.8 PDP 上下文激活/去激活: +CGACT	36
2.4.9 修改 PDP 上下文: +CGCMOD	37
2.4.10 定义 PDP 上下文鉴权参数: +CGAUTH	38
2.4.11 查询 PDP 地址: +CGPADDR	39
2.4.12 查询 PS 域错误码: +CEER.....	40
2.5 终端管理 AT 命令	41
2.5.1 设置 MT 功能模式: +CFUN.....	41
2.5.2 查询信号强度: +CSQ.....	42
2.5.3 选择 PLMN: +COPS.....	43
2.5.4 设置 PS 域附着: +CGATT.....	45
2.5.5 设置是否允许时区上报: +CTZR	46
2.5.6 设置时间信息: +CCLK.....	48
2.5.7 设置 EPS 注册状态上报方式: +CEREG	49
2.5.8 网络注册上报方式: +CREG	51
2.5.9 设置 GPRS 上报方式: +CGREG	53
2.5.10 选择优先网络列表: +CPLS.....	55
2.5.11 优选 PLMN 列表: +CPOL	56
2.5.12 获取运营商名称: +COPN.....	58
2.5.13 网络错误码上报设置: +CNEC.....	60
2.5.14 省电模式设置: +CPSMS.....	61
2.5.15 连接状态上报: +CSCON.....	64

2.6 短信业务 AT 命令	65
2.6.1 发送短信: +CMGS	66
2.6.2 CSCA,设置短信中心地址: +CSCA	69
2.6.3 新短信通知: +CNMI	71
2.6.4 控制短信链路: +CMMS	73
2.6.5 设置短信格式: +CMGF	74
2.6.6 设置文本模式参数: +CSMP	75
2.6.7 按照索引读取短信: +CMGR	80
2.6.8 删除短信命令: +CMGD	82
2.6.9 存储短信命令: +CMGW	83
2.6.10 设置短信存储器命令: +CPMS	85
2.6.11 按照状态读取短信命令: +CMGL	87
2.6.12 设置 TE 字符集: +CSCS	89
2.6.13 从存储器中发送短信: +CMSS	91
2.6.14 文本模式下参数显示: +CSDH	92
2.7 其他业务 AT 命令	93
2.7.1 命令回显: E	93
2.7.2 PPP 拨号: D	94
2.7.3 挂断 PPP 拨号: H	94
2.7.4 设置自动接听: S0	95
3 自定义 AT 命令	96
3.1 自定义-通用	96
3.1.1 设置 ID: +NTSETID	96
3.1.2 设置永久标识: +NTPERMID	98
3.1.3 配置 AT UART 波特率: +NATSPEED	99
3.1.4 重启: +RESET	104
3.1.5 配置输出 log 等级: +NLOGLEVEL	104
3.1.6 固件更新: +NFWUPD	105
3.1.7 延迟深睡模式: +NDSDELAY	107
3.1.8 崩溃信息: +NCRASHINFO	108
3.1.9 软关机: +NPOWD	109

3.1.10 芯片状态信息查询: +NQSTATE	110
3.1.11 信号强度自动上报: +NSQ	112
3.1.12 配置深睡投票: +NVETOSUPERDS	114
3.2 自定义-USIM 相关	115
3.2.1 切换 SIM 卡槽: +USIMSEL	115
3.2.2 热插拔配置: +USIMHOTPLUG	116
3.2.3 设置 UICC 开关: +NUICC	117
3.2.4 SIM 卡状态上报控制: +NSIMSRS	117
3.2.5 查询 SIM 卡识别码: +ICCID	118
3.2.6 查询本机号码: +PHONENUM	119
3.2.7 清除 FPLMN 列表: +CLEARFPLMN	120
3.3 自定义-安全管理	121
3.3.1 PIN 操作: +NPIN	121
3.3.2 配置锁卡密码: +SETHWLOCK	122
3.3.3 SIM 卡解锁: +CARDLOCK	123
3.3.4 SIMLOCK 激活和查询: +SIMLOCK	124
3.4 自定义-终端管理	125
3.4.1 UE 功能配置: +NCONFIG	125
3.4.2 省电模式状态上报: +NPSMR	129
3.4.3 设置省电模式: +NPSMSET	130
3.4.4 设置支持的波段: +NBAND	131
3.4.5 指定搜索频率: +NEARFCN	132
3.4.6 温保参数配置: +TEMPPRT	134
3.4.7 查询当前芯片温度: +MODEMTEMP	135
3.4.8 DRX 状态查询: +NDRX	136
3.4.9 清除存储的频点: +NCSEARFCN	138
3.4.10 查询 UE 统计数据: +NUESTATS	138
3.4.11 WIFI 扫描: +NWIFISCAN	151
3.4.12 查询最近一次 TX 发射功率: +NTXPOWER	155
3.4.13 开启或关闭漫游功能: +NROAMING	156
3.4.14 重选调试配置: +NRESELCFG	157

3.4.15 开启或关闭插卡自动入网: +NSIMAC	158
3.4.16 开启和关闭 USB 连接.....	159
3.5 自定义-数传相关.....	160
3.5.1 NDIS 拨号: +NDISDUP	160
3.5.2 NDIS 拨号 STICK 模式主动上报: +NDISSTAT	161
3.5.3 获取数传状态: +NDATATRAN	162
3.5.4 Modem 保活: +NKEEPALIVE.....	162
4 产测 AT 命令	164
4.1 读取芯片类型: +NCHIPTYPE	164
4.2 NV 备份: &W	165
4.3 NV 恢复: &F.....	166
4.4 显示部分 AT 命令配置: &V.....	167
4.5 执行无线测试命令: +NRDTEST	167
4.5.1 LL1_ACTIVATE_REQ.....	168
4.5.2 LL1_DEACTIVATE_REQ.....	168
4.5.3 LL1_RADIO_TEST_MODE_ENABLE	169
4.5.4 LL1_RADIO_TEST_MODE_DISABLE	169
4.5.5 LL1_RADIO_TEST_PDSCH_RX	169
4.5.6 LL1_RADIO_TEST_PUSCH_TX.....	170
4.6 射频配置控制命令: +NRDCTRL	171
4.7 射频配置命令集: +NRDSET	172
4.8 射频配置执行命令: +NRDEXEC.....	177
4.9 更新 Radioconfig 数据: +NRCUPD	177
4.10 按照 log 所属模块控制 log 输出: +NLOGMODFT.....	179
5 错误码	181
5.1 +CME ERROR 错误码.....	181
5.2 +CMS ERROR 错误码.....	184
5.3 其他错误码	188
6 重置原因.....	189

表格目录

表 2-1 运营商信息.....	59
表 2-2 PDU 短信结构示意图.....	68
表 2-3 TPDU 包组成示意图	68
表 2-4 消息类型为 SMS-SUBMIT 时<fo>含义	76
表 2-5 <fo>bit[7:0]具体排列及取值含义	77
表 2-6 <pid>各 bit 位含义说明	78
表 2-7 <dc>各 bit 位含义说明.....	78
表 3-1 ATUART 不同配置下的功耗及唤醒机制.....	102
表 3-2 rf_at_wifiscan_result_stru.....	154
表 3-3 rf_at_wifiscan_info_stru.....	155
表 4-1 module id 对应表	179
表 5-1 +CME ERROR 错误码表	181
表 5-2 CMS ERROR 错误码.....	184
表 5-3 其他错误码.....	188

1 AT 命令概述

1.1 AT 命令语法

1.2 AT 命令类型

1.3 AT 命令示例

1.1 AT 命令语法

说明

本手册中的所有命令行必须以“AT”或“at”为前缀，以<CR>或<LF>或<CR><LF>结尾。

多个命令下发使用‘;’分割，只有第一个命令需要“AT”/“at”前缀。

AT 命令字符串总长度不能超过 3000 个字符（包含结尾符）。

注意

如果交互式 AT 命令以<CR><LF>结束，其中的<LF>可能会被误判为交互式码流。建议交互式 AT 命令以<CR>或<LF>为结尾符下发，也可在交互式回调函数中对码流头部的<LF>进行过滤处理。

AT 命令语法举例

AT+CSCA=<sca>[,<tosca>]<CR>

AT 命令以“+”开头，部分命令无需“+”前缀（比如“D”“H”“A”“S0”）。

- “[]” 中的值为可选参数。
- 可选参数和必选参数必须按照规定的顺序排列，各参数间必须用逗号隔开。
- AT 命令字符串中双引号之外的空格将被忽略。
- 使用过程中，“<>” 和 “[]” 不用输入。

1.2 AT 命令类型

AT 命令包含 4 种类型，如下表所示。

命令格式	类型	说明
AT+<cmd>=p1[,p2[,p3[.....]]]	设置命令	该命令用于设置参数值。
AT+<cmd>?	查询命令	该命令用于查询参数的当前值。
AT+<cmd>	执行命令	该命令用于查询由内部过程决定的参数值。
AT+<cmd>=?	测试命令	该命令用于检查命令是否支持、查询参数取值范围。

1.3 AT 命令示例

命令描述

该命令为 AT 命令示例，用于展示 AT 命令格式。

命令语法

命令	返回结果	示例
+DEMO=<param1>,<param2>	-	AT+DEMO=TYPE1,0 at demo set,TYPE1,0 OK AT+DEMO at demo cmd exc OK

命令	返回结果	示例
+DEMO?	-	AT+DEMO? at demo read,0 OK
+DEMO=?	+DEMO:(list of supported <param1>,list of supported <param2>)	AT+DEMO=? +DEMO: (TYPE1,TYPE2),(0,1) OK

参数描述

参数	描述
param1	字符串类型 TYPE1: 参数示例; TYPE2: 参数示例;
param2	整数类型: 0: 参数示例; 1: 参数示例;

2 协议标准 AT 命令

- 2.1 通用操作 AT 命令
- 2.2 USIM 相关 AT 命令
- 2.3 安全管理 AT 命令
- 2.4 分组域业务 AT 命令
- 2.5 终端管理 AT 命令
- 2.6 短信业务 AT 命令
- 2.7 其他业务 AT 命令

2.1 通用操作 AT 命令

2.1.1 列出可用命令：+CLAC

命令描述

执行命令使 MT 返回一行或多行 AT 命令。对于可能的<err>取值，请参见“5 错误码”章节。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CLAC	<AT Command> [<CR><LF><AT Command> [...]]	AT+CLAC AT+CMEE AT+CGMI

命令	返回结果	示例
	错误情况: +CME ERROR: <err>	... AT+CGSN OK
+CLAC=?	+CME ERROR: <err>	AT+CLAC=? OK

参数描述

参数	描述
<AT Command>	定义包含 AT 前缀的 AT 命令。文本不得包含序列 0<CR>或 OK<CR>。

2.1.2 移动终端错误上报：+CMEE

命令描述

设置命令可以禁用或启用最终结果码+CME ERROR: <err>作为与 MT 功能相关的错误指示。如果启用，当 MT 相关错误发生时，会返回+CME ERROR: <err>的最终结果码，而不只是常规的 ERROR 结果码。

查询命令返回<n>的当前设置，测试命令以复合值的形式返回支持的参数值范围。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CMEE=<n>	-	AT+CMEE=1 OK
+CMEE?	+CMEE: <n>	AT+CMEE? +CMEE: 1 OK
+CMEE=?	+CMEE: (支持的<n>列表)	AT+CMEE=? +CMEE: (0,1) OK

参数描述

参数	描述
<n>	整数类型。 0: 禁用+CME ERROR: <err> 结果码, 使用 ERROR 结果码。 1: 启用+CME ERROR: <err>结果码, 并使用 numeric <err>值。 (对于可能的<err>取值, 请参见“5 错误码”章节。) 2: 启用+CME ERROR: <err>结果码, 并使用 verbose <err>值。 (不支持)

实现说明

仅支持 n=0 和 n=1。

2.1.3 请求制造商标识：+CGMI

命令描述

此命令返回制造商信息。对于可能的<err>取值, 请参见“5 错误码”章节

命令语法

命令	返回结果	示例
+CGMI	<manufacturer> 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+CGMI xxxx OK
+CGMI=?	-	AT+CGMI=? OK

参数说明

参数	描述
<manufacturer>	信息文本中的字符总数 (包括行结束符), 不得超过 40 个字符。

参数	描述
	文本不得包含序列 0<CR>或 OK<CR>。

2.1.4 请求制造商型号：+CGMM

命令描述

此命令返回制造商型号信息。默认将在标准平台上返回“CAT1”。对于可能的<err>取值，请参见“5 错误码”章节。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CGMM	<model> 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+CGMM CAT1 OK
+CGMM=?	-	AT+CGMM=? OK

参数描述

参数	描述
<model>	信息文本中的字符总数（包括行结束符），不得超过 40 个字符。 文本不得包含序列 0<CR>或 OK<CR>。

2.1.5 请求制造商版本：+CGMR

命令描述

此命令返回制造商版本，为人类可读的文本，而非用于微控制器解析。

默认返回固件版本，即发布和构建版本。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CGMR	<revision> 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+CGMR APPLICATION,XXX PROTOCOL,XXX FLASH_BOOT_A,XXX RFCONFIG,RF_XXX OK
+CGMR=?	-	AT+CGMR=? OK

参数描述

参数	描述
<revision>	字符串，软件本版本信息。每一项信息文本中的字符总数（包括行结束符），不得超过 40 个字符。 文本不得包含序列 0<CR>或 OK<CR>。

2.1.6 请求产品序列号：+CGSN

命令描述

执行命令返回 IMEI（国际移动台设备识别码）和相关信息。

测试命令以复合值的形式返回值。对于不支持<snt>的 TA 命令，只返回 OK。对于可能的<err>取值，请参见“5 错误码”章节。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CGSN[=<snt>]	当<snt>=0（或省略）且命令成功时：<sn>; 当<snt>=1 且命令成功时： +CGSN: <imei>;	AT+CGSN=0 33333333-3333-3333- 3333-333333333333 OK AT+CGSN=1

命令	返回结果	示例
	当<snt>=2 且命令成功时： +CGSN: <imeisv>; 当<snt>=3 且命令成功时： +CGSN: <svn>; 错误情况： +CME ERROR: <err>	+CGSN: 123456789012347 OK
+CGSN=?	当 TE 支持<snt>且命令成功时： +CGSN: (支持的<snt>列表)	AT+CGSN=? +CGSN: (0,1,2,3) OK

参数描述

参数	描述
<snt>	整数类型，表示请求的序列号类型。 0：返回<sn>; 1：返回 IMEI（国际移动台设备标识）； 2：返回 IMEISV（国际移动台设备标识和软件版本号）； 3：返回 SVN（软件版本号）。
<sn>	UE 的 128 位 UUID。信息文本中的字符总数（包括行结束符），不得超过 2048 个字符。文本不得包含序列 0<CR>或 OK<CR>。
<imei/imei1>	字符串类型，十进制，表示 IMEI。返回 imei 还是 imei1 由 +USIMSEL 决定。
<imeisv>	字符串类型，十进制，表示 IMEISV。
<svn>	字符串类型，十进制，表示当前 SVN，它是 IMEISV 的一部分。

2.2 USIM 相关 AT 命令

2.2.1 查询 IMSI: +CIMI

命令描述

查询(U)SIM 卡的 IMSI。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CIMI	<IMSI> 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+CIMI 460001357924680 OK
+CIMI=?	-	AT+CIMI=? OK

参数描述

参数	描述
<IMSI>	国际移动用户标识（不带双引号的字符串）。

2.2.2 通用 UICC 逻辑信道访问: +CGLA

命令描述

在指定的 UICC 逻辑通道上下发<command>命令。

说明

需要先获取想要操作的逻辑通道号。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CGLA=<sessionid>,<l	+CGLA:	打开逻辑通道（参考命令

命令	返回结果	示例
ength>,<command>	<length>,<response> 错误情况: +CME ERROR: <err>	+CCHO) AT+CCHO=a000000087100 2ff86ffff89ffffff 1 OK 下发<command>命令 AT+CGLA=1,10,81d00000ff +CGLA: 4,6d00 OK
+CGLA=?	-	AT+CGLA=? OK

参数描述

参数	描述
<sessionid>	整数类型；这是用于向 UICC 发送 APDU 命令的会话的标识符。
<length>	整数类型；<command>或<response>中发送给 TE 的字符长度（命令或响应实际长度的两倍）。
<command>	发送给 UICC 的命令，参考 3GPP TS 31.010 [65]（十六进制字符格式）。
<response>	UICC 对命令的响应。

2.2.3 受限(U)SIM 访问：+CRSM

命令描述

该命令用于访问(U)SIM 卡。<fileid>存在的时候<pathid>一定要存在。

SIM 卡，请参见“3GPP 51.011”的“9.2 Coding of the commands”对于命令的编码。

USIM 卡，请参见“ETSI TS 102.221”的“11 Commands”对于命令的编码。

本命令遵从 3GPP TS 27.007 协议

命令语法

命令	返回结果	示例
+CRSM=<command>[,<fileid>[,<P1>,<P2>,<P3>[,<data>[,<pathid>]]]]	+CRSM: <sw1>,<sw2>[,<response>] 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+CRSM=176,1 OK
+CRSM=?	-	AT+CRSM=? OK

参数描述

参数	描述
<command>	整型值，SIM 访问命令： 176：读取二进制文件； 178：读取记录内容； 192：获取响应； 214：更新二进制文件； 220：更新记录内容； 242：状态查询。
<fileid>	整型值，EF 文件 ID，除状态查询以外的命令均必须下发该参数。
<P1>,<P2>,<P3>	整型值，除了状态查询命令，这些参数必须指定，最大 255。参见 3GPP TS 51.011 9.2 Coding of the commands。
<data>	要写入 SIM 的信息（十六进制格式字符）。
<pathid>	包含 ETSI TS 102 221 [60]中定义的十六进制格式的 SIM/UICC 上基本文件的路径（例如，SIM 和 UICC 下的“7F205F70”）。除状态查询以外的命令均必须下发该参数。
<sw1>,<sw2>	整型值，命令执行后 SIM 卡返回的响应。
<response>	携带命令执行成功后返回的数据，对于二进制更新和记录更新命令，<response>不返回。

2.2.4 通用 UICC 基本信道访问：+CSIM

命令描述

设置命令将<command>发送到 MT，然后它将按原样发送到 SIM。同样，SIM <response>应由 MT 原样发回 TA。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CSIM=<length>,<command>	+CSIM: <length>,<response> 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+CSIM=8,00123000 +CSIM: 4,6e00 OK
+CSIM=?	-	AT+CSIM=? OK

参数描述

参数	描述
<length>	整数类型；<command>或<response>中发送给 TE 的字符长度（命令或响应实际长度的两倍）。
<command>	MT 通过 3GPP TS 51.011 [28]中的格式向 SIM 卡传递的命令（十六进制字符格式）。
<response>	SIM 卡通过 3GPP TS 51.011 [28]中的格式传递给 MT 的命令的响应（十六进制字符格式）。

2.2.5 打开逻辑通道：+CCHO

命令描述

打开逻辑通道。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CCHO=<dfname>	<sessionid> 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+CCHO=a0000000871002ff86ffff89ffffff 1 OK
+CCHO=?	-	AT+CCHO=? OK

参数描述

参数	描述
<dfname>	整型值，应用名称，长度 1Byte~16Byte。 UICC 卡中所有可以被选择的应用都有一个对应的 DF 名称。
<sessionid>	整型值，逻辑通道号。

2.2.6 关闭逻辑通道：+CCHC

命令描述

关闭逻辑通道。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CCHC=<sessionid>	- 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+CCHC=1 OK
+CCHC=?	-	AT+CCHC=? OK

参数描述

参数	描述
<sessionid>	整型值，逻辑通道号。

2.3 安全管理 AT 命令

2.3.1 PIN 码验证和解锁：+CPIN

命令描述

PIN 码验证和解锁。

验证时<pin>输入的是 PIN 码，<newpin>不用输入。

解锁时<pin>输入的是 PUK 码，<newpin>是替换旧 PIN 码的新 PIN 码（解锁锁网锁卡时无需此参数）。

查询命令返回 PIN 码的当前状态。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CPIN=<pin>[,<newpin>]	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+CPIN=1234 OK
+CPIN?	+CPIN: <code> 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+CPIN? +CPIN: READY OK
+CPIN=?	-	AT+CPIN=? OK

参数描述

参数	描述
----	----

参数	描述
<pin>,<newpin>	字符串类型，长度 4~8。
<code>	字符串参数（不带双引号）。 READY: MT 无密码输入请求； SIM PIN: (U)SIM PIN 密码请求； SIM PUK: (U)SIM PUK 密码请求； SIM PUK BLOCKED: SIM PUK 被阻止（如果输入错误的 PUK 10 次后 SIM 卡被锁定）。

实现说明

- 设置和查询命令只能在开机时执行。
- <code>值仅支持 READY、SIM PIN、SIM PUK 以及 SIM PUK BLOCKED。

2.3.2 设备锁定：+CLCK

命令描述

加锁、解锁 MT 或者网络功能，以及查询锁定状态。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CLCK=<fac>,<mode>[,<passwd>[,<class>]]	- when <mode>=2 and command successful: +CLCK: <status>[,<class1> [<CR><LF>+CLCK: <status>,<class2> [...]] 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+CLCK=SC,0,1234 OK
+CLCK=?	+CLCK: (list of supported <fac>s)	AT+CLCK=? +CLCK: ("SC")

命令	返回结果	示例
	错误情况： +CME ERROR: <err>	OK

参数描述

参数	描述
<fac>	字符串类型，指定该命令操作的对象（当前只支持“SC”）。 SC：SIM PIN。
<mode>	整型值，操作模式。 0：解锁； 1：锁定； 2：查询状态。
<passwd>	十进制数字字符串类型；与修改密码命令+CPWD 所设定的密码相同（长度 4~8）。
<status>	整型值，锁定状态。 0：设备未锁定； 1：设备锁定。
<class>	当前不支持该参数。

2.3.3 修改密码：+CPWD

命令描述

用于修改+CLCK 定义的设备锁定密码。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CPWD=<fac>,<oldp>	-	AT+CPWD=SC,1234,123

命令	返回结果	示例
wd>,<newpwd>	错误情况: +CME ERROR: <err>	45 OK
+CPWD=?	+CPWD: list of supported (<fac>,<pwdlength>)s 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+CPWD=? +CPWD: ("SC",4-8) OK

参数描述

参数	描述
<fac>	字符串类型，指定该命令操作的对象（当前只支持“SC”）。 SC：SIM PIN1。
<oldpwd>,<newpwd>	十进制数字字符串类型，旧密码和新密码（长度 4~8）。

2.3.4 查询 PIN/PUK 剩余可尝试次数：+CPINR

命令描述

用于查询剩余 PIN/PUK 重试次数。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CPINR[=<sel_code>]	+CPINR: <sel_code>,<retries>,<default_retries> 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+CPINR +CPINR: SIM PIN,3,3 +CPINR: SIM PUK,10,10 OK AT+CPINR=SIM PIN +CPINR: SIM PIN,3,3 OK
+CPINR=?	-	AT+CPINR=? OK

参数描述

参数	描述
<sel_code>	字符串类型，指定该命令查询的对象。 "SIM PIN": PIN。 "SIM PUK": PUK。
<retries>	整数类型，剩余重试次数。
<default_retries>	整数类型，默认/初始重试次数。

2.4 分组域业务 AT 命令

2.4.1 定义 EPS QoS 参数: +CGEQOS

命令描述

定义 EPS QoS 参数

命令语法

命令	返回结果	示例
+CGEQOS=<cid>[,<QCI>[,<DL_GBR>,<UL_GBR>[,<DL_MBR>,<UL_MBR>]]]	- 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+CGEQOS=0,1 OK
+CGEQOS?	[+CGEQOS: <cid>,<QCI>[,<DL_GBR>,<UL_GBR>],<DL_MBR>,<UL_MBR>]] [<CR><LF>+CGEQOS: <cid>,<QCI>[,<DL_GBR>,<UL_GBR>],<DL_MBR>,<UL_MBR>] [...]]	AT+CGEQOS? +CGEQOS: 0,1,0,0,0,0 OK
+CGEQOS=?	+CGEQOS: (range of supported <cid>s),(list of supported <QCI>s),(list of	AT+CGEQOS=? +CGEQOS: (0-17),(0,1,5,9),(0-10240),(0-

命令	返回结果	示例
	supported <DL_GBR>s),(list of supported <UL_GBR>s),(list of supported <DL_MBR>s),(list of supported <UL_MBR>s)	5120),(0-10240),(0-5120) OK

参数描述

参数	描述
<cid>	整数类型；PDP 上下文标识符，取值范围 0 ~ 17。
<QCI>	整数类型；指定 EPS QoS 等级（支持 0、1、5、9），若参数缺省，默认值为 0。 0：QCI 由网络选择； 1 ~ 4：GBR Traffic Flows 取值范围； 75：GBR Traffic Flows 取值； 5 ~ 9：non-GBR Traffic Flows 取值范围； 79：non-GBR Traffic Flows 取值； 128 ~ 254：运营商专用 QCI 取值范围。
<DL_GBR>	整数类型；下行方向 GBR 参考值。单位：kbit/s。此参数对 GBR QCI 有效，对于 non-GBR QCI，该参数省略。最大 10Mbps (10240)。
<UL_GBR>	整数类型；上行方向 GBR 参考值。单位：kbit/s。此参数对 GBR QCI 有效，对于 non-GBR QCI，该参数省略。最大 5Mbps (5120)。
<DL_MBR>	整数类型；下行方向 MBR 参考值。单位：kbit/s。此参数对 GBR QCI 有效，对于 non-GBR QCI，该参数省略。最大 10Mbps (10240)。
<UL_MBR>	整数类型；上行方向 MBR 参考值。单位：kbit/s。此参数对 GBR QCI 有效，对于 non-GBR QCI，该参数省略。最大 5Mbps (5120)。

2.4.2 读取 EPS QoS 参数: +CGEQOSRDP

命令描述

设置命令读取<cid>标识的 EPS PDN 连接对应的 QoS 参数。
测试命令返回处于激活状态的 EPS 承载对应的<cid>列表。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CGEQOSRDP=<cid>	+CGEQOSRDP: <cid>,<QCI>[<DL_GBR>,<UL_GBR>],[<DL_MBR>,<UL_MBR>] 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+CGEQOSRDP=3 +CGEQOSRDP: 3,5 OK
+CGEQOSRDP=?	+CGEQOS: (list of <cid>s associated with active contexts)	AT+CGEQOSRDP=? +CGEQOSRDP: (1,3,5) OK

参数描述

参数	描述
<cid>	整数类型；PDP 上下文标识符，取值范围 0 ~ 17。
<QCI>	整数类型；指定 EPS QoS 等级（支持 0、1、5、9），若参数缺省，默认值为 0。 0：QCI 由网络选择； 1 ~ 4：GBR Traffic Flows 取值范围； 75：GBR Traffic Flows 取值； 5 ~ 9：non-GBR Traffic Flows 取值范围； 79：non-GBR Traffic Flows 取值； 128 ~ 254：运营商专用 QCI 取值范围； 65、66、69 和 70 不允许 UE 请求。如果 TE 请求 QCI 参数 65、

参数	描述
	66、69 或 70，MT 响应结果码+CME 错误：181（不支持的 QCI 值）。 参考 3GPP TS 23.203 [85]和 3GPP TS 24.301 [83]。
<DL_GBR>	整数类型；下行方向 GBR 参考值。单位：kbit/s。此参数对 GBR QCI 有效，对于 non-GBR QCI，该参数省略。
<UL_GBR>	整数类型；上行方向 GBR 参考值。单位：kbit/s。此参数对 GBR QCI 有效，对于 non-GBR QCI，该参数省略。
<DL_MBR>	整数类型；下行方向 MBR 参考值。单位：kbit/s。此参数对 GBR QCI 有效，对于 non-GBR QCI，该参数省略。
<UL_MBR>	整数类型；上行方向 MBR 参考值。单位：kbit/s。此参数对 GBR QCI 有效，对于 non-GBR QCI，该参数省略。

2.4.3 读取 EPS 缺省承载参数：+CGCONTRDP

命令描述

读取 EPS 缺省承载参数。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CGCONTRDP[=<cid>]	[+CGCONTRDP: <cid>,<bearer_id>,<apn>[,<local_addr and subnet_mask>,<gw_addr >,<DNS_prim_addr>,<D NS_sec_addr>,<P- CSCF_prim_addr>,<P- CSCF_sec_addr>,<IM_C N_Signalling_Flag>,<LIP A_indication>,<IPv4_MT U>,<WLAN_Offload>,<L ocal_Addr_Ind>,<Non- IP_MTU>,<Serving_PLM N_rate_control_value>,< Reliable_Data_Service>]]]]]]]]]]]]	AT+CGCONTRDP=0 +CGCONTRDP: 0,,,,,10.121.34.223 OK

命令	返回结果	示例
	[<CR><LF>+CGCONTRDP: <cid>,<bearer_id>,<apn>[,<local_addr and subnet_mask>,<gw_addr >,<DNS_prim_addr>,<D NS_sec_addr>,<P- CSCF_prim_addr>,<P- CSCF_sec_addr>,<IM_C N_Signalling_Flag>,<LIP A_indication>,<IPv4_MT U>,<WLAN_Offload>,<L ocal_Addr_Ind>,<Non- IP_MTU>,<Serving_PLM N_rate_control_value>,< Reliable_Data_Service>]]]]]]]]]]] [...]]	
+CGCONTRDP=?	+CGCONTRDP: (list of <cid>s associated with active contexts)	AT+CGCONTRDP=? +CGCONTRDP: (0,1) OK

参数描述

参数	描述
<cid>	整型值，PDP 上下文标识符。取值范围 0 ~ 30。
<bearer_id>	整数类型；标识承载，即 EPS 中的 EPS 承载和 UMTS/GPRS 中的 NSAPI。
<apn>	字符串类型；用于选择 GGSN 或外部分组数据网络的逻辑名称。
<local_addr and subnet_mask >	字符串类型，MT 的 IP 地址和子网掩码。字符串以点分隔的数字（0 ~ 255）形式给出。 IPv4: "a1.a2.a3.a4.m1.m2.m3.m4"。 IPv6: "a1.a2.a3.a4.a5.a6.a7.a8.a9.a10.a11.a12.a13.a14.a15.a16.m1.m2.m3.m4.m5.m6.m7.m8.m9.m10.m11.m12.m13.m14.m15.m16"。
<gw_addr>	字符串类型；显示 MT 的网关地址。（暂不支持）
<DNS_prim_a	字符串类型；显示主 DNS 服务器的 IP 地址。

参数	描述
ddr>	
<DNS_sec_addr>	字符串类型；显示备用 DNS 服务器的 IP 地址。
<P_CSCF_primary_addr>	字符串类型；显示主 P-CSCF 服务器的 IP 地址。（暂不支持）
<P_CSCF_secondary_addr>	字符串类型；显示备用 P-CSCF 服务器的 IP 地址。（暂不支持）
<IM_CN_Signalling_Flag>	整数类型；显示 PDP 上下文是否仅用于 IM CN 子系统相关信令。 (暂不支持) 0: PDP 上下文不用于 IM CN 子系统相关信令； 1: PDP 上下文仅用于 IM CN 子系统相关信令。
<LIPA_indication>	整数类型；表示 PDP 上下文使用 LPA PDN 连接提供连接。TE 不能设置该参数。（暂不支持） 0: 未收到 PDP 上下文使用 LIPA PDN 连接提供连接的指示； 1: 收到 PDP 上下文使用 LIPA PDN 连接提供连接的指示。
<IPv4_MTU>	整数类型；显示 IPv4 MTU 大小（以八位字节为单位）。
<WLAN_Offload>	整数类型；指示是否可以通过 WLAN 使用指定的 PDN 连接卸载流量。（暂不支持）
<Local_Addr_Ind>	整数类型；指示 MS 和网络是否支持 TFT 中的本地 IP 地址（参见 3GPP TS 24.301 [83]和 3GPP TS 24.008 [8]子条款 10.5.6.3）。 (暂不支持) 0: MS 或网络或两者都不支持 TFTs 中的本地 IP 地址； 1: MS 和网络支持 TFTs 中的本地 IP 地址。
TFTs<Non-IP_MTU>	整数类型；以八位字节为单位显示非 IP MTU 大小。
<Serving_PLMN_rate_control_value>	整数类型；表示 UE 在 6 分钟间隔内允许发送的最大上行消息数。这是指 3GPP TS 24.301 [8]子条款 9.9.4.28 中规定的服务 PLMN 速率控制 IE 的八位字节 3 至 4。（暂不支持）
<Reliable_Data_Service>	整数类型；指示 UE 是否在 PDN 连接中使用可靠数据服务，参见 3GPP TS 24.301 [83]和 3GPP TS 24.008 [8]子条款 10.5.6.3。 (暂不支持)

参数	描述
	0：可靠数据服务未用于 PDN 连接； 1：PDN 连接正在使用可靠数据服务。

2.4.4 设置 TFT: +CGTFT

命令描述

设置或删除 PDP 上下文的报文过滤器。

如果命令中只有<cid>一个参数，如 AT+CGTFT=<cid>，表示删除此<cid>对应的 PDP 上下文的报文过滤器。

本命令遵从 3GPP TS 27.007 协议。

命令语法

2025-07-30

命令	返回结果	示例
	class (ipv6) and mask>s),(list of supported <flow label (ipv6)>s),(list of supported <direction>s),(list of supported <local address and subnet mask>s) [<CR><LF>+CGTFT: <PDP_type>,(list of supported <packet filter identifier>s),(list of supported <evaluation precedence index>s),(list of supported <remote address and subnet mask>s),(list of supported <protocol number (ipv4) / next header (ipv6)>s),(list of supported <local port range>s),(list of supported <remote port range>s),(list of supported <ipsec security parameter index (spi)>s),(list of supported <type of service (tos) (ipv4) and mask / traffic class (ipv6) and mask>s),(list of supported <flow label (ipv6)>s),(list of supported <direction>s),(list of supported <local address and subnet mask>s) [...]	<pre>)","(0,255)","(0,65535).(0,65535)", "(0,65535).(0,65535). (0,65535)", "(0x0,0x7FFFFFFF)","(0,255).(0,255)", "(0x0,0xFFFF FF),(0,3)) +CGTFT: "IPV4V6",(1,16),(0,255)," (0.0.0.1,255.255.255.255)\ (::1,FFFF:FFFF:FFFF:FF FF:FFFF:FFFF:FFFF:FFF F).(0.0.0.1,255.255.255.2 55)\ (::1,FFFF:FFFF:FFFF :FFFF:FFFF:FFFF:FFFF: FFFF)", (0,255),"(0,65535) .(0,65535)", "(0,65535).(0, 65535)", "(0x0,0x7FFFFFF F)","(0,255).(0,255)", "(0x0, 0xFFFFF),(0,3)) OK</pre>

参数描述

参数	描述
<cid>	整数类型；PDP 上下文标识符，取值范围为 0 ~ 17。
<packet filter identifier>	整数类型。报文过滤器标识，取值范围为 1 ~ 16。默认值为 1。 首次配置成功激活承载后，报文过滤器默认为 1，
<evaluation precedence	整数类型。优先级，取值范围为 0 ~ 255。

参数	描述
index>	
<remote address and subnet mask>	字符串类型。远端 IP 地址及子网掩码，字符串以点分隔的数字（0~255）。 IPv4: "a1.a2.a3.a4.m1.m2.m3.m4"; IPv6: "a1.a2.a3.a4.a5.a6.a7.a8.a9.a10.a11.a12.a13.a14.a15.a16.m1.m2.m3.m4.m5.m6.m7.m8.m9.m10.m11.m12.m13.m14.m15.m16".
<protocol number (ipv4) / next header (ipv6)>	整数类型。取值范围为 0~255。
<local port range>	字符串类型。源端口范围（取值范围 0~65535），格式为 "from.to"。
<remote port range>	字符串类型。目标端口范围（取值范围 0~65535），格式为 "from.to"。
<ipsec security parameter index (spi)>	十六进制格式的数值。ipsec 安全参数索引，取值范围为 0x00000000~0x7FFFFFFF。
<type of service (tos) (ipv4) and mask / traffic class (ipv6) and mask>	字符串类型。（IPv4）服务类型、（IPv6）业务流类别和掩码，取值范围为 0~255，格式为 "tos.mask"。
<flow label (ipv6)>	十六进制格式的数值。取值范围为 0x000000~0xFFFFF。仅对 IPv6 有效。
<direction>	整数类型。指定应用数据包过滤器的传输方向。 0: R7 之前协议使用; 1: 上行链路; 2: 下行链路; 3: 双向（上下行链路）。
<local address and subnet mask>	字符串类型。字符串以点分隔的数字（0~255）（当前参数暂不支持）。 IPv4: "a1.a2.a3.a4.m1.m2.m3.m4";

参数	描述
	IPv6: "a1.a2.a3.a4.a5.a6.a7.a8.a9.a10.a11.a12.a13.a14.a15.a16.m1.m2.m3.m4.m5.m6.m7.m8.m9.m10.m11.m12.m13.m14.m15.m16".

2.4.5 读取 TFT 参数: +CGTFTRDP

命令描述

设置命令读取<cid>标识的 TFT 相关参数。

测试命令返回处于激活状态的 EPS 承载关联的<cid>列表。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CGTFTRDP[=<cid>]	+CGTFTRDP: <cid>, <packet filter identifier>, <evaluation precedence index>, <source address and subnet mask>, <protocol number (ipv4) / next header (ipv6)>, <destination port range>, <source port range>, <ipsec security parameter index (spi)>, <type of service (tos) (ipv4) and mask / traffic class (ipv6) and mask>, <flow label (ipv6)>, <direction>, <NW packet filter Identifier>,<local address and subnetmask>] 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+CGTFTRDP=3 +CGTFTRDP: 3,0,0,"192.168.0.2.255.255.255.0",0,"0.65535","0.65535",0,"0.0",0,0 OK
+CGTFTRDP=?	+CGTFTRDP: (list of <cid>s associated with active contexts)	AT+CGTFTRDP=? +CGTFTRDP: (1,2,3) OK

参数描述

参数	描述
----	----

参数	描述
<cid>	整数类型；PDP 上下文标识符，取值范围 0 ~ 17。
<packet filter identifier>	整数类型。报文过滤器标识，取值范围为 1 ~ 16。默认值为 1。
<evaluation precedence index>	整数类型。优先级，取值范围为 0 ~ 255。
<remote address and subnet mask>	字符串类型。远端 IP 地址及子网掩码，字符串以点分隔的数字 (0-255) 。 IPv4: "a1.a2.a3.a4.m1.m2.m3.m4" ; IPv6: "a1.a2.a3.a4.a5.a6.a7.a8.a9.a10.a11.a12.a13.a14.a15.a16.m1.m2.m3.m4.m5.m6.m7.m8.m9.m10.m11.m12.m13.m14.m15.m16"。
<protocol number (ipv4) / next header (ipv6)>	整数类型。取值范围为 0 ~ 255。
<local port range>	字符串类型。源端口范围（取值范围 0 ~ 65535），格式为 "from.to" 。
<remote port range>	字符串类型。目标端口范围（取值范围 0 ~ 65535），格式为 "from.to" 。
<ipsec security parameter index (spi)>	十六进制格式的数值。ipsec 安全参数索引，取值范围为 0x00000000 ~ 0xFFFFFFFF。
<type of service (tos) (ipv4) and mask / traffic class (ipv6) and mask>	字符串类型。（IPv4）服务类型，（IPv6）业务流类别和掩码，取值范围为 0 ~ 255，格式为 "tos.mask" 。
<flow label (ipv6)>	十六进制格式的数值。取值范围为 0x000000 ~ 0xFFFFFFFF。仅对 IPv6 有效。
<direction>	整数类型。指定应用数据包过滤器的传输方向。 0: R7 之前协议使用； 1: 上行链路；

参数	描述
	2：下行链路； 3：双向（上下行链路）。
<NW packet filter Identifier>	网侧用来标识 FILTER 的 ID，数字参数，取值范围 1 ~ 16。
<local address and subnet mask>	字符串类型。字符串以点分隔的数字（0 ~ 255）（当前参数暂不支持）。 IPv4： "a1.a2.a3.a4.m1.m2.m3.m4" ； IPv6： 11.a12.a13.a14.a15.a16.m1.m2.m3.m4.m5.m6.m7.m8.m9.m10.m11.m12.m13.m14.m15.m16"。

实现说明

当前仅支持查询具体 cid 对应的 TFT 参数，不支持 cid 参数缺省。

2.4.6 定义 PDP 上下文：+CGDCONT

命令描述

设置或删除主 PDP 上下文。

如果命令中只有<cid>一个参数，如 AT+CGDCONT=<cid>，表示删除此<cid>对应的主 PDP 上下文，但无法删除保存在 NV 中的 PDP 上下文。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CGDCONT=<cid>[,<PDP_type>[,<APN>[,<PDP_addr>[,<d_comp>[,<h_comp>[,<IPv4AddrAlloc>[,<request_type>[,<P-CSCF_discovery>[,<IM-CN_Signalling_Flag_Ind>[,<NSLPI>[,<securePCO>]]]]]]]]]	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+CGDCONT=1,"IP","A PN.COM" OK
+CGDCONT?	[+CGDCONT:	AT+CGDCONT?

命令	返回结果	示例
	<pre> <cid>,<PDP_type>,<APN>,<PDP_addr>,<d_comp>,<h_comp>[,<IPv4AddrAlloc>,<request_type>,<P-CSCF_discovery>,<IM-CN_Signalling_Flag_Ind>[,<NSLPI>,<securePCO>]]]]]] [<CR><LF>+CGDCONT: <cid>,<PDP_type>,<APN>,<PDP_addr>,<d_comp>,<h_comp>[,<IPv4AddrAlloc>,<request_type>,<P-CSCF_discovery>,<IM-CN_Signalling_Flag_Ind>[,<NSLPI>,<securePCO>]]]]]] [...]] </pre>	<pre> +CGDCONT: 1,"IP","APN.COM",,0,0,,,,, 0 OK </pre>
+CGDCONT=?	<pre> +CGDCONT: (range of supported <cid>s),<PDP_type>,,,(list of supported <d_comp>s),(list of supported <h_comp>s),(list of supported <IPv4AddrAlloc>s),(list of supported <request_type>s),(list of supported <P-CSCF_discovery>s),(list of supported <IM-CN_Signalling_Flag_Ind>s),(list of supported <NSLPI>s),(list of supported <securePCO>s) [<CR><LF>+CGDCONT: (range of supported <cid>s),<PDP_type>,,,(list of supported <d_comp>s),(list of supported <h_comp>s),(list of supported <IPv4AddrAlloc>s),(list of supported <request_type>s),(list of supported <P- </pre>	<pre> AT+CGDCONT=? +CGDCONT: (0-10),("IP","IPV6","IPV4V6","NONIP"),,,,(0,1),,,,(0,1),(0,1) OK </pre>

命令	返回结果	示例
	CSCF_discovery>s),(list of supported <IM_CN_Signalling_Flag_Ind>s),(list of supported <NSLPI>s),(list of supported <securePCO>s) [...]]	

参数描述

参数	描述
<cid>	整数类型；PDP 上下文标识符，取值范围 0 ~ 10。
<pdp_type>	字符串类型；指定分组数据协议类型。默认值是制造商特定的。 IP：网际协议（IPv4）； IPV6：IPv6 协议； IPV4V6：IPv4 和 IPv6； NONIP：无 IP。
<apn>	字符串类型，最大长度 100；用于选择 GGSN 或外部分组数据网络的逻辑名称。如果该值为空，则将使用订阅值。
<pdp_addr>	字符串类型；标识适用于 PDP 的地址空间中的 MT。此参数可以为空。（暂不支持）
<dcomp>	整数类型；控制 PDP 数据压缩。（暂不支持） 0：关闭； 1：打开。
<hcomp>	整数类型；控制 PDP 头压缩。 0：关闭； 1：打开。
<ipv4_addr_al loc>	整数类型；控制获取 IPv4 地址信息的方式。（暂不支持） 0：通过 NAS 信令分配 IPv4 地址； 1：通过 DHCP 分配的 IPv4 地址。

参数	描述
<request_type>	整数类型；PDP 上下文激活请求类型。 0：该 PDP 上下文既可以用于建立新的 PDP 上下文，也可以在非 3GPP 接入网络切换时使用。具体是用于哪种情况，取决于实现方式，而这由 MT 来决定。 1：PDP 上下文用于紧急承载业务； 2：PDP 上下文用于新的 PDP 上下文建立（暂不支持）； 3：PDP 上下文用于从非 3GPP 接入网切换（暂不支持）； 4：PDP 上下文用于从非 3GPP 接入网切换紧急承载业务（暂不支持）。
<p_cscf_discovery>	整数类型；控制 MT/TA 请求获取 P-CSCF 地址的方式。 0：P-CSCF 地址发现的偏好不受+CGDCONT 影响； 1：通过 NAS 信令发现 P-CSCF 地址； 2：通过 DHCP 发现 P-CSCF 地址。（暂不支持）
<im_cn_signalling_flag_ind>	整数类型；向网络指示 PDP 上下文是否仅用于 IM CN 子系统相关信令。 0：UE 指示 PDP 上下文不只用于 IM CN 子系统相关信令； 1：UE 指示 PDP 上下文仅用于 IM CN 子 NUESTATS 系统相关信令。
<nslpi>	整数类型；PDP 上下文请求的 NAS 信令优先级： 0：PDP 上下文在激活时，其低优先级参数由 MT 设置； 1：PDP 上下文在激活时，其低优先级参数需设置为 "MS is not configured for NAS signalling low priority"。
<secure_pco>	整数类型。是否请求 PCO 的安全保护传输。 0：不请求 PCO 的安全保护传输； 1：请求 PCO 的安全保护传输。

实现说明

- NV 中默认存储的有 cid 为 0 的 pdp 上下文，其 pdn type 默认为 IPV4V6，用 AT+CGDCONT 命令可以更新 NV 中保存的 cid 为 0 的 pdp 上下文
- 用 AT+CGDCONT 命令配置 cid 为 9、10 的 pdp 上下文会保存到 NV 中
- 无 SIM 卡时配有紧急承载上下文可通过+CGACT 发起紧急注册，UE 以 anycell 模式驻留小区。

2.4.7 定义二次 PDP 上下文：+CGDSCONT

命令描述

set 命令用于设置或删除二次 PDP 上下文。查询命令用于查询已定义的二次 PDP 上下文，其中 cid 取值 11~17 为网侧专用，若有网侧配置的 PDP 上下文，查询命令也可正常查询到。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CGDSCONT=[<cid>,<p_cid>,<d_comp>,<h_comp>,<IM_CN_Signalling_Flag_Ind>]]]	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+CGDSCONT=2,1,,1,1 OK
+CGDSCONT?	[+CGDSCONT: <cid>,<p_cid>,<h_comp> [,<IM_CN_Signalling_Flag_Ind>] [+CGDSCONT: <cid>,<p_cid>,<h_comp> [,<IM_CN_Signalling_Flag_Ind>] ...	AT+CGDSCONT? +CGDSCONT: 2,1,,1,0 +CGDSCONT: 3,1,,1,0 OK
+CGDSCONT=?	+CGDSCONT: (range of supported <cid>s),(list of <p_cid>s for active primary contexts),,(range of supported <h_comp>s),(range of supported <IM_CN_Signalling_Flag_Ind>s),	AT+CGDSCONT=? +CGDSCONT: (1-8),(0),(0-1),(0-1) OK

参数描述

参数	描述
<cid>	整数类型；PDP 上下文标识符，取值范围 1~8。
<p_cid>	主 PDP 上下文标识符，取值范围为已定义且处于激活状态主 PDP 上下文的 cid 值。
<d_comp>	整数类型；控制 PDP 数据压缩。（暂不支持） 0：关闭； 1：打开。
<h_com>	整数类型；控制 PDP 头压缩。 0：关闭； 1：打开。
<IM_CN_Signalling_Flag_Ind>	整数类型；向网络指示 PDP 上下文是否仅用于 IM CN 子系统相关信令。 0：UE 指示 PDP 上下文不只用于 IM CN 子系统相关信令； 1：UE 指示 PDP 上下文仅用于 IM CN 子系统相关信令。

实现说明

用户可用的 cid 取值范围 1~8，网侧专用的 cid 范围 11~17。

2.4.8 PDP 上下文激活/去激活：+CGACT

命令描述

PDP 上下文激活/去激活。

该命令支持<cid>0~10 对应的 PDP 上下文激活，支持<cid>0~17 对应的 PDP 上下文去激活，支持<cid>0~17 对应的 PDP 上下文查询状态。

命令语法

命令	返回结果	示例
----	------	----

命令	返回结果	示例
+CGACT=<state>,<cid>	- 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+CGACT=0,1 OK
+CGACT?	[+CGACT:<cid>,<state>] [<CR><LF>+CGACT:<cid> <state> [...]] +CME ERROR: <err>	AT+CGACT? +CGACT: 1,0 OK
+CGACT=?	+CGACT: (list of supported <state>s) +CME ERROR:<err>	AT+CGACT=? +CGACT: (0,1) OK

参数描述

参数	描述
<state>	整数类型；表示 PDP 上下文激活的状态。默认值为制造商特定。 0：去激活； 1：激活。
<cid>	整数类型；PDP 上下文标识符，set 命令只支持激活激活<cid>0 ~ 10 对应的承载，支持去激活<cid>0 ~ 17 对应的承载，查询命令可查询到<cid>0~17 的状态。

实现说明

最多支持激活 8 路承载（参见 3GPP TS 36.331 R14 subclause 11.1 UE capability related constraints 中 DRB 数量的定义）。

2.4.9 修改 PDP 上下文：+CGCMOD

命令描述

修改 PDP 上下文。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CGCMOD=<cid>	- 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+CGCMOD=1 OK
+CGCMOD=?	+CGCMOD: (list of <cid>s associated with active contexts)	AT+CGCMOD=? +CGCMOD: (1) OK

参数描述

参数	描述
<cid>	整数类型；PDP 上下文标识符，取值范围 0~17。

2.4.10 定义 PDP 上下文鉴权参数：+CGAUTH

命令描述

定义 PDP 上下文鉴权参数。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CGAUTH=<cid>[,<auth_prot>[,<userid>[,<password>]]]	- 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+CGAUTH=1,2,"1234", "1234" OK
+CGAUTH?	[+CGAUTH: <cid>,<auth_prot>,<userid>,<password>] [<CR><LF>+CGAUTH: <cid>,<auth_prot>,<userid>,<password> [...]]	AT+CGAUTH? +CGAUTH: 1,1,"1234","1234" +CGAUTH: 2,1,"1234","1234" OK
+CGAUTH=?	+CGAUTH: (range of supported <cid>s),(list of	AT+CGAUTH=? +CGAUTH: (0-

命令	返回结果	示例
	supported <auth_prot>s),(range of supported <userid>s),(range of supported <password>s)	10),(0,1,2,3),(0-60),(0-60) OK

参数描述

参数	描述
<cid>	整数类型；PDP 上下文标识符，取值范围 0 ~ 10。
<auth_prot>	整数类型。用于此 PDP 上下文的身份验证协议。 0：无。用于指示此 PDP 上下文不使用认证协议。如果先前指定了用户名和密码，则将删除； 1： PAP； 2： CHAP； 3： PAP 优先，CHAP 次选。
<userid>	字符串类型。访问 IP 网络的用户名。
<password>	字符串类型。访问 IP 网络的密码。

2.4.11 查询 PDP 地址：+CGPADDR

命令描述

查询<cid>所标识的 PDP 上下文实际使用的 IP 地址，如果不输入<cid>则返回所有定义 PDP 上下文实际使用的 IP 地址。

命令若携带<cid>参数，最多支持携带 11 个 cid。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CGPADDR[=<cid>[,<cid>[,...]]]	[+CGPADDR: <cid>[,<PDP_addr_1>[,<	AT+CGPADDR +CGPADDR:

命令	返回结果	示例
	PDP_addr_2>]]] [<CR><LF>+CGPADDR: <cid>,[<PDP_addr_1>[,< PDP_addr_2>]] [...]] 错误情况: +CME ERROR: <err>	1,"101.43.5.1" +CGPADDR: 2,"2001:db8:85a3::8a2e:3 70" +CGPADDR:3
+CGPADDR=?	+CGPADDR: (list of defined <cid>s)	AT+CGPADDR=? +CGPADDR: (0,1) OK

参数描述

参数	描述
<cid>	整数类型；PDP 上下文标识符，取值范围 0 ~ 30。set 命令<cid>参数最多支持携带 11 个 cid。
<PDP_addr_1>	字符串类型，PDP 地址。
<PDP_addr_2>	字符串类型，PDP 地址。

2.4.12 查询 PS 域错误码：+CEER

命令描述

查询接入核心网被拒原因。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CEER	- 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+CEER +CEER: ILLEGAL_ME OK
+CEER=?	-	AT+CEER=?

命令	返回结果	示例
		OK

2.5 终端管理 AT 命令

2.5.1 设置 MT 功能模式：+CFUN

命令描述

设置 MT 功能模式。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CFUN=<fun>[,<rst>]	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+CFUN=1 OK
+CFUN?	+CFUN: <fun>	AT+CFUN? +CFUN: 1 OK
+CFUN=?	+CFUN: (支持的<fun>列表)	AT+CFUN=? +CFUN: (0,1,4,5),(0,1) OK

参数描述

参数	描述
<fun>	整型值，功能模式，默认值为 0。 0：最小功能模式； 1：完整功能模式； 4：进入强制 PSM 状态（需退出连接状态）； 5：进入完整功能模式（CFUN=1），然后连接（CGATT=1）；

参数	描述
<rst>	整型值，是否复位。 0：不触发复位。 1：触发复位。当前只支持完整功能模式下 AT+CFUN=1,1 触发复位，复位原因同"AT+RESET"。

实现说明

<rst>参数只在 CFUN1 状态下发 “AT+CFUN=1,1” 可生效，其他场景<rst>不生效。

2.5.2 查询信号强度：+CSQ

命令描述

查询信号强度和信道误码率。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CSQ	+CSQ: <rssi>,<ber> 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+CSQ +CSQ: 4,99 OK
+CSQ=?	+CSQ: (支持的<rssi>列表),(支持的<ber>列表)	AT+CSQ=? +CSQ: (0-31,99),(0-7,99) OK

参数描述

参数	描述
<rssi>	整型值，接收信号强度指示。 0：等于或小于-113dBm; 1： -111dBm; 2 ~ 30： -109dBm ~ -53dBm，步长为 2dBm (2： -109dBm; 3： -

参数	描述
	107dBm;30: -53dBm) ; 31: 等于或大于-51dBm; 99: 未知或不可测。
<ber>	0 ~ 7: 整型值, 比特误码率等级, 具体描述请参见 “3GPP TS 45.008 [20] subclause 8.2.4” ; 99: 未知或不可测。

实现说明

信道误码率<ber>只在连接态时查询有效。

2.5.3 选择 PLMN: +COPS

命令描述

设置命令用于手动/自动搜网、去注册网络的尝试。读取命令返回当前模式、当前选择的运营商信息和当前的访问技术, 如果没有运营商信息, 则省略<format>、<oper>和<AcT>。测试命令用于返回在网络中搜索到的 PLMN 清单。对于可能的<err>取值, 请参见 “[错误码](#)” 章节。

命令语法

命令	返回结果	示例
+COPS: <mode>[,<format> ,<oper>][,<AcT>]	- 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+COPS=1,2,"46000" OK 须知: 回复注册失败后, UE 可能继续尝试进行注册 (sim 卡无效等场景 UE 不继续尝试注册) 。
+COPS?	+COPS: <mode>[,<format>,<oper>][,<AcT>] +CME ERROR: <err>	AT+COPS? +COPS: 1,2,"46000" OK
+COPS=?	+COPS: [list of supported	AT+COPS=?

命令	返回结果	示例
	(<stat>, long alphanumeric <oper>, short alphanumeric <oper>, numeric <oper>[,<Act>])s][,(list of supported <mode>s), (list of supported <format>s)] +CME ERROR: <err>	+COPS: (2,,,"46088"),(0,CHINA MOBILE,CMCC,"46000"),,(0-3),(0-2) OK 须知：背景搜属于测试特 性，仅调试使用。

参数描述

参数	描述
<mode>	整型值，网络选择模式。 0：自动搜网，<mode>为 0 时，参数<format>、<oper>无效； 1：手动搜网； 2：去注册网。 3：只为+COPS?查询命令设置格式<format>。
<format>	整型值，运营商信息<oper>的格式。（运营商信息参考表 1 运营 商信息） 0：长字符串格式的运营商信息<oper>; 1：短字符串格式的运营商信息<oper>; 2：数字格式的运营商信息<oper>。
<oper>	字符串类型，运营商信息。
<Act>	整数类型，表示所选的接入技术（当前参数不支持）。 0：GSM； 1：GSM 增强型； 2：UTRAN； 3：GSM w/EGPRS； 4：UTRAN w/HSDPA； 5：UTRAN w/HSUPA； 6：UTRAN w/HSDPA 和 HSUPA；

参数	描述
	7: E-UTRAN; 8: EC-GSM-IoT (A/Gb 模式) ; 9: E-UTRAN (NB-S1 模式) 。
<stat>	整型值，网络的状态标识。 0: 未知的 PLMN; 1: 可用的 PLMN; 2: 当前选择的 PLMN; 3: 禁止的 PLMN。

实现说明

- 当 MT 处于空闲状态时，+COPS=? 启动后台 PLMN 搜索并等待搜索结果。在其他状态下会返回错误。搜索后返回在网络中搜索到的 PLMN 清单。
此搜索可被其他 AT 命令打断。
- any cell 搜索期间不能发起背景搜。
- 若驻留的 PLMN 不属于四大运营商，则查询<format>为字符串格式时（例如：
+COPS=3,0），运营商信息显示为空（例如：+COPS: 1,0,""）。

2.5.4 设置 PS 域附着：+CGATT

命令描述

设置 PS 域附着。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CGATT=<state>	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+CGATT=1 OK
+CGATT?	+CGATT: <state> +CME ERROR: <err>	AT+CGATT? +CGATT: 0

命令	返回结果	示例
		OK
+CGATT=?	+CGATT: (支持的<state>列表)	AT+CGATT=? +CGATT: (0,1) OK

参数描述

参数	描述
<state>	整型值，PS 域服务状态。 0：分离状态； 1：附着状态；

2.5.5 设置是否允许时区上报：+CTZR

命令描述

设置是否允许时区上报。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CTZR=<reporting>	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+CTZR=1 OK
+CTZR?	+CTZR: <reporting> +CME ERROR: <err>	AT+CTZR? +CTZR: 1 OK
+CTZR=?	+CZTR: (list of supported <reporting>s)	AT+CTZR=? +CTZR: (0,1,2,3) OK

参数描述

参数	描述
<reporting>	整型值。 0: 禁用时区更改事件上报; 1: 启用主动结果码上报时区更改事件+CTZV: <tz>; 2: 启用主动结果码上报扩展时区和本地时间+CTZE: <tz>,<dst>,[<time>]; 3: 通过主动结果码启用扩展时区和通用时间报告+CTZEU: <tz>,<dst>,[<utime>]。
<tz>	字符串类型值, 表示本地时区 (本地时间和 GMT 之间的差值, 以一刻钟表示) 加上夏令时的总和。
<dst>	整数类型值, 指示<tz>是否包括夏令时调整。 0: <tz>不包括夏令时调整; 1: <tz>包括+1 小时 (等于<tz>中的 4 个季度) 夏令时调整; 2: <tz>包括+2 小时 (等于<tz>中的 8 个季度) 夏令时调整。
<time>	表示本地时间的字符串类型值。格式为 “YYYY/MM/DD,hh:mm:ss”, 表示年 (YYYY)、月 (MM)、日 (DD)、小时 (hh)、分钟 (mm) 和秒 (ss) 的整数。本地时间可以由 MT 从网络在下发时区信息时提供的信息中导出, 如果通用时间是由网络提供的, 则将出现在扩展时区和本地时间报告的主动结果码中。
<utime>	表示通用时间的字符串类型值。格式为 “YYYY/MM/DD,hh:mm:ss”, 表示年 (YYYY)、月 (MM)、日 (DD)、小时 (hh)、分钟 (mm) 和秒 (ss) 的整数。通用时间可以由网络在下发时区信息时提供, 如果网络提供, 则将出现在扩展时区和通用时间报告的主动结果代码中。

实现说明

- 配置会存入 NV。
- 如果设置了 AT+CTZU=0 (即通过本地更新时间), 则+CTZR 命令不生效。

- 如果配置了 AT+CTZU=1，首次从网络（核心网或基站）获取时间信息后，会进行 CTZR 上报（如果开启了 CTZR 上报）。首次上报后，从网络获取的<时区>或<夏令时>与本地不一致才会再进行 CTZR 上报（如果开启了 CTZR 上报）。

2.5.6 设置时间信息：+CCLK

命令描述

设置和查询时间信息。设置时间需要配置更新时间模式为本地模式（AT+CTZU=0）。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CCLK=<time>	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+CCLK="17/01/09,14:53:12+01" OK
+CCLK?	+CCLK: <time> 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+CCLK? +CCLK: "94/05/06,22:10:00+08" OK
+CCLK=?	-	AT+CCLK=? OK

参数描述

参数	描述
<time>	字符串类型值；格式为 “yy/MM/dd,hh:mm:ss±zz” ，其中字符表示年（最后两位数）、月、日、时、分、秒和时区（本地时间与 GMT 之间的差值以一刻钟表示；范围-96 ~ +96）。例如，1994 年 5 月 6 日，22:10:00 GMT+2 小时等于 “94/05/06,22:10:00+08” 。 注意：如果 MT 不支持时区信息，那么+CCLK? 不会返回<time>的最后三个字符。

2.5.7 设置 EPS 注册状态上报方式: +CEREG

命令描述

设置 EPS 注册状态上报方式。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CEREG=<n>	- 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+CEREG=1 OK
+CEREG?	当<n>=0、1、2 或 3 并且命令成功: +CEREG: <n>,<stat>[,<tac>],[<ci>],[<AcT> [,<cause_type>,<reject_cause>]]] 当 <n>=4 或 5 并且命令成功: +CEREG: <n>,<stat>[,<tac>],[<ci>],[<AcT> [,<cause_type>],[<reject_cause >],[<Active-Time>],[<Periodic- TAU>]]]]	AT+CEREG? +CEREG: 1,1 OK
+CEREG=?	+CEREG: (支持的<n>列表)	AT+CEREG=? +CEREG: (0,1,2,3,4,5) OK

参数描述

参数	描述
<n>	整型值。 0: 禁止+CEREG 的主动上报; 1: 使能+CEREG: <stat>的主动上报; 2: 使能+CEREG: <stat>[,<tac>,<ci>[,<AcT>]]的主动上报; 3: 使能+CEREG:

参数	描述
	<stat>[,<tac>],[<ci>],[<AcT>],[<cause_type>,<reject_cause>]]的主动上报; 4: 使能+CEREG:<stat>[,<tac>],[<ci>],[<AcT>][,],[<Active-Time>],[<Periodic-TAU>]]]; 5: 使能+CEREG:<stat>[,<tac>],[<ci>],[<AcT>],[<cause_type>],[<reject_cause>],[<Active-Time>],[<Periodic-TAU>]]];
<stat>	0: 未注册, MT 当前未搜索要注册的网络; 1: 注册, 家庭网络; 2: 未注册, 但 MT 当前正在尝试附着或搜索要注册的网络; 3: 注册拒绝; 4: 未知 (如 E-UTRAN 覆盖外) ; 5: 注册, 漫游; 8: 仅用于紧急承载业务。
<tac>	位置码信息, 四个字符, 16 进制表示 (例: “00C3” = 10 进制的 195) 。
<ci>	小区信息, 八个字符, 16 进制表示。
<AcT>	整型值, 当前网络的接入技术 (只支持 7) 。 7: E-UTRAN;
<cause_type>	表示<reject_cause>的类型。 0: 表示<reject_cause>包含 EMM 原因值; 1: 表示<reject_cause>包含制造商特定的原因。
<reject_cause>	整数类型; 包含注册失败的原因。该值的类型由<cause_type>定义。
<Active-Time>	字符串类型; 一个字节, 8bit 格式。该参数表示在 E-UTRAN 中分配给 UE 的活动时间值 (T3324) 。活动时间值编码为 GPRS 定时器 2 信息元素的一个字节 (八位字节 3) , 编码为 bit 格式 (例如, “00100100” 等于 4 分钟) 。
<Periodic-TAU>	字符串类型, 一个字节, 8bit 格式。表示 E-UTRAN 中分配给 UE

参数	描述
	的扩展周期 TAU 值 (T3412)。扩展周期 TAU 值编码为 GPRS Timer 3 信元的一个字节 (字节 3)，编码为 bit 格式 (例如, "01000111" 等于 70 小时)。

实现说明

当设置 $n \geq 2$ 时，在注册状态下小区改变也会上报。

当配置 $n=5$ 时，若打开了 T3324/T3412 定时器改变上报开关 (AT+NCONFIG=T3324_T3412_EXT_CHANGE_REPORT,TRUE)，遇到 T3324/T3412 定时器改变和小区改变，会有相同的两个 CREG 上报。

2.5.8 网络注册上报方式：+CREG

命令描述

设置网络注册状态上报方式。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CREG=<n>	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+CREG=1 OK
+CREG?	当<n>=0、1、2 或 3 并且命令成功： +CREG: <n>,<stat>,[<tac>],[<ci>],[<AcT>],[<cause_type>,<reject_cause>]]	AT+CREG? +CREG: 1,1 OK
+CREG=?	+CREG: (支持的<n>列表)	AT+CREG=? +CREG: (0,1,2,3) OK

参数描述

参数	描述
<n>	整型值。 0：禁止+CREG 的主动上报； 1：使能+CREG: <stat>的主动上报； 2：使能+CREG: <stat>[,<tac>,<ci>[,<AcT>]]的主动上报； 3：使能+CREG: <stat>[,<tac>],<ci>[,<AcT>][,<cause_type>,<reject_cause>]]的 主动上报。
<stat>	0：未注册，MT 当前未搜索要注册的网络； 1：注册，家庭网络； 2：未注册，但 MT 当前正在尝试附着或搜索要注册的网络； 3：注册拒绝； 4：未知（如 E-UTRAN 覆盖外）； 5：注册，漫游； 8：仅用于急承载业务。
<tac>	位置码信息，四个字符，16 进制表示（例：“00C3” = 10 进制的 195）。
<ci>	小区信息，八个字符，16 进制表示。
<AcT>	整型值，当前网络的接入技术（只支持 7）。 7：E-UTRAN；
<cause_type>	表示<reject_cause>的类型。 0：表示<reject_cause>包含 EMM 原因值； 1：表示<reject_cause>包含制造商特定的原因。
<reject_cause >	整数类型；包含注册失败的原因。该值的类型由<cause_type>定 义。

实现说明

当设置 $n \geq 2$ 时，在注册状态下小区改变也会上报。

2.5.9 设置 GPRS 上报方式：+CGREG

命令描述

设置 GPRS 网络注册状态上报方式（不支持 GPRS 网络，复用 CEREg 命令参数）。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CGREG=<n>	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+CGREG=1 OK
+CGREG?	当<n>=0、1、2或3并且命令成功： +CGREG: <n>,<stat>[,<[<tac>],<[<ci>],<[<AcT>],<[<cause_type>],<[<reject_cause>]]] 当 <n>=4或5并且命令成功： +CGREG: <n>,<stat>[,<[<tac>],<[<ci>],<[<AcT>],<[<cause_type>],<[<reject_cause>]][,<[<Active-Time>],<[<Periodic-TAU>]]]	AT+CGREG? +CGREG: 1,1 OK
+CGREG=?	+CGREG: (支持的<n>列表)	AT+CGREG=? +CGREG: (0,1,2,3,4,5) OK

参数描述

参数	描述
<n>	整型值。 0：禁止+CGREG 的主动上报； 1：使能+CGREG: <stat>的主动上报；

参数	描述
	2: 使能+CGREG: <stat>[,<tac>,<ci>[,<AcT>]]的主动上报; 3: 使能+CGREG: <stat>[,<tac>],<ci>[,<AcT>][,<cause_type>,<reject_cause>]]的主动上报; 4: 使能+CGREG: <stat>[,<tac>],<ci>[,<AcT>][,[,<Active-Time>],<Periodic-TAU>]]]; 5: 使能+CGREG: <stat>[,<tac>],<ci>[,<AcT>][,<cause_type>],<reject_cause>][,<Active-Time>],<Periodic-TAU>]]]。
<stat>	0: 未注册, MT 当前未搜索要注册的网络; 1: 注册, 家庭网络; 2: 未注册, 但 MT 当前正在尝试附着或搜索要注册的网络; 3: 注册拒绝; 4: 未知 (如 E-UTRAN 覆盖外) ; 5: 注册, 漫游; 8: 仅用于急承载业务。
<tac>	位置码信息, 四个字符, 16 进制表示 (例: “00C3” = 10 进制的 195) 。
<ci>	小区信息, 八个字符, 16 进制表示。
<AcT>	整型值, 当前网络的接入技术 (只支持 7) 。 7: E-UTRAN;
<cause_type>	表示<reject_cause>的类型。 0: 表示<reject_cause>包含 EMM 原因值; 1: 表示<reject_cause>包含制造商特定的原因。
<reject_cause>	整数类型; 包含注册失败的原因。该值的类型由<cause_type>定义。
<Active-Time>	字符串类型; 一个字节, 8bit 格式。该参数表示在 E-UTRAN 中分配给 UE 的活动时间值 (T3324) 。活动时间值编码为 GPRS 定时器 2 信息元素的一个字节 (八位字节 3) , 编码为 bit 格式 (例

参数	描述
	如，“00100100”等于4分钟）。
<Periodic-TAU>	字符串类型，一个字节，8bit 格式。表示 E-UTRAN 中分配给 UE 的扩展周期 TAU 值（T3412）。扩展周期 TAU 值编码为 GPRS Timer 3 信元的一个字节（字节 3），编码为 bit 格式（例如，“01000111”等于70小时）。

实现说明

当设置 $n \geq 2$ 时，在注册状态下小区改变也会上报。

当配置 $n=5$ 时，若打开了 T3324/T3412 定时器改变上报开关 (AT+NCONFIG=T3324_T3412_EXT_CHANGE_REPORT,TRUE)，遇到 T3324/T3412 定时器改变和小区改变，会有相同的两个 CGREG 上报。

2.5.10 选择优先网络列表：+CPLS

命令描述

选择优先网络列表。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CPLS=<list>	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+CPLS=1 OK
+CPLS?	+CPLS: <list> 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+CPLS? +CPLS: 0 OK
+CPLS=?	+CPLS: (list of supported <list>s)	AT+CPLS=? +CPLS: (0, 1, 2) OK

参数描述

参数	描述
<list>	整型值，选择优先网络列表，取值 0~2。 0：用户优选 PLMN 列表，对应 USIM 卡中的 EFPLMNwAcT 文件或 SIM 卡中的 EFPLMNsel 文件； 1：运营商优选 PLMN 列表，对应 USIM/SIM 卡中的 EFOPLMNwAcT 文件； 2：归属地优选 PLMN 列表，对应 USIM/SIM 卡中的 EFHPLMNwAcT 文件。

2.5.11 优选 PLMN 列表：+CPOL

命令描述

对+CPLS 选定的优选 PLMN 列表进行查询和修改，不能通过此 AT 命令修改 HPLMN 和 OPLMN 列表。

设置命令若只带参数<index>，表示删除当前索引位置的优选 PLMN。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CPOL=[<index>][,<format>,<operator>,<GSM_Act>,<GSM_Compact_Act>,<UTRAN_Act>,<E-UTRAN_Act>]]	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	- 删除优选 PLMN 列表索引号为 1 的 PLMN。 AT+CPOL=1 OK - 增加优选 PLMN（会在一个空闲 index 位置增加）。 AT+CPOL=,2,"46000" OK - 修改索引位置为 5 的优选 PLMN。 AT+CPOL=5,2,"46011"

命令	返回结果	示例
		OK
+CPOL?	+CPOL: <index1>,<format>,<oper1>[,<E-UTRAN_AcT1>] [<CR><LF>+CPOL: <index2>,<format>,<oper2>[,<E-UTRAN_AcT2>] [...]] 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+CPOL? +CPOL: 2,2,"46000" +CPOL: 3,2,"46001" OK
+CPOL=?	+CPOL: (list of supported <index>s),(list of supported <format>s)	AT+CPOL=? +CPOL: (1-20),(2) OK

参数描述

参数	描述
<indexn>	整型值，USIM/SIM 卡上 PLMN 的位置编号 1 ~ 20。
<format>	整型值，运营商信息<oper>的格式，当前仅支持 2。 0：长字符串格式的运营商信息<oper>; 1：短字符串格式的运营商信息<oper>; 2：数字格式的运营商信息<oper>。
<oper>	字符串类型，运营商信息。
<GSM_AcT>	GSM 的接入能力。（不支持） 0：不支持； 1：支持。
<GSM_Compact_AcT>	GSM_Compact 的接入能力。（不支持） 0：不支持； 1：支持。
<UTRAN_AcT>	UTRAN 的接入能力。（不支持）

参数	描述
	0: 不支持; 1: 支持。
<E-UTRAN_Act>	LTE 的接入能力。默认用户配置的 PLMN 都支持 LTE 能力。 0: 不支持; 1: 支持。

2.5.12 获取运营商名称: +COPN

命令描述

获取 MT 保存的所有运营商名称信息。

命令语法

命令	返回结果	示例
+COPN	+COPN: <numeric1>,<alpha1> +COPN: <numeric2>,<alpha2> ... 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+COPN +COPN: "46000","CHINA MOBILE" +COPN: "46001","CHN-UNICOM" +COPN: "46002", "CHINA MOBILE" +COPN: "46003", "CHINA TELECOM" +COPN: "46004", "CHINA MOBILE" +COPN: "46005", "CHINA TELECOM" +COPN: "46006", "CHN-UNICOM" +COPN: "46007", "CHINA MOBILE" +COPN: "46008", "CHINA MOBILE" +COPN: "46009", "CHN-UNICOM" +COPN: "46011", "CHINA TELECOM" +COPN: "46015", "CHINA BROADNET" OK

命令	返回结果	示例
+COPN=?	-	AT+COPN=? OK

参数描述

参数	描述
<numeric>	字符串类型，数字格式的运营商信息。
<alphan>	字符串类型，长字符串格式的运营商信息。

运营商信息

表2-1 运营商信息

数字格式	短字符串格式	长字符串格式
46000	CMCC	CHINA MOBILE
46001	UNICOM	CHN-UNICOM
46002	CMCC	CHINA MOBILE
46003	CTCC	CHINA TELECOM
46004	CMCC	CHINA MOBILE
46005	CTCC	CHINA TELECOM
46006	UNICOM	CHN-UNICOM
46007	CMCC	CHINA MOBILE
46008	CMCC	CHINA MOBILE
46009	UNICOM	CHN-UNICOM
46011	CTCC	CHINA TELECOM
46015	CBN	CHINA BROADNET

2.5.13 网络错误码上报设置：+CNEC

命令描述

该命令用于激活或去激活主动上报网络发送的错误码。当激活时，根据<n>的设置，ME 将上报网络侧发送的 EPS 移动性管理和 EPS 会话管理相关的错误码。非请求结果码包括：

- +CNEC_EMM:<error_code>[,<cid>]: EPS 移动性管理。
- +CNEC_ESM:<error_code>[,<cid>]: EPS 会话管理。

参数<n>指定为整数之和，每个整数代表 MT 希望接收的错误码的类别。

查询命令返回<n>的当前设置。

测试命令将支持的值作为复合值返回。

对于可能的<err>取值，请参见“5 错误码”章节。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CNEC=<n>	- 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+CNEC=24 OK
+CNEC?	+CNEC: <n> +CME ERROR: <err>	AT+CNEC? +CNEC: 24 OK
+CNEC=?	+CNEC: (支持的<n>列表)	AT+CNEC=? +CNEC: (0,8,16,24) OK

参数描述

参数	描述
<n>	整数类型。该参数为整数之和，每个整数代表某一类错误码。该值由所需的非请求结果码<n>的各个值之和组成。 0：禁用非请求错误报告（默认值）；

参数	描述
	8: 启用非请求结果码+CNEC_EMM 上报 EPS 移动性管理错误, 按照 3GPP TS 24.301 [83] Table 9.9.3.9.1 定义; 16: 启用非请求结果码+CNEC_ESM 上报 EPS 会话管理错误, 按照 3GPP TS 24.301 [83] Table 9.9.4.4.1 定义。

实现说明

- 只支持<n>=0、<n>=8、<n>=16、<n>=24。
- <n>=0 为默认值。输入+CNEC=8, 然后输入+CNEC=16, 不会产生与+CNEC=24 相同的结果, 因为+CNEC=16 会覆盖之前的设置。
例如, 如果 MT 只希望接收 EPS 移动性管理错误, 则必须指定<n>=8。
AT+CNEC=8
如果 MT 希望接收 EPS 移动性管理错误和 EPS 会话管理错误, 则必须指定<n>=24 (8 表示启用 EPS 移动性管理错误, 16 表示启用 EPS 会话管理错误)。
AT+CNEC=24

2.5.14 省电模式设置: +CPSMS

命令描述

设置命令用于控制 UE 省电模式 (PSM) 参数的设置。可用来控制 UE 是否应用 PSM, 以及在 GERAN/UTRAN 中请求的扩展周期 RAU 值和 GPRS READY 定时器值, 还有在 E-UTRAN 中请求的扩展周期 TAU 值和请求的激活值。请参考+CEREG 命令提供的非请求结果码查看 E-UTRAN 中网络分配给 UE 的激活时间值和扩展周期 TAU 值。

+CPSMS=2 是该命令的一种特殊形式。此形式的命令将禁用 PSM 功能, 同时会清除+CPSMS 命令设置的所有的参数数据, 或者 (如果可能) 将这些参数设置为制造商特定的默认值。

查询命令返回当前的参数值。

测试命令返回支持的<mode>, 并以复合值的形式返回在 GERAN/UTRAN 中请求的扩展周期 RAU 值范围和 GPRS READY 定时器值范围, 还有在 E-UTRAN 中请求的扩展周期 TAU 值范围和请求的激活时间值范围。

对于可能的<err>取值, 请参见 “5 错误码” 章节。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CPSMS=[<mode>[,<Requested_Periodic-RAU>[,<Requested_GPRS-READY-timer>[,<Requested_Periodic-TAU>[,<Requested_Active-Time>]]]]]	- 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+CPSMS=1,,,01000011,01000011 OK
+CPSMS?	+CPSMS: <mode>[,<Requested_Periodic-RAU>[,<Requested_GPRS-READY-timer>[,<Requested_Periodic-TAU>[,<Requested_Active-Time>]]]	AT+CPSMS? +CPSMS: 1,,,01000011,01000011 OK
+CPSMS=?	+CPSMS: (支持的<mode>列表),(支持的<Requested_Periodic-RAU>列表),(支持的<Requested_GPRS-READY-timer>列表),(支持的<Requested_Periodic-TAU>列表),(支持的<Requested_Active-Time>列表)	AT+CPSMS=? +CPSMS: (0,1,2),,,(00000000-11111111), (00000000-11111111) OK

参数描述

参数	描述
<mode>	整数类型，表示在 UE 中禁用或启用 PSM。 0: 禁用 PSM; 1: 启用 PSM。 2: 禁用 PSM 并删除 PSM 的所有参数，或者（如果可能）将其重置为制造商特定的默认值。
<Requested_Per	8 位格式的一个字节。表示在 GERAN/UTRAN 中请求分配给

参数	描述
iodic-RAU>	UE 的扩展周期 RAU 值 (T3312)。扩展周期 RAU 值编码为 GPRS Timer 3 信元的一个字节 (八比特组 3)，编码为位格式 (例如，“01000111”等于 70 小时)。对于编码和取值范围，请参见 3GPP TS 24.008 [8]中表 10.5.163a/3GPP TS 24.008 中的 GPRS Timer 3 IE。也可参见 3GPP TS 23.682 [149]和 3GPP TS 23.060 [47]。如果有默认值的话，它是为制造商特定设置的。(暂不支持)
<Requested_GPRS-READY-timer>	8 位格式的一个字节。表示在 GERAN/UTRAN 中请求分配给 UE 的 GPRS READY 定时器值 (T3314)。GPRS READY 定时器值编码为 GPRS Timer 信元的一个字节 (八比特组 2)，编码为位格式 (例如，“01000011”等于 3 分或 18min)。对于编码和取值范围，请参见 3GPP TS 24.008 [8]中表 10.5.172/3GPP TS 24.008 中的 GPRS Timer IE。也可参见 3GPP TS 23.060 [47]。如果有默认值的话，它是为制造商特定设置的。(暂不支持)
<Requested_Periodic-TAU>	8 位格式的一个字节。表示在 E-UTRAN 中请求分配给 UE 的扩展周期 TAU 值 (T3412)。扩展周期 TAU 值编码为 GPRS Timer 3 信元的一个字节 (八比特组 3)，编码为位格式 (例如，“01000111”等于 70 小时)。对于编码和取值范围，请参见 3GPP TS 24.008 [8]中表 10.5.163a/3GPP TS 24.008 中的 GPRS Timer 3 IE。也可参见 3GPP TS 23.682 [149]和 3GPP TS 23.401 [82]。如果有默认值的话，它是为制造商特定设置的。
<Requested_Active-Time>	8 位格式的一个字节。表示请求分配给 UE 的激活时间值 (T3324)。激活时间值编码为 GPRS Timer 2 信元的一个字节 (八比特组 3)，编码为位格式 (例如，“00100100”等于 4min)。对于编码和取值范围，请参见 3GPP TS 24.008 [8]中表 10.5.163/3GPP TS 24.008 中的 GPRS Timer 2 IE。也可参见 3GPP TS 23.682 [149]，3GPP TS 23.060 [47]和 3GPP TS 23.401 [82]。如果有默认值的话，它是为制造商特定设置的。

实现说明

- <mode> 是必选项。
- 不支持 RAU。不会输出任何值，且任何输入都会被忽略。

2.5.15 连接状态上报：+CSCON

命令描述

该命令提供了终端所感知到的无线连接状态（即与基站）的详细信息。返回当前状态的指示。设置命令用于控制非请求结果码+CSCON 的显示。如果<n>=1，则当终端的连接模式改变时，终端发送+CSCON: <mode>。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CSCON=<n>	- 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+CSCON=0 OK
+CSCON?	+CSCON: <n>,<mode>[,<state>] +CME ERROR: <err>	AT+CSCON? +CSCON: 0,1 OK
+CSCON=?	+CSCON: （支持的<n>列表）	AT+CSCON=? +CSCON: (0,1) OK

参数描述

参数	描述
<n>	整数类型。 0: 禁用非请求结果码; 1: 启用非请求结果码+CSCON: <mode>; 2: 启用非请求结果码+CSCON: <mode>[,<state>]（暂不支持）; 3: 启用非请求结果码+CSCON: <mode>[,<state>[,<access>]]

参数	描述
	(暂不支持)。
<mode>	整数类型，表示连接状态。 0：空闲态； 1：连接态。
<state>	整数类型，在 GERAN 中，则表示 CS 或 PS 状态。如果在 UTRAN 和 E-UTRAN 中 MT 处于连接模式，则表示 RRC 状态信息（暂不支持）。 0：UTRAN URA_PCH 状态； 1：UTRAN Cell_PCH 状态； 2：UTRAN Cell_FACH 状态； 3：UTRAN Cell_DCH 状态； 4：GERAN CS 连接态； 5：GERAN PS 连接态； 6：GERAN CS 和 PS 连接态； 7：E-UTRAN 连接态。
<access>	整数类型，表示当前无线接入类型（暂不支持）。 0：表示 GERAN 类型的无线接入使用情况； 1：表示 UTRAN TDD 类型的无线接入使用情况； 2：表示 UTRAN FDD 类型的无线接入使用情况； 3：表示 E-UTRAN TDD 类型的无线接入使用情况； 4：表示 E-UTRAN FDD 类型的无线接入使用情况。

实现说明

仅支持<n>=0 和<n>=1。<n>=0 为默认值。

2.6 短信业务 AT 命令

须知

使用短信业务，需要确保短信业务打开。在关机状态下执行 AT 命令
“AT+NCONFIG=SUPPORT_SMS,TRUE”。

2.6.1 发送短信: +CMGS

命令描述

发送一条短信，目的地址号码建议携带国家码（比如中国是+86）。

命令语法

命令	返回结果	示例
文本模式 (+CMGF=1): +CMGS=<da>[,<toda>] <text> <ctrl-Z/ESC>	+CMGS: <mr> 错误场景: +CMS ERROR: <err>	• 文本短信发送 AT+CMGS="+8613902100077" >第一行<CR> >... >最后一行\x1A +CMGS: 252 OK • 文本短信发送时取消操作 AT+CMGS="+8613902100077" >第一行\x1B +CMS ERROR: 305
PDU 模式 (+CMGF=0): +CMGS=<length> 给定的<pdu><ctrl-Z/ESC>	+CMGS: <mr> 错误场景: +CMS ERROR: <err>	• PDU 短信发送 AT+CMGS=17 >0891683108608805F001000B818100009071F800000431D98C06\x1A +CMGS: 229 OK • 发送 PDU 短信时取消操作 AT+CMGS=17 >0891683108608805F001000B818100009071F800000431D98C06\x1B

命令	返回结果	示例
		+CMS ERROR: 304
+CMGS=?	-	AT+CMGS=? OK

参数描述

参数	描述
<da>	字符串类型，发送短信的目的地址。号码由 “*” 、 “#” 、 “+” 、 “a” 、 “b” 、 “c” 、 “0” ~ “9” 组成，号码长度不超过 20（不包含 “+” 号）个字符。
<tda>	整型值，取值范围为 129，145，目的地址类型。 129：当 da 为不带加号。 145：当 da 为国际号码即带加号时。
<length>	整型值，取值范围 7-164，TPDU 长度指示。
<text>	输入短信 TEXT 内容。
<pdu>	发送的 PDU 内容，16 进制数字字符串。
<mr>	整型值，取值范围为 0 ~ 255，短信编号。
<ctrl-Z>	字符 “0x1A” ，表示内容输入结束并发送短信命令。
<ESC>	字符 “0x1B” ，表示取消本次发送短信命令操作。

实现说明

- 输入的 PDU 内容只能出现在同一行内；输入的 TEXT 内容支持分行。
- 若在短消息中心地址设置为默认格式的情况下，发送 IMS 短信失败，可以尝试将短消息中心设置为国际号码格式，再次尝试发送。
- PDU 短信结构组成为短信中心地址 + TPDU 包。
 - PDU 短信结构具体如表 1 所示：

表2-2 PDU 短信结构示意图

[<SCA>]			TPDU
<sc_len>	<type_addr>	<numbers>	

- TPDU 包组成结构如表 2 所示：

表2-3 TPDU 包组成示意图

TPDU 的第一个字节 (1-Octet)	短信引用 (1-Octet)	目的地址 (2~12Octet)	协议标志 (1-Octet)	用户数据编码方式 (1-Octet)	有效期 (1 or 7-Oct)	用户数据长度 (1-Octet)	用户数据
<FO>	<MR>	<DA>	<PID>	<DCS>	<VP>	<UD L>	<UD>
参见 CSMP 命令实现说明中<fo>参数说明中的表 2-4 和表 2-5。	范围是 0 ~ 255，作用是和短信中心确认消息状态。	DA=号码长度（号码字符个数）+ 号码类型（91 为国际号码，81 为普通号码）+号码（字节内逆序，不足按 F 补充）。	参见 CSMP 命令实现说明中<pid>参数说明中的表 2-6。	参见 CSMP 命令实现说明中<dcs>参数说明中的表 2-7。	参见 CSMP 命令实现说明中<vp>参数说明。	此为字节长度。	UD：消息的用户数据，被限制在 140 个字节之内。在 PDU Mode 中可以采用以下三种编码方式来对发送的内容进行编码： GSM-7bit：用于发送普通的 ASCII 字符，每个字符可压缩成 7 个，可发送普通消息

TPDU 的第一个字节 (1-Octet)	短信引 用 (1-Octet)	目的地址 (2~12Octet)	协议标 志 (1-Octet)	用户 数据 编码 方式 (1-Octet)	有效期 (1 or 7-Oct)	用户 数据 长度 (1-Octet)	用户数据
							最大字符数为 160 字符，比如英文或数字。 GSM-8bit：用于发送数据消息，比如图片和声音，可发送普通消息最大字符数为 140 字符。 UCS2：用于发送 Unicode 字符，宽字符（占两字节），可发送普通消息最大字符数为 70 字符，比如中文字符。

2.6.2 CSCA,设置短信中心地址: +CSCA

命令描述

设置短信中心地址。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CSCA=<sca>[,<tosca>]	- 错误场景: +CMS ERROR: <err>	AT+CSCA="13800000000" OK
+CSCA?	+CSCA: <sca>,<tosca>	AT+CSCA? +CSCA: "13800000000",129 OK
+CSCA=?	-	AT+CSCA=? OK

参数描述

参数	描述
<sca>	字符串类型，短信中心地址。号码由 “*”、 “#”、 “+”、 “a”、 “b”、 “c”、 “0” ~ “9” 组成，号码长度不超过 20（不包含 “+” 号）个字符。
<tosca>	整型值，取值范围为 129，145，短信中心地址类型。 129：当 sca 为不带加号。 145：当 sca 为国际号码即带加号时。

实现说明

配置会存入 NV，在不同模式下此命令的功能如下：

- 文本模式下，写短信和发短信命令使用该命令设置的短信中心地址。
- PDU 模式下，仅当<pdu>参数中短信中心地址长度为 0 时，使用该命令设置短信中心地址。

2.6.3 新短信通知: +CNMI

命令描述

设置新短信上报方式。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CNMI=[<mode>[,<mt>[,<bm>[,<ds>[,<bfr>]]]]	- 错误场景: +CMS ERROR: <err>	+CMTI: <mem>,<index> AT+CNMI=2,1,0,0,0 OK
+CNMI?	+CNMI: <mode>,<mt>,<bm>,<ds>,<bfr>	AT+CNMI? +CNMI: 2,1,0,0,0 OK
+CNMI=?	+CNMI: (支持的<mode>列表),(支持的<mt>列表),(支持的<bm>列表),(支持的<ds>列表),(支持的<bfr>列表)	AT+CNMI=? +CNMI: (2),(1,2),(0-3),(0-2),(0,1) OK

参数描述

参数	描述
<mode>	整型值，短信通知方式，取值范围为 2，默认为 2。 2：将短信通知直接发送给 TE。
<mt>	整型值，新短信上报方式，取值范围为 1~2，默认为 1。 1：新短信通过+CMTI: <mem>,<index>方式发给 TE； 2：新短信通过+CMT: <index>,<length><CR><LF><pdu>（PDU 模式）或者+CMT: <oa>,<index>,<scts>[,<toa>,<fo>,<pid>,<dc>,<sca>,<tosca>,<length>]<CR><LF><data>（文本模式）方式发给 TE。
<mem>	字符串类型，短信存储器。

参数	描述
	"SM": 存储在 SIM 卡; "ME": 存储在 FLASH。
<index>	整型值, 接收短信在存储器中的索引值, 取值范围为 0-9。
<bm>	整型值, 新广播消息的上报方式, 取值范围为 0~3 (此参数不生效)。 0: 不将小区广播消息发给 TE; 1: 如果消息发送成功, 则发送指示; 2: 新广播短信通过+CBM; 3: 将消息路由到 TE。
<ds>	整型值, 短信状态报告的上报方式, 取值范围为 0~2 (此参数不生效)。 0: 不将状态报告发给 TE; 1: 状态报告通过+CDS: <length><CR><LF><pdu> (PDU 模式) 或者+CDS: <fo>,<mr>,<ra>,<tora>,<scts>,<dt>,<st> (文本模式) 方式发给 TE; 2: 状态报告通过+CDSI: <mem>,<index>方式发给 TE。
<bfr>	整型值, 用于设置从<mode>=0 模式进入<mode>=1-2 模式后缓存的处理, 取值范围为 0~1 (此参数不生效)。 0: 进入<mode>1-2 模式后, 将缓存的 unsolicited result code 一次性发送给 TE; 1: 进入<mode>1-2 模式后, 将缓存的 unsolicited result code 清空。

实现说明

配置不会存入 NV。

2.6.4 控制短信链路: +CMMS

命令描述

设置控制短信中继协议（RP）层的链接的连续性。当使能了该特性，并且网络也支持时，发送连续多条短信时 RP 层的链接将一直存在，而无需在每两条短信之间再进行拆链和建链的过程，从而发送的速度将快很多。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CMMS=<n>	- 错误场景: +CMS ERROR: <err>	AT+CMMS=2 OK
+CMMS?	+CMMS: <n>	AT+CMMS? +CMMS: 2 OK
+CMMS=?	+CMMS: (支持的<n> 列表)	AT+CMMS=? +CMMS: (0-2) OK

参数描述

参数	描述
<n>	整型值，禁止或使能控制短信中继协议（RP）层的链接的连续性功能，取值范围为 0-2，默认值为 0。 0：禁止； 1：使能一次。当前一条发送短信的返回和后一条发送短信的间隔小于 1s~5s（具体的取值取决于 MT 的实现），RP 链接保持不断。当超过了 1s~5s 时，RP 链接中断，并且<n>值将自动设置回 0，即不再继续使能。 2：一直使能。当前一条发送短信的返回和后一条发送短信的间隔小于 1s~5s（具体的取值取决于 MT 的实现），RP 链接保持不断。当超过了 1s~5s 时，RP 链接中断，并且<n>值仍保持为 2，即继续使能。

实现说明

- 配置不会存入 NV。
- 前一条发送短信的返回和后一条发送短信的间隔时间为 5s。

2.6.5 设置短信格式：+CMGF

命令描述

设置短信采用的格式。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CMGF=<mode>	- 错误场景： +CMS ERROR: <err>	AT+CMGF=1 OK
+CMGF?	+CMGF: <mode>	AT+CMGF? +CMGF: 1 OK
+CMGF=?	+CMGF: (支持的<mode> 列表)	AT+CMGF=? +CMGF: (0,1) OK

参数描述

参数	描述
<mode>	整型值，短信格式，取值范围为 1-2，默认值为 0。 0：PDU 模式； 1：文本模式。

实现说明

- 配置会存入 NV。

- 如果接收方是 PDU 模式，接收的 text 短信会自动转码为 PDU 格式；如果接收方是 TEXT 模式，接收的 PDU 短信会自动解码成 TEXT 格式。

2.6.6 设置文本模式参数：+CSMP

命令描述

文本模式下设置发送和存储短信的相关参数。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CSMP=<fo>[,<vp>[,<pid>[,<dc>]]]	- 错误情况： +CMS ERROR: <err>	AT+CSMP=1,,0,16 OK
+CSMP?	+CSMP: <fo>,<vp>,<pid>,<dc>	AT+CSMP? +CSMP: 1,,0,16 OK
+CSMP=?	-	AT+CSMP=? OK

参数描述

参数	描述
<fo>	整型值，TPDU 的第 1 个字节，取值范围为 0~255，默认为 1；本产品 CSMP 设置时只支持<fo>为 1（00000001）。 具体实现含义参见实现说明。
<vp>	VP（Validity Period）有效期，时间从短信被 SC 接收开始算，默认为缺省；本产品 CSMP 设置时该参数缺省。 具体实现含义参见实现说明。
<pid>	整型值，协议标识，取值范围为 0~255，默认为 0；本产品 CSMP 设置时只支持<pid>为 0（00000000）。 具体实现含义参见实现说明。
<dc>	整型值，短信内容的编码方案，取值范围为 0~255，默认为 16；本产

参数	描述
	品 CSMP 设置时<dc>参数取值范围为 16~27。 <dc>可配置值受命令+CSCS 影响如下： 当+CSCS 配置为 “GSM” 时， <dc>可配置范围 16 ~ 19，即短信内容使用 7bit 编码； 当+CSCS 配置为 “IRA” 时， <dc>可配置范围 20 ~ 23，即短信内容使用 8bit 编码； 当+CSCS 配置为 “UCS2” 时， <dc>可配置范围 24 ~ 27，即短信内容使用 UNICODE 编码。 具体实现含义参见实现说明。

实现说明

- 配置会存入 NV。
- <fo>: TPDU 的第一个字节，具体参数含义如表 2-4 所示，按照 bit[7:0]具体排列如表 2 <fo>bit[7:0]具体排列及取值含义所示。

表2-4 消息类型为 SMS-SUBMIT 时<fo>含义

缩写	全称	参数类型	大小	描述
TP-MTI	TP-Message-Type-Indicator	M	2b	TP 层消息类型。
TP-RD	TP-Reject-Duplicates	M	b	指示 SC 是否需要拒收一条在短信中心有保存的短信，这条短信与保存在短信中心的短信有相同的 TP-OA， TP-MR 和 TP-DA。
TP-VPF	TP-Validity-Period-Format	M	2b	指示 TP-VP 是否有效。
TP-RP	TP-Reply-Path	M	b	指示是否请求回复路径。
TP-UDHI	TP-User-Data-Header-	O	b	指示 TP-UD 有一个头。

缩写	全称	参数类型	大小	描述
	Indicator			
TP-SRR	TP-Status-Report-Request	O	b	指示是否请求短信状态报告。

注 1：M 代表 Mandatory（必选参数），O 代表 Optional(可选参数)。

注 2：b 代表 bit。

表2-5 <fo>bit[7:0]具体排列及取值含义

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
TP-RP	TP-UDHI	TP-SRR	TP-VPF	TP-RD	TP-MTI		
回复短信路径的设置指示。bit[7]取值如下： 0：没有设置； 1：有设置，指示回复短信与发送时具有相同的 SC 号码设置，返回路径相同。	用户数据头的指示。bit[6]取值如下： 0：用户数据段只有短消息的内容； 1：用户数据段除了短消息外，还包含有一个数据头。	状态报告请求指示。 bit[5]取值如下： 0：不需要一个短信成功发送的状态报告信息； 1：需要一个短信成功发送的状态报告信息。	指示 TP-VP 字段的有效性，格式指示。 bit[4:3]取值如下： 00：VP 段无效； 01：VP 段有效，格式为 enhanced； 10：VP 段有效，格式为 relative； 11：VP 段有效，格式为 absolute。	指示 SC 是否需要接收一个仍保存在 SC 中，与以前同一 OA 发出具有相同的 MR 和 DA 的短消息。 bit[2]取值如下： 0：接受；保持此值为默认值，测试不用验证； 1：不接受。	bit[1:0]取值如下： 00：SMS-DELIVER (SC 到 MS 方向)； SMS-DELIVER REPORT (MS 到 SC 方向)； 10：SMS-STATUS-REPORT (SC 到 MS 方向)； SMS-COMMAND (MS 到 SC 方向)； 01：SMS-SUBMIT (MS 到 SC 方向)； SMS-SUBMIT-REPORT (SC 到 MS 方向)； 11：保留值。		

例如，需要设置有效期有效且为相对时间格式，类型为 SMS-SUBMIT，bit[4]和 bit[3]分别设置为 1 和 0，bit[1]和 bit[0]分别设置为 0 和 1，即<fo>值应为 17。

- <vp>: VP (Validity Period) 有效期，时间从短信被 SC 接收开始算。
 - 使用相对时间格式时占一个字节。
 - 使用绝对时间格式时占 7 个字节，包括年、月、日、时、分、秒以及时差，时差是指本地时间与格林威治标准时间直接的差值。
- <pid>: 协议标志，占用一个字节，默认值为 0x00，各个 bit 代表类型含义如表 3 <pid>各 bit 位含义说明所示。

表2-6 <pid>各 bit 位含义说明

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
00: bit[5:0]被定义; 01: bit[5:0]被定义; 10: 保留; 11: bit[5:0]被定义为短信中心规范使用的。 短信中心可以拒绝 PID 为保留字段或者不支持的短信。		0: no interworking, but SME to SME protocol; 1: telematic interworking (此情况下，bit[4:0]的取值有效)。	bit[4:0] telematic devices 类型指示：只支持全 0。				

- <dc>: 用户数据编码方式 (Data Coding Scheme)，这部分能判断出当前短信的编码格式，发送 class 值的选择，占一个字节，各个 bit 代表类型含义如表 4 <dc>各 bit 位含义说明所示。

表2-7 <dc>各 bit 位含义说明

bit[7:4]			bit[3:0]
00xx	bit5	0: 短消息没有压缩; 1: 短消息被	• bit[3:2]: 短消息编码类型指示。 00:GSM 7bit 缺省编码;

bit[7:4]		bit[3:0]
	压缩。 bit4 0: 指示 bit[1], bit[0] 保留; 1: bit[1], bit[0]为短消 息类型指示。	01: 8bit 数据; 10: UCS2 编码方式; 11: 保留值。 • bit[1:0]: 短消息类型指示。 00: Class0 短信, 即显短信, FLASH 短信; 01: Class1 短信, 优先存储到 设备中的短信; 10: Class2 短信, 优先存储到 SIM 中的短信; 11: Class3 短信, 优先存储到 TE 中的短信。
1000~1011	保留编码组。	
1100	丢弃短信内容, 出现消息等待提示, 用户数据采用 GSM 7 bit 编码。	bit[3:0]设置与 bit[7:4] = 1101 时的设置一样。
1101	存储短消息, 出现消息等待提示, 用户数据采用 GSM 7 bit 编码。	- bit[3]: 提示指示, 取值如下: 0: 消息等待提示功能无效; 1: 激活消息等待提示功能。 - bit[2]: 保留, 取值为 0。 - bit[1:0]: 短消息类型指示。 00: 有语音留言等待; 01: 有传真消息等待; 10: 有 E-mail 信息等待; 11: 其它未知类型的消息等待。
1110	存储短消息, 出现消息等待提示, 用户数据采用无压缩的 UCS2 编码。	bit[3:0]设置与 bit[7:4] = 1101 时的设置一样。
1111	数据编码/消息类型。	bit[3]: 保留位, 设置为 0。

bit[7:4]		bit[3:0]
		- bit[2]: 短消息的编码方式, 取值如下: 0: GSM 7bit 缺省编码; 1: 8bit 数据。 - bit[1:0]: 短消息类型指示。 00: Class0 短信; 01: Class1 短信; 10: Class2 短信; 11: Class3 短信。

2.6.7 按照索引读取短信: +CMGR

命令描述

按照索引从存储器中读一条短信, 如果消息状态为“接收未读”, 则变为“接收已读”; 否则, 状态不变。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CMGR=<index>	文本模式(+CMGF=1)读 SMS-DELIVER: +CMGR: <stat>,<oa>,<seq>,<scts>[,<tooa>,<fo>,<pid>,<dcsc>,<sca>,<tosc a>,<length>]<CR><LF><data> 文本模式 (+CMGF=1)读 SMS-SUBMIT: +CMGR: <stat>,<da>,<seq>[,<toda>,<fo>,<pid>,<dcsc>,<sca>,<tosca>,<len gth>]<CR><LF><data> PDU 模式(+CMGF=0)读 SMS: +CMGR: <stat>,<seq>,<length><CR><LF ><pdu>	- 文本模式读第一条写存短信: AT+CMGR=10 +CMGR: "STO_SENT","180000 9178",0, 123456 OK - PDU 模式读第一条接收短信: AT+CMGR=0 +CMGR: 0,1,21 0891683108608805F0 040D91688100009093 F30010523022812064

命令	返回结果	示例
	错误情况: +CMS ERROR: <err>	000141 OK
+CMGR=?	-	AT+CMGR=? OK

参数描述

参数	描述
<index>	整型值，短信在存储器中的索引值，取值范围为 0-19，其中索引 0~9 为接收短信索引，索引 10~19 为写存短信索引。
<stat>	短信状态，PDU 模式下是整型值，文本模式下是字符串类型。 0: “REC_UNREAD”，接收到的未读短信； 1: “REC_READ”，接收到的已读短信； 2: “STO_UNSENT”，存储的未发短信； 3: “STO_SENT”，存储的已发短信； 4: “ALL”，所有短信。
<oa>	字符串类型，发送短信的源地址。
<seq>	整型值，取值范围为 0~65535，接收短信编号，表示收到短消息的先后顺序。
<scts>	时间字符串类型，时间戳，“yy/mm/dd,hh:mm:ss±zz”。
<tooa>	整型值，取值范围为 0~255，源地址类型。
<fo>	整型值，取值范围为 0~255，TPDU 的第 1 个字节。具体内容请参见“3GPP TS 23.040”的“9.2 Service provided by the SM-TL”。
<pid>	整型值，取值范围为 0~255，协议标识。
<dc>	整型值，取值范围为 0~255，短信内容的编码方案。 0: GSM 7bit; 4: 8bit;

参数	描述
	8：UNICODE。 该参数还可以设置消息等级等参数。具体内容请参见“3GPP TS 23.038”的“4 SMS Data Coding Scheme”。
<sca>	字符串类型，短信中心地址。
<tosca>	整型值，取值范围为 0~255，短信中心地址类型。
<length>	整型值，长度指示。
<data>	短信内容，16 进制数字字符串。
<da>	字符串类型，发送短信的目的地址。
<toda>	整型值，取值范围为 0~255，目的地址类型。
<pdu>	PDU 内容，16 进制数字字符串。

实现说明

- <seq>参数仅在 SMS-DELIVER 的查询显示中支持，写存短信查询中显示始终为 0。

2.6.8 删除短信命令：+CMGD

命令描述

从存储器中删除短信。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CMGD=<index>[,<delflag>]	- 错误情况： +CMS ERROR: <err>	删除第一条短信： AT+CMGD=0 OK 删除所有短信： AT+CMGD=0,4 OK

命令	返回结果	示例
+CMGD=?	+CMGD: ([支持的<index>列表]),(支持的<delflag>列表)	假设当前存储区中索引为0, 1, 2, 10 的位置存有短信: AT+CMGD=? +CMGD: (0,1,2,10),(0-4) OK

参数描述

参数	描述
<index>	短信在存储器中的存储索引，取值范围 0~19，其中索引 0~9 为接收短信索引，索引 10~19 为写存短信索引。
<delflag>	整型值，删除方式，默认为 0，可省。 0：删除<index>指定的短信； 1：删除当前存储器上所有的已读短信； 2：删除当前存储器上所有的已读和已发短信； 3：删除当前存储器上所有的已读、已发和未发短信； 4：删除当前存储器上所有短信。

实现说明

如果<delflag>存在且不为 0，则忽略<index>。

2.6.9 存储短信命令：+CMGW

命令描述

写一条短信并存储<mem2>。如果输入<stat>，则短信设置为指定的状态，默认情况下，短信状态设置为“存储未发送”状态。

命令语法

命令	返回结果	示例
文本模式 (+CMGF=1): +CMGW=<da>[,<toda>[,<stat>]]<CR> <text><ctrl-Z/ESC>	+CMGW: <index> 错误情况: +CMS ERROR: <err>	• 文本短信写存 AT+CMGW="13902100096" >1651\x1A +CMGW: 10 OK • 文本短信写存时取消操作 AT+CMGW="13902100096" >1651\x1B +CMS ERROR: 305
PDU 模式 (+CMGF=0): +CMGW=<length>[,<stat>]<CR> 给定的<pdu> <ctrl-Z/ESC>	+CMGW: <index> 错误情况: +CMS ERROR: <err>	• PDU 短信写存 AT+CMGW=14 >0001000B918100009093F300100141\x1A +CMGW: 13 OK • PDU 短信写存时取消操作 AT+CMGW=14 >0001000B918100009093F300100141\x1B +CMS ERROR: 304
+CMGW=?	-	AT+CMGW=? OK

参数描述

参数	描述
<da>	字符串类型，发送短信的目的地址。号码由 “*” 、 “#” 、 “+” 、 “a” 、 “b” 、 “c” 、 “0” ~ “9” 组成，号码长度不超过 20（不包含 “+” 号）个字符。
<toda>	整型值，目的地址类型。当 da 为国际号码即带加号时为 145，不带加号时为 129。

参数	描述
<index>	整型值，短信在存储器中的索引值（索引 10 ~ 19 为写存短信使用）。
<stat>	PDU 模式下是整型值，文本模式下是字符串类型；仅支持写存“未发送短信”和“已发短信”。 0：“REC_UNREAD”，接收到的未读短信； 1：“REC_READ”，接收到的已读短信； 2：“STO_UNSENT”，存储的未发短信； 3：“STO_SENT”，存储的已发短信； 4：“ALL”，所有短信。
<length>	整型值，TPDU 长度指示，取值范围：7 ~ 164。
<pdu>	发送的 PDU 内容，16 进制数字字符串。
<text>	短信文本内容。
<ctrl-Z>	字符“0x1A”，表示内容输入结束并发送短信命令。
<ESC>	字符“0x1B”，表示取消本次发送短信命令操作。

实现说明

- 本命令 PDU 码流的生成可参考 CMGS 命令实现说明部分。

2.6.10 设置短信存储器命令：+CPMS

命令描述

设置短信写存、接收和读取操作分别对应的存储器。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CPMS=<mem1>[,<mem2>[,mem3]]	+CPMS: <used1>,<total1>,<used2>,<total2>,<used3>,<total3>	AT+CPMS="SM","SM" +CPMS: 0,10,0,10,0,0 OK

命令	返回结果	示例
	错误情况: +CMS ERROR: <err>	
+CPMS?	+CPMS: <mem1>,<used1>,<total1>,<mem2>,<used2>,<total2>,<mem3>,<used3>,<total3>	AT+CPMS? +CPMS: "SM",0,10,"SM",0,10 ,"SM",0,0 OK
+CPMS=?	+CPMS: (支持的 <mem1>列表),(支持的 <mem2>列表),(支持的 <mem3>列表)	AT+CPMS=? +CPMS: ("SM","ME"),("SM","ME"), ("SM","ME") OK

参数描述

参数	描述
<mem1>	字符串值，表示短信接收及其读取操作所用的介质，默认为 ME。 "SM": 短信存储在 SIM 卡; "ME": 短信存储在 FLASH。
<mem2>	字符串值，表示短信写存及其读取操作所用的介质，默认为 ME。 "SM": 短信存储在 SIM 卡; "ME": 短信存储在 FLASH。
<mem3>	字符串值，表示接收操作所用的介质，默认为 ME（此参数不生效）。 "SM": 短信存储在 SIM 卡; "ME": 短信存储在 FLASH。

实现说明

- 配置会存入 NV。
- <mem1>和<mem2>和<mem3>只支持设置为相同的存储器。

2.6.11 按照状态读取短信命令：+CMGL

命令描述

按照状态从存储器中读取短信，如果消息状态为“接收未读”，默认会修改为“接收已读”。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CMGL= <stat>	文本模式(+CMGF=1)读 SMS-SUBMIT 和 SMS- DELIVER: +CMGL: <index>,<stat>,<oa/da>,< seq>,<[<scts>]>,<[<tooa/toda> <length>]><CR><LF><dat a> PDU 模式(+CMGF=0)读 SMS: +CMGL: <index>,<stat>,<seq>,<len gth><CR><LF><pdu> 错误情况: +CMS ERROR: <err>	- 文本模式读所有短信: AT+CMGL="ALL" +CMGL: 0,"REC_READ","+8618000009383",1, "25/03/22,18:02:46+00" A +CMGL: 10,"STO_SENT","1800009178",0, 123456 +CMGL: 11,"STO_UNSENT","1800009120",0, love & money OK - PDU 模式读所有短信: AT+CMGL=4 +CMGL: 0,1,1,21 0891683108608805F0040D91688100 009093F30010523022812064000141 +CMGL: 10,3,0,18 0001000A81810000198700100631D9 8C56B301 +CMGL: 11,2,0,24 0001000B818100009021F000100CE CB7BD0C3281DA6F77390F OK
+CMGL= ?	+CMGL: (支持的<stat>列 表)	文本模式: AT+CMGL=? +CMGL: ("REC_UNREAD","REC_READ","STO_U NSENT","STO_SENT","ALL") OK

命令	返回结果	示例
		• PDU 模式： AT+CMGL=? +CMGL: (0-4) OK

参数描述

参数	描述
<index>	整型值，短信在存储器中的索引值。
<stat>	短信状态，PDU 模式下是整型值，文本模式下是字符串类型。 0: "REC_UNREAD"，接收到的未读短信； 1: "REC_READ"，接收到的已读短信； 2: "STO_UNSENT"，存储的未发短信； 3: "STO_SENT"，存储的已发短信； 4: "ALL"，所有短信。
<oa/da>	字符串类型，源地址/目的地址。
<scts>	时间字符串类型，时间戳，"yy/mm/dd,hh:mm:ss±zz"。
<tooa/toda>	整型值，取值范围为 0 ~ 255，源地址类型/目的地址类型。
<length>	整型值，长度指示。
<data>	短信内容，16 进制数字字符串。
<pdu>	PDU 内容，16 进制数字字符串。
<seq>	整型值，取值范围为 0 ~ 65535，接收短信编号，表示收到短消息的先后顺序。

2.6.12 设置 TE 字符集：+CSCS

命令描述

设置 TE 和 MT 之间的字符集，用于指定参数的编码类型（IRA、GSM、UCS2 三种类型）。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CSCS=<chset>	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	- 设置字符集为 UNICODE： AT+CSCS="UCS2" OK /*设置短信中心号码是 1234*/ AT+CSCA="0031003200330034" OK /*文本模式发送中文 UNICODE 短信，号码是 123456，内容是 "ABC" */ AT+CMGS="003100320033003400350036" >004100420043<ctr-z> - 设置字符集为 IRA： AT+CSCS="IRA" OK /*设置短信中心号码是 1234*/ AT+CSCA="1234" OK /*文本模式发送英文短信，号码是 123456，内容是 "ABC" */ AT+CMGS="123456" >ABC<ctr-z>
+CSCS?	+CSCS: <chset>	AT+CSCS? +CSCS: "IRA" OK
+CSCS=?	+CSCS: (支持的 <chset>列表)	AT+CSCS=? +CSCS: ("IRA","UCS2","GSM")

命令	返回结果	示例
		OK

参数描述

参数	描述
<chset>	字符串类型，字符集，默认值为 “GSM” 。 “IRA” ： ASCII 码； “UCS2” ： UNICODE 码； “GSM” ： GSM 7 bit default alphabet 码。

实现说明

- 配置不会存入 NV。
- 默认编码类型为 “GSM”。以下 AT 命令中用斜体字表示的参数，其编码类型为 +CSCS 设置的编码类型，具体说明如下：
+CMGS=<da>[,<toda>]<CR><text><ctrl-Z/ESC>
+CSCA=<sca>[,<tosca>]
+CMSS=<index>[,<da>[,<toda>]]
+CMGW[=<da>[,<toda>[,<stat>]]]<CR><text><ctrl-Z/ESC>
+CMT:<oa>,<index>,<scts>[,<tooa>,<fo>,<pid>,<dcsc>,<sca>,<tosca>,<length>]
<CR><LF><data>
+CMGL:
<index>,<stat>,<oa/da>,<seq>[,<scts>][,<tooa/toda>,<length>]<CR><LF><data>
+CMGR:
<stat>,<oa>,<seq>,<scts>[,<tooa>,<fo>,<pid>,<dcsc>,<sca>,<tosca>,<length>]<CR><LF><data>
+CMGR:
<stat>,<da>,<seq>[,<toda>,<fo>,<pid>,<dcsc>,<sca>,<tosca>,<length>]<CR><LF><data>
 - 若 cscs 配置为 UCS2 时，<da>、<sca>、<oa>显示为 unicode 编码类型。
 - <text>、<data>与 CSCS 配置格式的转换如下表所示：

短信编码方式	CSCS 配置格式	文本显示格式	例子
7BIT	GSM	ascii	as->as
7BIT	IRA	ascii	as->as

短信编码方式	CSCS 配置格式	文本显示格式	例子
7BIT	UCS2	unicode	as->00610073
8BIT	GSM	16 进制码流	as->6173
8BIT	IRA	16 进制码流	as->6173
8BIT	UCS2	16 进制码流	as->6173
UCS2	GSM	ascii	00610073->as
UCS2	IRA	ascii	00610073->as
UCS2	UCS2	unicode	00310041->00310041

补充说明：当短信编码方式为 UCS2 时，CSCS 配置为 GSM 或 IRA 且短信内容为非英文字符，转换失败，显示为空。

2.6.13 从存储器中发送短信：+CMSS

命令描述

从存储器（mem2）中发送一条短信，若指定目的地址发送，目的地址号码建议携带国家码（比如中国是+86）。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CMSS=<index>[,<da>[,<tda>]]	+CMSS: <mr> 错误情况: +CMS ERROR: <err>	AT+CMSS=10 +CMSS: 239 OK
+CMSS=?	-	AT+CMSS=? OK

参数描述

参数	描述
<index>	整型值，短信在存储器中的索引值（索引 10 ~ 19 位置短信可用于发

参数	描述
	送)。
<da>	目的地址。号码由 “*”、 “#”、 “+”、 “a”、 “b”、 “c”、 “0” ~ “9” 组成，号码长度不超过 20（不包含 “+” 号）个字符。
<tda>	整型值，目的地址类型，当 da 为国际号码即带加号时为 145，不带加号时为 129。。
<mr>	整型值，取值范围为 0 ~ 255，短信编号。

实现说明

- 从存储器（mem2）中发送一条短信，如果输入目的地址<da>，则在短信发送时该地址会替换存储器中的短信所包含的目的地址。
- <mem2>的短信发送后原信息仍保留在<mem2>中，短信状态变为 “已发送”。

2.6.14 文本模式下参数显示：+CSDH

命令描述

设置文本模式下信息上报格式。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CSDH=<show> >	- 错误情况： +CMS ERROR: <err>	AT+CSDH=1 OK
+CSDH?	+CSDH: <show>	AT+CSDH? +CSDH: 1 OK
+CSDH=?	<+CSDH: (支持的<show>列表)	AT+CSDH=? +CSDH: (0,1) OK

参数描述

参数	描述
<show>	整型值，默认值为 0。 0：在短信命令+CMT、+CMGL、+CMGR 结果码中不显示下述头信息： +CMT、+CMGL、+CMGR 命令结果码中不显示<length>、<toa>、<tooa>和<sca>、<tosca>、<fo>、<vp>、<pid>、<dcs>。 1：在短信命令+CMT、+CMGL、+CMGR 结果码中显示头信息。

实现说明

配置会存入 NV。

2.7 其他业务 AT 命令

2.7.1 命令回显：E

命令描述

设置 MT 是否回送从 TE 接收的字符。

命令语法

命令	返回结果	示例
E[<n>]	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	ATE0 OK

参数描述

参数	描述
<n>	整数类型，回显控制。

参数	描述 [⌵]
	0: MT 不回显从 TE 接收的字符。 1: MT 回显从 TE 接收的字符。

实现说明

配置不会存入 NV，默认为 0，即 MT 不回显从 TE 接收的字符。

2.7.2 PPP 拨号：D

命令描述

MT 执行在 TE 和外部 PDN（Packet Data Network）间建立通信所必需的操作，并使 MT 进入数传状态。

命令语法

命令	返回结果	示例
D*<GPRS_SC_IP>[*<cid>]#	CONNECTED 错误情况： +CME ERROR: <err>	ATD*99# CONNECTED

参数描述

参数	描述
GPRS_SC_IP	PPP 拨号码。
cid	上下文 id，取值范围 0~10，缺省时默认为 1。

2.7.3 挂断 PPP 拨号：H

命令描述

PPP 拨号。

命令语法

命令	返回结果	示例
H	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	ATH OK

2.7.4 设置自动接听：S0

命令描述

设置自动应答。

命令语法

命令	返回结果	示例
S0=<n>	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	ATS0=0 OK

参数描述

参数	描述
<n>	整型值。 0：关闭自动应答。

3 自定义 AT 命令

- 3.1 自定义-通用
- 3.2 自定义-USIM 相关
- 3.3 自定义-安全管理
- 3.4 自定义-终端管理
- 3.5 自定义-数传相关

3.1 自定义-通用

3.1.1 设置 ID: +NTSETID

命令描述

设置 UUID 或 IMEI 值。对于可能的<err>取值，请参见“[错误码](#)”章节。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NTSETID=<snt>,<data>	- 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+NTSETID=1,1234567 89012347 OK
+NTSETID=?	+NTSETID: (支持的<snt> 列表)	AT+NTSETID=? +NTSETID: (0-3) OK

参数描述

参数	描述
<sn>	整数类型，表示请求的序列号类型。 0：设置<sn>; 1：设置 IMEI（国际移动设备标识）； 2：设置 SVN（软件版本号）。 3：设置 IMEI1（国际移动设备标识）；
<data>	0：<sn>; 1：<imei>; 2：<svn>。 3：<imei1>。
<sn>	UE 的 128 位 UUID（十六进制字符串）。
<imei>	15 位字符串类型，十进制格式。
<svn>	2 位 SVN。

实现说明

- <sn>应以下列两种格式之一输入：
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（32 个十六进制字符）
XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX（32 个十六进制字符加上给
定位置的 4 个'-'）
sn 配置限制：32 个十六进制字符代表 16 位 ASCII 码值，每一位必须在 0~9、
A~Z、a~z 之间。
- 设置的 ID 可以通过发送 AT+CGSN 来查询，其中<sn>将以第二种格式显示。
- 分配的序列号、IMEI 和 SVN 值在重启期间保持不变。

3.1.2 设置永久标识：+NTPERMID

命令描述

将序列号或 IMEI 移至不可修改的存储中。这要么是无法写入的闪存，要么是无法擦除的一次性可编程存储。

对于可能的<err>取值，请参见“5 错误码”章节。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NTPERMID=<snt>,<dest>	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+NTPERMID=1,1 OK
+NTPERMID?	+NTPERMID: <snt>,<dest>	AT+NTPERMID? +NTPERMID: 0,1 +NTPERMID: 1,1 OK
+NTPERMID=?	+NTPERMID: (支持的 <snt>列表),(支持的<dest> 列表)	AT+NTPERMID=? +NTPERMID: (0,1),(1,2) OK

参数描述

参数	描述
<snt>	整数类型，表示请求的序列号类型。 0：设置<sn>; 1：设置 IMEI（国际移动设备标识）。
<dest>	0：非永久性，可能出现在查询命令的返回值中，但不能设置； 1：永久闪存； 2：一次性可编程存储。

实现说明

- 只有对应的设备 ID 存在时才能查询锁定状态。
- 参数 snt 等于 0 时，参数 dest 不支持 2。
- 该命令不支持 IMEI1 的设置。

3.1.3 配置 AT UART 波特率：+NATSPEED

命令描述

配置 AT UART 波特率。

对于可能的<err>取值，请参见“5 错误码”章节。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NATSPEED=<baud rate>[,<timeout>[,<store>[,<stop bits>[,<parity>[,<xonxoff>[,<lp_ds_xo_enable>[,<lp_clk_sel>]]]]]]]	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+NATSPEED=9600,30,1,1,0,0,0,0 OK
+NATSPEED?	+NATSPEED: <baud rate>,<stop bits>,<parity>,<xonoff>,<lp_ds_xo_enable><lp_clk_sel>	AT+NATSPEED? +NATSPEED: 9600,1,0,0,0,0 OK
+NATSPEED=?	+NATSPEED: (支持的<baud rate>列表),(支持的<timeout>列表),(支持的<store>列表),(支持的<stop bits>列表),(支持的<parity>列表),(支持的<xonxoff>列表),(支持的<lp_ds_xo_enable>列表),(支持的<lp_clk_sel>列表)	+NATSPEED: (0,4800,9600,57600,115200,230400,921600,1000000,2000000,4000000),(0-30),(0,1),(1,2),(0-2),(0,1),(0,1),(0,1) OK

参数描述

参数	描述
<baud rate>	整数类型，表示所请求的 AT UART 波特率。若波特率配置为 0，则进入自适应模式。
<timeout>	整数类型，表示使用新波特率发送 AT 命令（非 AT+RESET/非阻塞式 AT 命令/非交互式 AT 命令）的等待时间，保证波特率切换成功。否则，AT UART 将切换回原来的速度。单位：秒。默认值为 3 秒。最大值为 30。
<store>	整数类型，表示参数<baud rate>和<stop bits>、<parity>、<lp_ds_xo_enable>、<lp_clk_sel>是否存储到 NV。默认值为 0。 0：不存储到 NV，重启后需要重新配置； 1：将存储到 NV，超时前有交互。
<stop bits>	AT UART 停止位，默认值为 1。 1：1 个停止位； 2：2 个停止位。AT UART 波特率小于等于 230400 时使用 LP_UART，不支持 2 个停止位。
<parity>	AT UART 奇偶校验，默认值为 0。 0：未启用奇偶校验； 1：奇校验； 2：偶校验。
<xonxoff>	AT UART 软件（XON/XOFF）流控。 0：XOFF； 1：XON（不支持配置）。
<lp_ds_xo_enable>	AT UART 深睡 XO 时钟配置，默认值为 0。AT UART 波特率大于 230400 或 lp_clk_sel 为 0 且波特率小于等于 9600 时该配置无效。 0：深睡关闭 XO 时钟； 1：深睡开启 XO 时钟。
<lp_clk_sel>	AT UART 使用 LP_UART 时的时钟选择配置，默认值为 0。

参数	描述
	0: 波特率小于等于 9600 时使用 RTC 时钟分频, 大于 9600 且小于等于 230400 使用 XO 时钟分频; 1: LP_UART 全波特率使用 XO 时钟分频。

实现说明

1. AT UART 波特率大于 230400 或 lp_clk_sel 为 0 且波特率小于等于 9600 时, lp_ds_xo_enable 配置无效, 均为深睡关闭 XO 时钟。
2. 使用 AT+NATSPEED 设置函数返回 OK 之后, 需要在串口使用新波特率下发非阻塞式 AT/非交互式 AT 命令, 建议下发 AT+NATSPEED? 查询当前配置, 否则超时后恢复原配置。
3. 若设置命令参数 (<stop bits>、<parity>、<xonxoff>、<lp_ds_xo_enable>、<lp_clk_sel>) 缺省, 则缺省项以 NV 存储值为准, 不会进行修改。
4. lp_clk_sel 配置为 0 时, LPUART 波特率 4800/9600 的 TX 精度大于 2%; lp_clk_sel 配置为 1 时, LPUART 波特率 4800/9600 的 TX 精度小于 2%。
5. 若配置 AT UART 波特率非 9600 或 115200, 则不支持进行 PPP 拨号。
6. 单板 AT_UART 波特率高于 230400 深睡时, 需客户自保证使用非 ATUART 相关 GPIO 唤醒单板后再下发 AT 命令。
7. 单板 ATUART 波特率小于等于 230400 时, 若使用 XO 时钟分频且配置深睡 XO 时钟不开启且需要使用 AT 命令, 需要执行以下操作:
 - 每次深睡唤醒必须先发送 AT+O 指令, 等待 30ms 后同时在 2s 内下发 AT 命令, 需保证 AT 命令可在 2s 内执行到业务。
 - 2s 约束可通过 uapi_pm_lpuart_ds_delay_time_set 接口配置。
8. 单板 ATUART 波特率小于等于 230400 时, 若深睡 XO 时钟开启且需使用长度超过 32Byte 的 AT 命令, 需要先执行以下任一操作:
 - 使用 AT+NDSDELAY 命令延迟 A 核深睡后再下发, 超长 AT 命令需要在 A 核深睡前处理完成。
 - 使用 AT+NVTOSUPERDS=A,1 命令禁止 A 核深睡, 超长 AT 命令执行完成后, 使用 AT+NVTOSUPERDS=A,0 命令允许 A 核深睡。
9. 使用 AT+NATSPEED 设置函数配置波特率为 0 时, 单板进入自适应模式。使用说明及限制如下:

- 支持三种波特率自适应规格[9600, 57600, 115200]，自适应时必须使用 AT/at 字符进行自适应，串口回复 AT OK 则说明自适应成功，否则均为失败。
- 自适应场景下，发端的 TX 精度必须保证在 2%以内，偏差超出规格可能会导致自适应失败。
- ATUART 使用低频时钟自适应切换成功打印可能存在乱码，切换成高频时钟无乱码问题。
- 自适应场景下，只允许配置数据位为 8，无奇偶校验位，1 个停止位。
- 若自适应完成后需要进行 FOTA/PPP/校准综测等业务，必须先执行 AT+NATSPEED=baud,timeout,1 将配置保存至 NV 中，否则会导致业务执行异常。同时 FOTA 升级新版本时，新版本不支持默认打开自适应使能，否则升级时打印会出现乱码。
- 进入自适应方法：
 - UART 口发送 AT+NATSPEED=0 后进入自适应模式。
 - 系统启动时 NV 项 (0x600) 配置 extra_cfg[2]为 1，但需注意 FOTA 业务/PPP 业务及校准综测业务等场景。
- 自适应场景下，ATUART 可进入深睡模式，需要先发送 AT\0 指令唤醒单板后，再发送 AT/at 字符进行自适应，可参考实现说明 7。
- 使用场景
 - i. 发送 AT+NATSPEED=0，自适应成功后，发送 AT+RESET 复位，单板进入自适应模式。
 - ii. 发送 AT+NATSPEED=0，自适应成功后，发送 AT+NATSPEED=baud,timeout,1 保存配置，发送 AT+RESET 复位单板以 baud 启动。
 - iii. 发送 AT+NATSPEED=0，自适应成功后，发送 AT+NATSPEED=baud,timeout 切换配置，发送 AT+RESET 复位单板进入自适应模式。

表3-1 ATUART 不同配置下的功耗及唤醒机制

波特率 baud rate	ATUART 时钟源 lp_clk_sel	深睡 XO 配置 lp_ds_xo_ena ble	深睡后 AT 命令执行机制	功耗差异
4800	0	0	AT 命令可直接响应。	几十微安
	1	0	先发送 AT\0 字符再发送 AT 命	几十微安

波特率 baud rate	ATUART 时钟源 lp_clk_sel	深睡 XO 配置 lp_ds_xo_ena ble	深睡后 AT 命令执行机制	功耗差异
			令，参考实现说明 7。	
		1	AT 命令长度小于 32 字节可直接响应，否则参考实现说明 8。	几百微安
9600	0	0	AT 命令可直接响应。	几十微安
	1	0	先发送 ATV0 字符再发送 AT 命令，参考实现说明 7。	几十微安
		1	AT 命令长度小于 32 字节可直接响应，否则参考实现说明 8。	几百微安
57600	0/1	0	先发送 ATV0 字符再发送 AT 命令，参考实现说明 7。	几十微安
		1	AT 命令长度小于 32 字节可直接响应，否则参考实现说明 8。	几百微安
115200	0/1	0	先发送 ATV0 字符再发送 AT 命令，参考实现说明 7。	几十微安
		1	AT 命令长度小于 32 字节可直接响应，否则参考实现说明 8。	几百微安
230400	0/1	0	先发送 ATV0 字符再发送 AT 命令，参考实现说明 7。	几十微安
		1	AT 命令长度小于 32Byte 可直接响应，否则参考实现说明 8。	几百微安
921600	0/1	0	客户自保证用非 ATUART 的 GPIO 唤醒单板再发送 AT 命令。	几十微安
1000000				
2000000				
4000000				

⚠ 注意

ATUART 波特率若需使用 2M/4M，必须保证单板处于非业务态，否则可能导致 ATUART 被阻塞。

3.1.4 重启：+RESET

命令描述

此命令用于重启终端。

📖 说明

并没有最终的 OK 信号表明命令行已完成处理，AT 命令处理以此命令终止。重启之前不会收到任何确认消息。

命令语法

命令	返回结果	示例
+RESET	REBOOTING<CR><LF>	AT+RESET REBOOTING REBOOT_CAUSE_GLOBAL_APPLICATION_AT OK
+RESET=?	-	AT+RESET=? OK

实现说明

+RESET 具有最高优先级，可以在任何时间使用，除非执行拦截和可中止的 AT 命令或 AT 命令被中断。

3.1.5 配置输出 log 等级：+NLOGLEVEL

命令描述

此命令设置日志级别。它可以采用参数<level>值之一： 该值在重启期间保持不变。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NLOGLEVEL=<level>	- 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+NLOGLEVEL=NORMAL OK
+NLOGLEVEL?	+NLOGLEVEL: <level>	AT+NLOGLEVEL? +NLOGLEVEL: NORMAL OK
+NLOGLEVEL=?	+NLOGLEVEL: (支持的 <level>列表)	AT+NLOGLEVEL=? +NLOGLEVEL: (VERBOSE,NORMAL,W ARNING,ERROR,NONE) OK

参数描述

参数	描述
<level>	log 等级。 VERBOSE：冗长； NORMAL： 正常； WARNING：警告； ERROR：错误； NONE： 无。

实现说明

默认的日志级别为 VERBOSE。

3.1.6 固件更新：+NFWUPD

命令描述

此命令支持固件更新。它允许擦除数据包区、数据包下载和固件升级。

升级固件前，需要先擦除数据包区并下载数据包。下载完成后，发送固件升级命令。然后系统会重启并验证数据包，如果数据包合法，则启动将固件升级到新版本，否则将重启并且不升级，此时用户可以通过相应的 AT 命令查看数据包验证错误信息。

对于可能的<err>取值，请参见“5 错误码”章节。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NFWUPD=<cmd>[,<download_type>,<sn>,<len>,<data>,<crc>]	<result> +CME ERROR: <err>	AT+NFWUPD=0 OK
+NFWUPD=?	+NFWUPD: (支持的 <cmd>列表)	AT+NFWUPD=? +NFWUPD: (0,1,5,6) OK

参数描述

参数	描述
<cmd>	数据包进程命令。 0：擦除内部闪存中的数据包区； 1：<download_type>,<sn>,<len>,<data>,<crc>下载一个数据包段。下载一个 FOTA 数据包。数据包段是 FOTA 数据包的连续段。段长度应为 32/64/128/256/512，且必须按顺序提供； 5：执行升级； 6：获取升级结果。 将打印升级结果<result>（“Upgrade success!” 或 “Upgrade failed!（err = <errcode>）”）。
<errcode>	升级错误码。 0：升级初始化； 5：校验失败； 8：升级失败。
<download_type>	1：升级文件存储在文件系统中。

参数	描述
<sn>	序列号。它从 0 开始，每个数据包段递增 1。
<len>	数据长度以字节为单位，应为 32/64/128/256/512。
<data>	以十六进制字符串格式传输的数据。
<crc>	数据包段二进制数据的 CRC。CRC 以十六进制字符串形式发送。<crc>是数据包段中每个字节的 xor8。

实现说明

- AT+NFWUPD=0 的超时时间为 180 秒。如果在 180 秒内擦除失败，则返回错误。
- 当 AT+NFWUPD=1 时，只有在前一个数据包下载完成后，才能下载下一个数据包。响应时间一般小于 180 秒。

3.1.7 延迟深睡模式：+NDSDELAY

命令描述

设置命令设置拦截深睡模式的时长。该时长仅针对下一次深睡，不会存储在 NV 中，重启后需要重新配置。

对于可能的<err>取值，请参见“5 错误码”章节。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NDSDELAY=<ms_value>	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+NDSDELAY=1000 OK
+NDSDELAY=?	+NDSDELAY: (支持的 <ms_value>列表)	AT+NDSDELAY=? +NDSDELAY: (1-65535) OK

参数描述

参数	描述
<ms_value>	整数类型。 拦截深睡模式的时长。单位：ms。

3.1.8 崩溃信息：+NCRASHINFO

命令描述

设置命令用于打印重启原因或 A/C 核崩溃信息。

对于可能的<err>取值，请参见“5 错误码”章节。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NCRASHINFO=<type>	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+NCRASHINFO=1 REBOOT_CAUSE_GLOB AL_APPLICATION_AT OK
+NCRASHINFO=?	+NCRASHINFO: (支持的 <type>的列表)	AT+NCRASHINFO=? +NCRASHINFO: (1,2,3) OK

参数描述

参数	描述
<type>	整数类型。 1：打印最近一次重启原因； 2：打印 AT UART 口的 A 核崩溃信息； 3：打印 AT UART 口的 C 核崩溃信息； 崩溃信息为关于 A/C 核最近一次的异常重启信息。如果 A/C 核没有重启过或者最近一次重启没有异常，只返回 OK，不会有崩

参数	描述
	溃信息。 硬复位会清除上次异常重启信息。

实现说明

A/C 核死机后，不下电情况下，能读到死机信息，下电后则读不到。

3.1.9 软关机：+NPOWD

命令描述

通过执行 AT+NPOWD 来关闭模块是最安全的方式，推荐使用此方法来关闭模块。此 AT 命令让模块从网络注销并完成 FLASH 任务，之后模块进入安全的数据状态。

对于可能的<err>取值，请参见“5 错误码”章节。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NPOWD=<mode>	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+NPOWD=1 OK POWERED_DOWN
+NPOWD=?	-	AT+NPOWD=? OK

参数描述

参数	描述
<mode>	整数类型。 1：模块关机。

注意

发送 AT+NPOWD=1 后，请勿执行任何其他 AT 命令。成功执行命令后，模块将输出主动上报 POWERED_DOWN，然后进入关机状态。

建议在输出 POWERED_DOWN 后等待 1 秒以断开电源，为避免数据丢失，在输出 POWERED_DOWN 之前不能断开电源。

3.1.10 芯片状态信息查询：+NQSTATE

命令描述

通过执行 AT+NQSTATE 来查询 A/C 核的相关状态信息，对于可能的<err>取值，请参见“5 错误码”章节。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NQSTATE=<core>,<id>	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+NQSTATE=1,1 [sleep_times=2:2][vote=0 x0][cur_time=266017474 7:permit=2660138019][so c_sleep=57381][freq=198] OK

参数描述

参数	描述
<core>	1: A core; 2: C core。
<id>	1: SOC_QUERY_LPC_STATE, 低功耗状态信息查询; 2: SOC_QUERY_MEM_STATE, 内存信息状态查询; 3: SOC_QUERY_SYSERR_STATE, 死机信息查询; 4: SOC_QUERY_TASK_STATE, 线程信息查询; 5: SOC_QUERY_TIME_INFO, TIMER 信息查询;

参数	描述
	6: SOC_QUERY_USB_LPC_STATE, USB_LPC 信息查询。

返回值说明

- 低功耗状态信息解析: [准备深睡次数 : 实际深睡次数][深睡投票][当前时刻 : 超时时刻][睡眠次数][cpu 频率(MHz)]
- 内存信息状态查询:

A-Core: total=总空间; used=已使用空间; free=空闲空间; peek=峰值;
max_free_node=最大空闲可用内存大小; fail=申请内存失败次数。

C-Core: total=总空间; used=已使用空间; free=空闲空间; peek=峰值;
max_free_node=最大空闲可用内存大小; fail=申请内存失败次数。

[SW]total=内存池大小; used=已使用空间; free=空闲空间; peek=峰值;
max_free_node=最大空闲可用内存大小; fail=申请内存失败次数。

A-Core: [HW]total=内存池大小; used=已使用空间; free=空闲空间; peek=峰值;
max_free_node=最大空闲可用内存大小; fail=申请内存失败次数。

C-Core: [HW]total=内存池大小; used=已使用空间; free=空闲空间; peek=峰值;
max_free_node=最大空闲可用内存大小; fail=申请内存失败次数。
- 死机信息查询:

valid=死机信息是否有效:

0: 无效;

1: 有效;

last=是否上次死机;

crash_sec=启动到死机的时间 (单位: s); main_type=主死机原因;

sub_type=从死机原因; phase=保存死机信息有效阶段, 如果在信息保存过程中发生了新的异常, 则可能不执行最后一步。
- 线程信息查询: 线程名; id=线程 id; pri=线程任务优先级; state=线程状态;
stack size=线程栈大小; top=栈顶地址; peek=栈使用峰值。
- TIMER 信息查询: os_tick=启动到当前时刻的 ms 数; rtc=从上次上电到当前 rtc 计数; rtc_s=以秒为单位从上次上电到当前 rtc 计数; rtc_freq=频率 (单位 Hz)。
- USB_LPC 信息查询:
 - USB 传输事件信息:

disconnect_num=断开次数; connect_num=连接次数; rst_num=复位次数;
suspend_num=休眠次数; resume_num=唤醒次数;
remote_wakeup_err_num=远程唤醒失败次数; phy_err_num=phy 异常次数;
unsuccess_num=trb 处理异常计数; combo_num=多事件计数;
eb_full_num=缓冲区满计数。

- USB 端点信息:
epnum=端点号; enable=是否使能; flow_control=流控使能; is_in=是否是 in 端点; succ_num=传输成功计数; short_num=短包传输计数; nrdy_num=传输未就绪计数; babble_num=数据错误计数; fifo_err_num=缓冲错误计数; isoc_overrun_num=等时传输超时计数; trans_err_num=传输错误计数; miss_service_num=服务错误计数; ctrl_short_num=控制错误计数。
- USB 网络数据包信息:
tx_count=发送数据包计数; tx_buff_len=发送数据包累计长度; rx_count=接收数据包计数; rx_buff_len=接收数据包累计长度。

须知

- C 核只可查询低功耗状态信息，即当 core=2 时，ID 只可为 1。
- 内存信息中，内存池自身句柄占一定大小，因此已使用空间与空闲空间之和小于总空间值。

3.1.11 信号强度自动上报：+NSQ

命令描述

该命令用于配置信号强度变化的上报。打开后功耗增加，测试 DRX 功耗会有额外代价。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NSQ=<mode>,<interval>,<stride>	- 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+NSQ=1 OK
+NSQ?	+NSQ:<mode>[,<interval>,<stride>]	AT+NSQ? +NSQ:1,1,2 OK

命令	返回结果	示例
+NSQ=?	+NSQ: (支持的<mode>), (支持的<interval>),(支持的<stride>)	AT+NSQ=? +NSQ: (0,1),(1-300),(2-10)

参数描述

参数	描述
<mode>	整型值，必选参数，是否打开自动上报。 0：关闭自动上报； 1：打开自动上报。 默认值 0。
<interval>	整型值，可选参数，检测周期（单位：秒）。 取值范围[1, 300]，默认值为 1。 mode=0 时不生效，mode=1 时不携带该参数则取默认值。
<stride>	整型值，可选参数，步长（单位：dB）。 取值范围[2, 10]，默认值为 2。 mode=0 时不生效，mode=1 时不携带该参数则取默认值。
<rsi>	整型值，接收信号强度指示。 0：等于或小于-113dBm； 1： -111dBm； 2 ~ 30： -109dBm ~ -53dBm，步长为 2dB（2： -109dBm； 3： -107dBm；30： -53dBm）； 31： 等于或大于-51dBm； 99： 未知或不可测。
<ber>	0 ~ 7： 整型值，比特误码率等级，具体描述请参见 “3GPP TS 45.008 [20] subclause 8.2.4” ； 99： 未知或不可测。

实现说明

设置关闭上报/关机/进入 PSM 后不进行上报。设置打开上报，在开机且不处于 PSM 状态时进行上报。上报进行期间，每隔<interval>秒检查满足条件：之前上报处于关闭状态或 RSSI 和上次上报时的值相差大于等于<stride>db，触发上报。该配置不会存储在 NV 中，重启后需要重新配置。

3.1.12 配置深睡投票：+NVETOSUPERDS

命令描述

通过执行 AT+NVETOSUPERDS 配置 A 核深睡投票。
对于可能的<err>取值，请参见“5 错误码”章节。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NVETOSUPERDS=<chip_core>,<veto>	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+NVETOSUPERDS=A,1 OK

参数描述

参数	描述
<chip_core>	字符串类型。 A: A 核。
<veto>	整型值。 0: 取消 A 核深睡投票； 1: 添加 A 核深睡投票。

3.2 自定义-USIM 相关

3.2.1 切换 SIM 卡槽：+USIMSEL

命令描述

该命令用于切换当前使用的 SIM 卡槽，以及查询当前使用卡槽 ID。

命令语法

命令	返回结果	示例
AT+USIMSEL=<sim_slot_id>	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+USIMSEL=1 OK
AT+USIMSEL?	+USIMSEL: <sim_slot_id>	AT+USIMSEL? +USIMSEL: 0
AT+USIMSEL=?	+USIMSEL: 支持的 <sim_slot_id>列表	AT+USIMSEL=? +USIMSEL: (0,1) OK

参数描述

参数	描述
<sim_slot_id>	整型：卡槽 ID，默认使用卡槽 0。 0：使用卡槽 0； 1：使用卡槽 1。

实现说明

切换卡槽后需要重启读新卡信息。

未开启 SUPPORT_SIM1_HOT_PLUG 宏该命令不支持设置，查询的返回的值也无意义。

3.2.2 热插拔配置：+USIMHOTPLUG

命令描述

该命令用于配置 UE 当前是否支持热插拔卡。

命令语法

命令	返回结果	示例
AT+USIMHOTPLUG=<support_flag>	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+USIMHOTPLUG=1 OK
AT+USIMHOTPLUG?	+USIMHOTPLUG: <support_flag>	AT+USIMHOTPLUG? +USIMHOTPLUG: 1 OK
AT+USIMHOTPLUG=?	+USIMHOTPLUG: (支持的<support_flag>列表)	AT+USIMHOTPLUG=? +USIMHOTPLUG: (0,1) OK

参数描述

参数	描述
<support_flag>	整型：是否支持热插拔。 0：不支持； 1：支持。 默认支持。

实现说明

更改配置后重启生效。

3.2.3 设置 UICC 开关: +NUICC

命令描述

此命令用于 UICC 开机/关机。当使用+CSIM 和+CRSM 时需要使用。

会增加开机时的功耗。

如果由于 MT 错误造成设置失败，则返回+CME ERROR: <err>。

对于可能的<err>取值，请参见“5 错误码”章节。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NUICC=<mode>	- 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+NUICC=1 OK
+NUICC=?	+NUICC: (支持的<mode> 列表)	AT+NUICC=? +NUICC: (0,1) OK

参数描述

参数	描述
<mode>	整数类型。 0：关机； 1：开机。

3.2.4 SIM 卡状态上报控制: +NSIMSRS

命令描述

设置命令用来控制 SIM 卡状态主动上报是否使能，当<mode>=1 且(U)SIM 卡状态发生变化时，主动上报 “+NSIMSRS:<status>”。

查询命令返回当前的<mode>。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NSIMSRS=<mode>	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+NSIMSRS=1 OK
+NSIMSRS?	+NSIMSRS: <mode>	AT+NSIMSRS? +NSIMSRS: 1 OK
+NSIMSRS=?	+NSIMSRS: (支持的 <mode>列表)	AT+NSIMSRS=? +NSIMSRS: (0,1) OK

参数描述

参数	描述
<mode>	整数类型。 0：关闭 SIM Status 主动上报； 1：启用 SIM Status 主动上报，上报格式 "+NSIMSRS: <status>" 。
<status>	整数类型，表示(U)SIM 卡状态。 0：(U)SIM 卡已拔出； 1：(U)SIM 卡已插入； 2：(U)SIM 卡初始化完成。

3.2.5 查询 SIM 卡识别码：+ICCID

命令描述

执行和查询命令都用于读取 SIM 卡识别号码。

命令语法

命令	返回结果	示例
+ICCID	+ICCID: <iccid> 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+ICCID +NCCID: 4412345678901234567 OK
+ICCID?	+ICCID: <iccid> 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+ICCID? +ICCID: 4412345678901234567 OK
+ICCID=?	-	AT+ICCID=? OK

参数描述

参数	描述
<iccid>	SIM 卡识别号码。

3.2.6 查询本机号码：+PHONENUM

命令描述

执行和查询命令都用于读取本机号码。

命令语法

命令	返回结果	示例
+PHONENUM	+PHONENUM: <phone_num> 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+PHONENUM +PHONENUM: +8613312345678 OK
+PHONENUM?	+PHONENUM: <phone_num> 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+PHONENUM? +PHONENUM: +8613312345678 OK

命令	返回结果	示例
+PHONENUM=?	-	AT+PHONENUM=? OK

参数描述

参数	描述
<phone_num>	带国际码的电话号码。

3.2.7 清除 FPLMN 列表：+CLEARFPLMN

命令描述

方便自动化测试，添加 FPLMN 列表后导致后面用例测试用例不能入网导致失败，仅限测试使用。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CLEARFPLMN	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+CLEARFPLMN OK
+CLEARFPLMN=?	-	AT+CLEARFPLMN=? OK

参数描述

NA

实现说明

测试完需要添加 FPLMN 列表的用例，在关机步骤前使用。

3.3 自定义-安全管理

3.3.1 PIN 操作：+NPIN

命令描述

设置命令用于验证、更改、启用、禁用或解锁 PIN。当 PIN 命令执行完成时，将收到未经请求的结果。

注 1：SIM PIN、SIM PUK 指 UICC 上所选应用程序的 PIN。例如，在 UTRAN 上下文中，当前选择的 UICC 上的选择的应用应该是 USIM，并且 SIM PIN 代表选择的 USIM 的 PIN。有关 UICC 上应用程序选择的更多详细信息，请参考 3GPP TS 31.101 [65]。

对于可能的<err>取值，请参见“5 错误码”章节。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NPIN=<command>,<parameter1>[,<parameter2>]	+NPIN: <npin result> 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+NPIN=0,29102394 OK +NPIN: OK
+NPIN=?	+NPIN: (支持的 <command>列表)	AT+NPIN=? +NPIN: (0,1,2,3,4) OK

参数描述

参数	描述
<command>	command 可使用 0~4，不同 command 对应功能如下： 0,<pin>：验证 PIN。 1,<old pin>,<new pin>：更改 PIN。 2,<pin>：启用 PIN。 3,<pin>：禁用 PIN。 4,<puk>,<new pin>：解锁 PIN。
<pin>,<old	十进制字符串格式，最小长度为 4，最大长度为 8。<old pin>应

参数	描述
pin>,<new pin>	与用户设定的密码相同，<new pin> 是新密码。
<puk>	十进制字符串格式，字符串长度为 8。
<npin result>	"OK" "PIN already enabled" "ERROR PIN disabled" "ERROR wrong PIN <pin retries remaining>" "ERROR PIN blocked" "ERROR wrong PUK <puk retries remaining>" "ERROR PUK blocked" "ERROR wrong format" "ERROR"
<pin retries remaining>	十进制类型，PIN 重试剩余次数。如果重试次数用完，则 PIN 被锁定，需要输入+npin=4,<puk>,<new pin>来解锁 PIN。
<puk retries remaining>	十进制类型，PUK 重试剩余次数。如果重试次数用完，则 PUK 被锁定并且 SIM 卡被完全锁定。

实现说明

PIN 操作命令需要在开机状态执行。

3.3.2 配置锁卡密码：+SETHWLOCK

命令描述

该命令主要用于设定 SIMLOCK 功能解锁密码。

命令语法

命令	返回结果	示例
+SETHWLOCK=<unlock_code>	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+SETHWLOCK=12345678 OK
+SETHWLOCK=?	-	AT+SETHWLOCK=? OK

参数描述

参数	描述
<unlock_code>	该数据卡的解锁码，长度为 8 的字符串，由数字[0, 9]组成。

 注意

锁卡密码不允许修改，即只能设置一次。

3.3.3 SIM 卡解锁：+CARDLOCK

命令描述

该命令主要用于对 MT 进行解锁，即如果发现当前使用 SIM/USIM 卡不是运营商指定 SIM/USIM 卡，那么要求用户输入 unlock_code，否则将不能够使用该数据卡。

在用户输入 10 次不正确的 unlock_code 后，将永久锁定该数据卡，即永远不能够使用非运营商指定的 SIM/USIM 卡，如果为运营商指定的 SIM/USIM 卡，仍然可以正常使用。

命令语法

命令	返回结果	示例
+CARDLOCK=<unlock_code>	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+CARDLOCK=12345678 OK
+CARDLOCK?	+CARDLOCK: <status>,<times>	AT+CARDLOCK? +CARDLOCK: 1,8
+CARDLOCK=?	-	AT+CARDLOCK=? OK

参数描述

参数	描述
----	----

参数	描述
<unlock_code>	该数据卡的解锁码，长度为 8 的字符串，由数字[0, 9]组成。
<status>	整型值，表示当前的数据卡的状态，取值 1 ~ 4。 1：需要用户提供<unlock_code>; 2：不需要用户提供<unlock_code>; 3：数据卡已经被锁定; 4：SIMLOCK 配置错误。
<times>	整型值，范围是[0, 10]，表示剩余的可尝试解锁码的次数。最多可尝试次数是 10 次。

实现说明

需要使用 sethwlock 设置密码后才能校验。
验证过后，需要重启，生效解除 SIMLOCK 配置。

3.3.4 SIMLOCK 激活和查询：+SIMLOCK

命令描述

该命令用于激活，查询 SIMLOCK 功能。

命令语法

命令	返回结果	示例
+SIMLOCK=<mode>,<check_len>,<begin>,<end>[[,<check_len>,<begin>,<end>]...[,<check_len>,<begin>,<end>]]	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+SIMLOCK=1,5,46001,46002,6,460010,460020 OK
+SIMLOCK?	+SIMLOCK: <mode> +SIMLOCK: <intervals_num> +SIMLOCK: <index>,<check_len>,<begin>,<end>	AT+SIMLOCK? +SIMLOCK: 1 +SIMLOCK: 2 +SIMLOCK: 1,5,46001,46002 +SIMLOCK: 2,6,460010,460020

命令	返回结果	示例
+SIMLOCK=?	+SIMLOCK: 支持的<mode> 列表	AT+SIMSLOCK=? +SIMLOCK: (1,2) OK

参数描述

参数	描述
<mode>	整型：配置模式取值[0, 2]。 0: SIMLOCK 未使能（AT 命令配置时，不可配置为 0）； 1: 黑名单模式； 2: 白名单模式。
<intervals_num>	整型：取值[0, 20]。 表示配置了几组 IMSI，最大支持 20 组（由于框架限制，AT 命令最多可配置 10 组）。
<index>	号段索引。
<check_len>	整型：检查 IMSI 的长度取值[1, 15]。
<begin>	IMSI 开始号段，为 0~9 数字组成的数组，最长 15 位。
<end>	IMSI 结束号段，为 0~9 数字组成的数组，最长 15 位。

3.4 自定义-终端管理

3.4.1 UE 功能配置：+NCONFIG

命令描述

此命令允许配置 UE 行为的某些方面。输入一个函数和一个控制该函数操作的值。
对于可能的<err>取值，请参见“5 错误码”章节。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NCONFIG=<function>,<value>	- 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+NCONFIG=AUTOCONNECT,APP OK
+NCONFIG?	+NCONFIG: <function>,<value> [+NCONFIG: <function>,<value> [.]]	+NCONFIG: AUTOCONNECT,APP +NCONFIG: NAS_SIM_POWER_SAVING_ENABLE,TRUE +NCONFIG: RPM,FALSE +NCONFIG: SYNC_TIME_PERIOD,0 +NCONFIG: IPV6_GET_PREFIX_TIME,65535 +NCONFIG: PCO_IE_TYPE,PCO +NCONFIG: T3324_T3412_EXT_CHANGE_REPORT,TRUE +NCONFIG: SUPPORT_SMS,TRUE +NCONFIG: HPPLMN_SEARCH_ENABLE,TRUE +NCONFIG: POWER_OFF_GUARD_TIME,0 +NCONFIG: HEAD_COMPRESS,TRUE +NCONFIG: SEMI_PERSISTENT_SCHEDULING,TRUE +NCONFIG: CELL_RESELECTION,TRUE +NCONFIG: AC_BARRING_CHECK_SKIPPING,FALSE +NCONFIG: CONNECTED_MEASUREMENTS,TRUE OK
+NCONFIG=?	+NCONFIG: (<function>,(支持的 <value>列表) [+NCONFIG: (<function>,(支持的 <value>列表)	+NCONFIG: (AUTOCONNECT,(NULL,APP,NDIS)) +NCONFIG: (NAS_SIM_POWER_SAVING_ENABLE,(FALSE,TRUE)) +NCONFIG: (RPM,(FALSE,TRUE)) +NCONFIG:

命令	返回结果	示例
	[,...]	(SYNC_TIME_PERIOD,(0-65535)) +NCONFIG: (IPV6_GET_PREFIX_TIME,(0-65535)) +NCONFIG: (PCO_IE_TYPE,(PCO,EPCO)) +NCONFIG: (T3324_T3412_EXT_CHANGE_REPORT,(FALSE,TRUE)) +NCONFIG: (SUPPORT_SMS,(FALSE,TRUE)) +NCONFIG: (HPPLMN_SEARCH_ENABLE,(FALSE,TRUE)) +NCONFIG: (POWER_OFF_GUARD_TIME,(0-5)) +NCONFIG: (HEAD_COMPRESS,(FALSE,TRUE)) +NCONFIG: (SEMI_PERSISTENT_SCHEDULING,(FALSE,TRUE)) +NCONFIG: (CELL_RESELECTION,(FALSE,TRUE)) +NCONFIG: (AC_BARRING_CHECK_SKIPPING,(FALSE,TRUE)) +NCONFIG: (CONNECTED_MEASUREMENTS,(FALSE,TRUE)) OK

参数描述

参数	描述
<function>	需要配置的 UE 功能。 - AUTOCONNECT：控制平台是否在重启后自动尝试连接网络。启用时，将自动开机，并从 SIM 卡读取 PLMN，且使用 cid0 的 APN（如果定义了的话）启动搜网。 - NULL：关闭自动拨号； - APP：自动内置拨号；

参数	描述
	NDIS：自动外置 NDIS 拨号(默认 STICK 模式，E5 模式需要配置 NV)。 - NAS_SIM_POWER_SAVING_ENABLE：启用/禁用 SIM 卡省电模式。默认为 TRUE，设置为 FALSE 影响 IDLE 态功耗。 - RPM：启用/禁用 RPM。 - SYNC_TIME_PERIOD：从 eNB 同步的时间周期。单位：min；范围为 0 ~ 65535。 0：关闭同步时间。 - IPV6_GET_PREFIX_TIME：设置内置拨号主动获取 IPv6 前缀的等待时间。单位：秒，范围为 0 ~ 65535。 0：立即主动获取 IPv6 前缀； 65535：不主动获取 IPv6 前缀。 - PCO_IE_TYPE：PCO IE 类型。支持“PCO”和“EPCO”。使用移动卡时，若需要使用域名解析服务，建议将 PCO IE 类型改为“PCO”。 - T3324_T3412_EXT_CHANGE_REPORT：当<Active-Time>或<Periodic-TAU>的 NAS 定时器更改时，启用/禁用显示 +CEREG=5 对应的 AT 上报。 - SUPPORT_SMS：启用/禁用 SMS。 - HPPLMN_SEARCH_ENABLE：启用/禁用 HPPLMN 搜索。 - POWER_OFF_GUARD_TIME：设置关机保护时间值，单位：秒。默认值 5。 - HEAD_COMPRESS：启动/禁用报头压缩。 - SEMI_PERSISTENT_SCHEDULING：是否支持 SPS。 - CELL_RESELECTION：开启/关闭空闲态测量和小区重选，默认为 TRUE。 - AC_BARRING_CHECK_SKIPPING：是否跳过 AC barring 检查，默认为 FALSE。 - CONNECTED_MEASUREMENTS：开启/关闭连接态测量和小 区切换，默认为 TRUE。
<value>	配置功能对应的参数值。

实现说明

- NAS_SIM_POWER_SAVING_ENABLE、SYNC_TIME_PERIOD、PCO_IE_TYPE、SUPPORT_SMS、HPPLMN_SEARCH_ENABLE、HEAD_COMPRESS、SEMI_PERSISTENT_SCHEDULING、AC_BARRING_CHECK_SKIPPING 只能在关机时配置。
- 建议在“AUTOCONNECT”为 NULL 且 UE 状态为关机时，设置好所有值。
- CELL_RESELECTION 指 3GPP TS 36.133 和 36.304 中定义的标准空闲态测量和小区重选行为。CONNECTED_MEASUREMENTS 指 3GPP TS 36.331 中定义的标准连接态测量和小区切换行为。该两项开关可以随时开启/关闭，但关闭小区重选/切换将产生违背协议行为，严重影响 UE 在空闲态/连接态的移动性。仅在完全静止稳定环境下，可以谨慎考虑关闭。
- 打开 AC_BARRING_CHECK_SKIPPING 后，将跳过 3GPP TS 36.331 中定义的 AC barring，EAB，SSAC barring 检查。但在显式收到网络拒绝 RRCConnectionReject 后，定时器 T302 运行期间上行接入总是不允许，AC_BARRING_CHECK_SKIPPING 功能不生效。

 注意

CELL_RESELECTION、CONNECTED_MEASUREMENTS、AC_BARRING_CHECK_SKIPPING 设置为非默认值时，功能实现与协议要求不符，仅可调试使用，不允许用于量产或者商用。

3.4.2 省电模式状态上报：+NPSMR

命令描述

查询当前省电模式和状态，以及设置状态上报方式。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NPSMR=<n>	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+NPSMR=0 OK

命令	返回结果	示例
+NPSMR?	+NPSMR: <n>[,<mode>] 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+NPSMR? +NPSMR: 1,1 OK
+NPSMR=?	+NPSMR: (list of supported <n>s)	AT+NPSMR=? +NPSMR: (0,1) OK

参数描述

参数	描述
<n>	整型值，主动上报方式，默认值为 0。 0：禁止+NPSMR 的主动上报； 1：使能+NPSMR: <mode>的主动上报。
<mode>	整型值，MT 功耗模式。 0：正常模式； 1：省电模式； 2：增强型省电模式。

3.4.3 设置省电模式：+NPSMSET

命令描述

设置省电模式。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NPSMSET=[<mode>]	+NPSMR: <mode> 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+NPSMSET=1 OK +NPSMR: 1
+NPSMSET=?	+NPSMSET:(list of	AT+NPSMSET=?

命令	返回结果	示例
	supported <mode>s) OK	+NPSMSET:(1,2) OK

参数描述

参数	描述
<mode>	整数类型，设置 MT 的省电模式。 1：省电模式； 2：增强型省电模式。

实现说明

- 若在 WIFISCAN 优先业务期间，或者强制写文件业务期间，下发此命令，会返回错误码 “+CME ERROR: 3”。

3.4.4 设置支持的波段：+NBAND

命令描述

此命令限制要使用的波段集。对于可能的<err>取值，请参见“5 错误码”章节。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NBAND=n[,n[,n[...]]]	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+NBAND=5,8 OK
+NBAND?	+NBAND: n[,n[,n[...]]]	AT+NBAND? +NBAND: 5,8,28,3 OK
+NBAND=?	+NBAND: (n[,n[,n[...]]])	AT+NBAND=? +NBAND: (1,2,3,4,5,7,8,18,19,20,26,28,3 4,38,39,40,41,66)

命令	返回结果	示例
		OK

参数描述

参数	描述
<n>	十进制的波段。范围为 1 ~ 255。最多可以设置 18 个波段。

实现说明

- AT+NBAND=? 返回硬件支持的波段列表。
- +NBAND 设置只能在 MT 关机时执行。

3.4.5 指定搜索频率：+NEARFCN

命令描述

锁定 UE 工作范围到特定 E-UTRAN 绝对无线载频信道号（EARFCN）和物理小区标识（如果需要），直到解除锁定或重启 UE。

对于可能的<err>取值，请参见“5 错误码”章节。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NEARFCN=<lock_mode>[,<earfcn>[,<earfcn_or_pci>[,<earfcn>[,<earfcn>[,<earfcn>[,...]]]]]	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	• 锁定一个频点和一个 PCI，排他模式 AT+NEARFCN=2,3600,108 OK • 锁定两个频点，排他模式 AT+NEARFCN=1,3600,3700 OK • 锁定两个频点，非排他模式

命令	返回结果	示例
		AT+NEARFCN=3,3600,3700 OK • 清除锁频配置 AT+NEARFCN=0 OK
+NEARFCN?	+NEARFCN: <lock_mode>[,<earfcn> [,<earfcn_or_pci>[,<earf cn>[,<earfcn>[,<earfcn> [,...]]]]]]	AT+NEARFCN? +NEARFCN: 0 OK
+NEARFCN=?	-	AT+NEARFCN=? +NEARFCN: (0-3),(0-262143),(0-503)/(0-262143) OK

参数描述

参数	描述
<lock_mode>	锁频模式。 0：清除所有配置，不使用频点或小区锁定模式。 1：排他地锁定一个或多个频点。当锁定了一个频点时，UE 仅可以工作在该频点上，可以通过重选或切换等行为移动至同频小区上，但不会移动至任何异频小区上。当锁定了多个频点时，UE 可以工作在这些频点上，可以通过重选或切换等行为移动至同频小区或锁定频点内的异频小区上，但不会移动至锁定频点外的异频小区上。 2：排他地锁定一个频点和一个 PCI，即锁定到一个指定的小区。UE 仅可以工作在该小区上，不会有任何重选或切换等移动行为。 3：非排他地锁定一个或多个频点。UE 在初始小区选择或检测到驻留小区丢失后的小区选择中将优先尝试锁定的频点，但如果锁定的频点上搜索不到小区，将执行默认搜网策略寻找其他频点上小区。同时 UE 也可以通过重选或切换等行为移动至任何其他频点。
<earfcn>	0 ~ 262143 范围内的数字，代表要搜索的 EARFCN，lock_mode 非 0 时有效。

参数	描述
	在 lock_mode 为 1 或 3 时最多可以设置 10 个频点。 在 lock_mode 为 2 时只可设置 1 个频点。
<earfcn_or_pci>	lock_mode 为 1 或 3 时代表要搜索的 EARFCN，取值范围 0 ~ 262143。 lock_mode 为 2 时代表十进制的 EUTRAN 物理小区标识，有效范围 0 ~ 503。

实现说明

NEARFCN 设置命令仅可以在 CFUN=0 下配置，否则将产生+CME ERROR: 551。

NEARFCN 设置命令中输入的频点必须在 NBAND 命令已配置的频段上，否则将产生+CME ERROR: 528。

NEARFCN 命令锁频锁小区效果在配置 NBAND 命令后会失效。

使用排他的锁频模式 1 或 2 时，不仅锁定了 UE 的工作频点或小区，也同时锁定了 UE 监测的邻区范围，即 UE 不会对锁定范围以外的小区进行发现或测量。影响+COPS=?、+NUESTATS=CELL、+NUESTATS=NEIGHBOURCELL、+NUESTATS=SURROUNDINGCELL 等命令查询结果。

3.4.6 温保参数配置：+TEMPPRT

命令描述

支持温保模块设置温保参数，包括温保是否使能，限制最大上行速率，限制最大发射功率。

支持温保模块查询温保参数，使能的支持列表（0，1），限制最大上行速率支持范围：100 ~ 5000，最大发射功率的支持范围：10 ~ 23。

注：TEMPERATURE_PROTECT 宏打开时，且完全适配开启温保功能后，此命令才可正常配置，否则不可用。

命令语法

命令	返回结果	示例
----	------	----

命令	返回结果	示例
+TEMPPRT=<enable>[<max_ul_rate><max_tx_pwr>]	- 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+TEMPPRT=1,100,10
+TEMPPRT=?	- +TEMPPRT=(0-1),(100-5000),(10-23)	AT+TEMPPRT=? +TEMPPRT=(0-1),(100-5000),(10-23) OK
+TEMPPRT?	+TEMPPRT=0,5000,23	AT+TEMPPRT? +TEMPPRT=0,5000,23 OK

参数描述

参数	描述
<enable>	整型值，表示是否启用温保，取值如下： 0：关闭； 1：开启。
<max_ul_rate>	整型值，enable 为 1 时有效，表示限制的最大上行速率，单位：bit/s，取值范围：100 ~ 5000，即限速范围：100kbit/s ~ 5Mbit/s。
<max_tx_pwr>	整型值，enable 为 1 时有效，表示限制的 PA 最大发射功率，单位：dBm，取值范围：10 ~ 23，即限制 PA 最大发射功率：10dBm ~ 23dBm。

3.4.7 查询当前芯片温度：+MODEMTEMP

命令描述

支持查询当前芯片温度值。

说明

TEMPERATURE_PROTECT 宏打开时，且完全适配开启温保功能后，此命令才可正常配置，否则不可用。

命令语法

命令	返回结果	示例
+MODEMTEMP?	+MODEMTEMP: <value>	AT+MODEMTEMP? +MODEMTEMP: 25.6 OK
+MODEMTEMP=?	-	AT+MODEMTEMP=? OK

参数描述

参数	描述
<value>	芯片当前温度值，单位：℃。

3.4.8 DRX 状态查询：+NDRX

命令描述

此查询命令用来返回 RRC 连接模式和该连接模式的 DRX 信元（如适用）。仅当 <mode>=1 或 3 时，返回 DRX 信元<drxcycleIDLE>（如可用）；当<mode>=2 时，返回参数[<drxInactiveTimer>], [<drxRetransmissionTimer>], [<drxStartOffset>], [<longdrxCycle>]和[<onDurationTimer>]（如可用）。

参数<drxcycleIDLE>, <drxInactivityTimer>, <drxRetransmissionTimer>, <drxStartOffset>, <longdrxCycle>和<onDurationTimer>仅在可用时提供。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NDRX?	当<mode>=1 或 3 时： +NDRX: <mode>,<drxcycleIDLE> 当<mode>=2 时： +NDRX: <mode>,<drxInactivityTimer>,<drxRetransmissionTimer>],	AT+NDRX? +NDRX: 2,3,6,1008,2048,3 OK

命令	返回结果	示例
	[<drxStartOffset>], [<longdrxCycle>], [<onDurationTimer>]	
+NDRX=?	-	AT+NDRX=? OK

参数描述

参数	描述
<mode>	整数类型，表示 RRC 连接模式。 1：空闲模式且驻留在一个小区上； 2：连接模式； 3：空闲模式但脱离覆盖。例如：关机/小区选择进行中/在 PSM 下。
<drxcycle_IDLE>	整数类型，单位：psf（PDCCH sub-frame）。 表示空闲模式 DRX 周期，可能取值：32、64、128、256 或 512 个无线帧。
<drxInactiveTimer>	整数类型，单位：psf（PDCCH sub-frame）。 表示连接模式 DRX 不活动定时器，范围：1~2560psf。
<drxRetransmissionTimer>	整数类型，单位：psf（PDCCH sub-frame）。 表示连接模式 DRX 重传定时器，范围：1~33psf。
<drxStartOffset>	整数类型。表示连接模式 DRX 起始偏移子帧值，范围：0~<longdrxCycle>-1。
<longdrxCycle>	整数类型，单位：sf（sub-frame）。 表示连接模式 DRX 周期，范围：10~10240sf。
<onDurationTimer>	整数类型，单位：psf（PDCCH sub-frame）。 表示连接模式 DRX 持续时间定时器，范围：1~200psf。

3.4.9 清除存储的频点：+NCSEARFCN

命令描述

此命令清除存储的 EARFCN。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NCSEARFCN	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+NCSEARFCN OK
+NCSEARFCN=?	-	AT+NCSEARFCN=? OK

3.4.10 查询 UE 统计数据：+NUESTATS

命令描述

此命令获取最新的运行统计数据。对于可能的<err>取值，请参见“5 错误码”章节。
它可使用可选参数来允许显示不同的统计数据集。<type> RADIO 提供默认值集。
<type>=ALL 将打印所有数据。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NUESTATS=RADIO	Signal power:<signal power in centibels> Total power:<total power in centibels> Cell ID:<last cell ID> SNR:< last snr value> EARFCN:< last earfcn value> PCI:< last pci value> RSRQ:<rsrq in centibels> CURRENT BAND:<current band>	AT+NUESTATS=RADIO +NUESTATS: RADIO,Signal power,-1009 +NUESTATS: RADIO,Total power,-905 +NUESTATS: RADIO,Cell ID,70 +NUESTATS: RADIO,SNR:20 +NUESTATS: RADIO,EARFCN:3553 +NUESTATS:

命令	返回结果	示例
		RADIO,PCI:11 +NUESTATS: RADIO,RSRQ:0 +NUESTATS: RADIO,CURRENT BAND:8 OK
+NUESTATS=CELL	+NUESTATS: CELL,<earfcn>,<physical cell id>,<primary cell>,<rsrp>,<rsrq>,<rssi>,<s nr> [... +NUESTATS: CELL,<earfcn>,<physical cell id>,<primary cell>,<rsrp>,<rsrq>,<rssi>,<s nr>]	AT+NUESTATS=CELL +NUESTATS: CELL,2600,211,1,-931,- 108,-904,297 +NUESTATS: CELL,3630,162,0,-933,- 108 OK
+NUESTATS=THP	+NUESTATS: THP,<throughput_type>,<thro ughput> [... +NUESTATS: THP,<throughput_type>,<thro ughput>]	AT+NUESTATS=THP +NUESTATS: THP,RLC UL,100 +NUESTATS: THP,RLC DL,98 +NUESTATS: THP,MAC UL,103 +NUESTATS: THP,MAC DL,100 OK
+NUESTATS=BLER	+NUESTATS: BLER,<block error rate type>,< block error rate > [... +NUESTATS: BLER,<block error rate type>,< block error rate >]	AT+NUESTATS=BLER +NUESTATS: BLER,RLC UL BLER,10 +NUESTATS: BLER,RLC DL BLER,5 +NUESTATS: BLER,MAC UL BLER,8 +NUESTATS: BLER,MAC DL BLER,3 +NUESTATS: BLER,Total TX bytes,1080 +NUESTATS: BLER,Total RX bytes,900 +NUESTATS: BLER,Total TX blocks,80 +NUESTATS:

命令	返回结果	示例
		BLER,Total RX blocks,80 +NUESTATS: BLER,Total RTX blocks,100 +NUESTATS: BLER,Total ACK/NACK RX,100 OK
+NUESTATS=APPMEM	+NUESTATS: APPMEM,Current Allocated,<allocated> +NUESTATS: APPMEM,Total Free,<free> +NUESTATS: APPMEM,Max Free,<max free> +NUESTATS: APPMEM,Num Allocs,<num allocs> +NUESTATS: APPMEM,Num Frees,<num frees> +NUESTATS: APPMEM,Fail Count:<fail count> +NUESTATS: APPMEM,Water Line:<water line>	AT+NUESTATS=APPMEM +NUESTATS: APPMEM,Current Allocated: 88792 +NUESTATS: APPMEM, Total Free: 210968 +NUESTATS: APPMEM,Max Free: 209888 +NUESTATS: APPMEM,Num Allocs: 212 +NUESTATS: APPMEM,Num Frees: 7 +NUESTATS: APPMEM,Fail Count: 0 +NUESTATS: APPMEM,Water Line: 92480 OK
+NUESTATS=PROTRE	+NUESTATS: PROTRE,Current Allocated,<allocated> +NUESTATS: PROTRE,Total Free,<free> +NUESTATS: PROTRE,Max Free,<max free> +NUESTATS: PROTRE,Num Allocs,<num allocs> +NUESTATS: PROTRE,Num Frees,<num frees> +NUESTATS: PROTRE,Fail Count:<fail count> +NUESTATS: PROTRE,Water Line:<water line>	AT+NUESTATS=PROTRE +NUESTATS: PROTRE,Current Allocated: 5260 +NUESTATS: PROTRE,Total Free: 9044 +NUESTATS: PROTRE,Max Free: 9044 +NUESTATS: PROTRE,Num Allocs: 29 +NUESTATS: PROTRE,Num Frees: 1 +NUESTATS: PROTRE,Fail Count:0

命令	返回结果	示例
		+NUESTATS: PROTRE,Water Line: 11400 OK
+NUESTATS=TSS	+NUESTATS: THREAD STACK SPACE,<task_name>:<stack high watermark> [... +NUESTATS: THREAD STACK SPACE,<task_name>:<stack high watermark>]	AT+NUESTATS=TSS +NUESTATS: THREAD STACK SPACE,usb: 960 +NUESTATS: THREAD STACK SPACE,at_msg: 2756 +NUESTATS: THREAD STACK SPACE,radio: 596 +NUESTATS: THREAD STACK SPACE,taf: 1488 +NUESTATS: THREAD STACK SPACE,lwip: 996 +NUESTATS: THREAD STACK SPACE,usim: 2016 +NUESTATS: THREAD STACK SPACE,at_uart: 976 +NUESTATS: THREAD STACK SPACE,flash: 656 +NUESTATS: THREAD STACK SPACE,nas: 836 +NUESTATS: THREAD STACK SPACE,rrc: 1332 +NUESTATS: THREAD STACK SPACE,l2_a: 1504 +NUESTATS: THREAD STACK SPACE,log: 1296 +NUESTATS: THREAD STACK SPACE,dfx_msg: 3808 +NUESTATS: THREAD STACK SPACE,rpc_a: 1400 +NUESTATS: THREAD STACK SPACE,l2_c: 1020 +NUESTATS: THREAD STACK SPACE,il1: 1348

命令	返回结果	示例
		+NUESTATS: THREAD STACK SPACE, rpc_c: 1700 OK
+NUESTATS=SERVINGCELL	+NUESTATS:SERVINGCELL, <state>,LTE,<is_tdd>,<MCC>,<MNC>,<cellID>,<PCI>,<EARFCN>,<freq_band_ind>,<UL_bandwidth>,<DL_bandwidth>,<TAC>,<RSRP>,<RSRQ>,<RSSI>,<SINR>,<srxlev>	AT+NUESTATS=SERVINGCELL +NUESTATS: SERVINGCELL,SEARCH OK AT+NUESTATS=SERVINGCELL +NUESTATS: SERVINGCELL,NOCON N,LTE,FDD,460,01,5A29 C0B,465,1650,3,5,5,DE1 0,-69,-5,-65,21,51 OK
+NUESTATS=NEIGHBOURCELL,[<ncell_trigger_scan>]	+NUESTATS:NEIGHBOURCELL,INTRA,LTE,<EARFCN>,<PCI>,<RSRP>,<RSRQ>,<srxlev>,<cell_resel_priority>,<s_non_intra_search>,<thresh_serving_low>,<s_intra_search>,<cellID>,<TAC>,<freqBandIndicator>,<plmns> +NUESTATS:NEIGHBOURCELL,INTER,LTE,<EARFCN>,<PCI>,<RSRP>,<RSRQ>,<srxlev>,<threshX_low>,<threshX_high>,<cell_resel_priority>,<cellID>,<TAC>,<freqBandIndicator>,<plmns>	AT+NUESTATS=NEIGHBOURCELL/AT+NUESTATS=NEIGHBOURCELL,0 +NUESTATS: NEIGHBOURCELL, INTER,LTE,3710,26,- 105,-6,22,22,22,5,,,, +NUESTATS: NEIGHBOURCELL,INTR A,LTE,3590,27,-107,- 15,32,5,58,30,58,301B,1F ,8,"46001" OK 须知: <cellID>,<TAC>,<freqBandIndicator>,<plmns>只有曾经读过此earfcn+pci 组合的小区的sib1 消息才可能上报。复位后、移动到全新区域等情况, 容易获取不到这些信息。 AT+NUESTATS=NEIGHBOURCELL, 1 (获取邻区 CGI 信息, 输

命令	返回结果	示例
		入其他命令非 reset 返回 BUSY) +NUESTATS: NEIGHBOURCELL, INTER,LTE,3710,26,- 105,- 6,22,22,22,5,301A,1F,8," 46001" +NUESTATS: NEIGHBOURCELL,INTR A,LTE,3590,27,-107,- 15,32,5,58,30,58,301B,1F ,8,"46001" OK 须知：PSM 状态下查可能 会返回空。
+NUESTATS=SURROUNDINGCELL	+NUESTATS:SURROUNDIN GCELL,<is_tdd>,<EARFCN>, <PCI>,<cellID>,<TAC>,<freq BandIndicator>,<UL_bandwid th>,<DL_bandwidth>,<RSRP >, <RSRQ>,<RSSI>,<SINR>,<s rxlev>,<plmns> +NUESTATS:SURROUNDIN GCELL,<is_tdd>,<EARFCN>, <PCI>,<cellID>,<TAC>,<freq BandIndicator>,<UL_bandwid th>,<DL_bandwidth>,<RSRP >, <RSRQ>,<RSSI>,<SINR>,<s rxlev>,<plmns>	AT+NUESTATS=SURRO UNdingCELL +NUESTATS:SURROUN DINGCELL,FDD,1750,25 3,7C62C0B,E8FA,3,0,5,- 72,-4,- 39,23,55,"46001,46011" +NUESTATS:SURROUN DINGCELL,TDD,38400,9 9,19A970D,182D,39,0,5,- 107,-13,- 67,1,25,"46000,46015" OK 须知：最多保存 20 条记 录，按信号强度由高到低 排序。其中，信号信息非 实时更新，上行带宽固定 填充为 0。
+NUESTATS=<type>	+NUESTATS: <type>,<name/value>,<value >[,<value[,<value>[...]]] [... +NUESTATS: <type>,<name/value>,<value >[,<value[,<value>[...]]] [...]]	-
+NUESTATS=?	+NUESTATS: (支持的<type>	AT+NUESTATS=? +NUESTATS:

命令	返回结果	示例
	列表)	(RADIO,BLER,THP,APP MEM,PROTRE,CELL,TS S,SERVINGCELL,NEIGH BOURCELL,SURROUND INGCELL,ALL) OK

参数描述

参数	描述
<type>	显示为不带引号的字符串的数据类型。 支持的<type>的值包括： RADIO：和无线相关的信息； CELL：前十小区的各个小区信息； BLER：误块率信息； THP：吞吐量； APPMEM：A 核的动态内存使用； PROTRE：C 核的动态内存使用； TSS：线程栈空间信息； SERVINGCELL：主服务小区信息； NEIGHBOURCELL：邻居小区信息； SURROUNDINGCELL：环境中的小区信息。 ALL：所有信息。 输出的<type>值对于每种数据类型都是正确的。
<type>=RADIO	
<signal power in centibels>	信号功率，单位：十分之一分贝。
<total power in centibels>	总功率，单位：十分之一分贝。
<last SIB1 cell ID>	上次 SIB1 小区 ID。
<last snr value>	上次信噪比。

参数	描述
<last earfcn value>	上次频点。
<last pci value>	上次物理小区标识。
<rsrq in centibels>	参考信号接收质量，单位：百分之一分贝。
<current band>	服务小区的频段。
<type>=BLER，误块率。	
<rlc_ul_bler>	RLC 层误块率（上行）。整数（%）
<rlc_dl_bler>	RLC 层误块率（下行）。整数（%）
<mac_ul_bler>	MAC 层误块率（上行）。整数（%）
<mac_dl_bler>	MAC 层误块率（下行）。整数（%）
<total bytes transmitted>	传输的总字节数
<total bytes received>	接收的总字节数
<transport blocks sent>	发送的传输块数
<transport blocks received>	收到的传输块数
<transport blocks retransmitted>	重传的传输块数
<total nack messages received>	上行发送收到的 nack 消息总数
<type>=THP，吞吐量。	
<rlc_ul>	RLC 层吞吐量（上行）。整数（bps）
<rlc_dl>	RLC 层吞吐量（下行）。整数（bps）
<mac_ul>	MAC 层吞吐量（上行）。整数（bps）
<mac_dl>	MAC 层吞吐量（下行）。整数（bps）
<type>=APPMEM，A 核的动态内存使用。	
<allocated>	内存池中，A 核当前分配的总空间（单位：Byte）。
<free>	内存池中，A 核自上次重启以来释放的总空间（单位：

参数	描述
	Byte) 。
<max free>	A 核释放的最大节点大小 (单位: Byte) 。
<num allocs>	自上次重启以来 A 核分配的节点数。
<num frees>	自上次重启以来 A 核释放的节点数。
<fail count>	内存申请失败次数。
<water line>	内存池内存使用峰值 (单位: Byte) 。
<type>=PROTRE, C 核的动态内存使用。	
<allocated>	内存池中, C 核当前分配的总空间 (单位: Byte) 。
<free>	内存池中, C 核自上次重启以来释放的总空间 (单位: Byte) 。
<max free>	C 核释放的最大节点大小 (单位: Byte) 。
<num allocs>	自上次重启以来 C 核分配的节点数。
<num frees>	自上次重启以来 C 核释放的节点数。
<fail count>	内存申请失败次数。
<water line>	内存池内存使用峰值 (单位: Byte) 。
<type>=CELL, 前十小区的各个小区信息 (邻近小区不会输出<rssi>和<snr>) 。 <earfcn>,<physical cell id>,<primary cell>,<rsrp>,<rsrq>[,<rssi>,<snr>]	
<earfcn>	频点。
<physical cell id>	小区的物理标识。
<primary cell>	0: 搜索到的邻近小区; 1: 当前服务小区。
<rsrp>	参考信号接收功率。
<rsrq>	参考信号接收质量。
<rssi>	接收信号强度指示。
<snr>	信噪比。

参数	描述
<type>=TSS, 线程栈空间。	
<task_name>	线程名称。
<stack high watermark>	栈达到的最高水位线。
<type>=SERVINGCELL。 <state>,LTE,<is_tdd>,<MCC>,<MNC>,<cellID>,<PCI>,<EARFCN>,<freq_band_ind>,<UL_bandwidth>,<DL_bandwidth>,<TAC>,<RSRP>,<RSRQ>,<RSSI>,<SINR>,<srlev>	
<state>	字符串类型, UE 状态。 SEARCH: UE 正在搜网, 但尚未发现合适的 4G 小区; LIMSrv: UE 驻留在小区中, 但尚未在网络上注册; NOCONN: UE 驻留在小区中并已在网络上注册, 并且处于空闲模式; CONNECT: UE 驻留在小区中并已在网络上注册, 并且已建立连接。
<is_tdd>	字符串类型, 通信模式。 TDD: 时分双工模式; FDD: 频分双工模式。
<MCC>	整型, 移动国家码 (PLMN 的第一部分)。
<MNC>	整型, 移动网络码 (PLMN 的第二部分)。
<cellID>	十六进制格式。小区 ID。
<PCI>	整型, 物理小区标识。范围: 0~503。
<EARFCN>	整型, E-UTRA 绝对射频信道号。
<freq_band_ind>	整型, E-UTRA 频段 (参考 3GPP 36.101)。
<UL_bandwidth>	整型, 上行带宽。 0: 1.4MHz; 1: 3MHz; 2: 5MHz;

参数	描述
	3: 10MHz; 4: 15MHz; 5: 20MHz。
<DL_bandwidth>	整型, 下行带宽。 0: 1.4MHz; 1: 3MHz; 2: 5MHz; 3: 10MHz; 4: 15MHz; 5: 20MHz。
<TAC>	十六进制格式。跟踪区域码。(参考 3GPP 23.003 第 19.4.2.3 章)
<RSRP>	整型, 参考信号接收功率。单位: dBm。(参考 3GPP 36.214 第 5.1.1 章)
<RSRQ>	整型, 参考接收质量。单位: dB。(参考 3GPP 36.214 第 5.1.3 章)
<RSSI>	整型, 接收信号强度指示。单位: dBm。
<SINR>	整型, 信噪比。
<srxlev>	整型, 小区选择接收电平值。单位: dB。(参考 3GPP 25.304/3GPP 36.304)
<type>=NEIGHBOURCELL。 +NUESTATS: NEIGHBOURCELL,INTRA,LTE,<EARFCN>,<PCI>,<RSRP>,<RSRQ>,<srxlev>,<cell_resel_priority>,<s_non_intra_search>,<thresh_serving_low>,<s_intra_search>,<cellID>,<TAC>,<freqBandIndicator>,<plmns> +NUESTATS: NEIGHBOURCELL,INTER,LTE,<EARFCN>,<PCI>,<RSRP>,<RSRQ>,<srxlev>,<threshX_low>,<threshX_high>,<cell_resel_priority>,<cellID>,<TAC>,<freqBandIndicator>,<plmns>	
<EARFCN>	整型, E-UTRA 绝对射频信道号。
<PCI>	整型, 物理小区标识。范围: 0~503。
<RSRP>	整型, 参考信号接收功率。单位: dBm。(参考 3GPP

参数	描述
	36.214 第 5.1.1 章)
<RSRQ>	整型，参考接收质量。单位：dB。（参考 3GPP 36.214 第 5.1.3 章)
<srxlev>	整型，小区选择接收电平值。单位：dB。（参考 3GPP 25.304/3GPP 36.304)
<cell_resel_priority>	整型，小区重选优先级。范围：0~7。
<s_non_intra_search>	整型，用于控制非同频搜索的阈值。
<thresh_serving_low>	整型，当向较低优先级 RAT/频率重新选择时，UE 在服务小区上使用的<srxlev>阈值；单位：dB。
<s_intra_search>	整型，同频小区重选的测量触发门限。
<threshX_low>	整型，小区重选时参考。评估的低优先级小区的合适接收电平值必须大于该值。
<threshX_high>	整型，小区重选时参考。评估的高优先级小区的合适接收电平值必须大于该值。
<cellID>	十六进制格式。小区 ID。
<TAC>	十六进制格式。跟踪区域码。（参考 3GPP 23.003 第 19.4.2.3 章)
<freqBandIndicator>	整型，频带指示。
<plmns>	字符串。引号括起来的 MCC MNC 字符串，以逗号分隔。
<ncell_trigger_scan>	可选项，仅作用于<type>=NEIGHBOURCELL。取值 0 或 1，不写按 0 处理。 0：不触发现场获取邻区 CGI 信息。 1：可触发现场获取邻区 CGI 信息。邻区 CGI 信息获取最大时长 10 秒，期间拦截 RESET 之外的所有 AT 命令。
<type>=SURROUNDINGCELL。 +NUESTATS:SURROUNDINGCELL,<is_tdd>,<EARFCN>,<PCI>,<cellID>,<TAC>,<freqBandIndicator>,<UL_bandwidth>,<DL_bandwidth>,<RSRP>,<RSRQ>,<RSSI>,<SINR>,<srxlev>,<plmns>	

参数	描述
<is_tdd>	字符串类型，通信模式。 TDD：时分双工模式； FDD：频分双工模式。
<EARFCN>	整型，E-UTRA 绝对射频信道号。
<PCI>	整型，物理小区标识。范围：0~503。
<cellID>	十六进制格式。小区 ID。
<TAC>	十六进制格式。跟踪区域码。（参考 3GPP 23.003 第 19.4.2.3 章）
<freqBandIndicator>	整型，频带指示。
<UL_bandwidth>	整型，上行带宽。 0: 1.4MHz; 1: 3MHz; 2: 5MHz; 3: 10MHz; 4: 15MHz; 5: 20MHz。
<DL_bandwidth>	整型，下行带宽。 0: 1.4MHz; 1: 3MHz; 2: 5MHz; 3: 10MHz; 4: 15MHz; 5: 20MHz。
<RSRP>	整型，参考信号接收功率。单位：dBm。（参考 3GPP 36.214 第 5.1.1 章）
<RSRQ>	整型，参考接收质量。单位：dB。（参考 3GPP 36.214 第 5.1.3 章）

参数	描述
<RSSI>	整型，接收信号强度指示。单位：dBm。
<SINR>	整型，信干噪比。
<srxlev>	整型，小区选择接收电平值。单位：dB。（参考 3GPP 25.304/3GPP 36.304）
<plmns>	字符串。引号括起来的 MCC MNC 字符串，以逗号分隔。

实现说明

- 无卡情况可以查询服务小区和邻区信息。无卡状态下发起紧急注册详见“+CGDCONT”章节。
- NV： NV_ID_UE_UPDATE_TPUT_ENABLED (0x7013) 是控制误码率 (BLER) 和吞吐量 (THP) 上下文更新的开关，默认值为 1 (开启)。
开关开启时，UE 会更新误码率和吞吐量上下文，此时可通过 NUESTATS=BLER 和 NUESTATS=THP 查询误码率和吞吐量。
开关关闭时，UE 不更新误码率和吞吐量上下文，此时通过 NUESTATS=BLER 和 NUESTATS=THP 查询误码率和吞吐量的数据不正确。
该 NV 开关手动配置后不会立即生效，可通过上下电或开关机使其生效。

3.4.11 WIFI 扫描：+NWIFISCAN

命令描述

NWIFISCAN 用于开启 WiFi-SCAN 功能，开启后结果将异步上报。该如此前已经下发扫描任务，直接返回 ERROR。上报内容包含扫到的 AP 信息索引<index>（如有结果则以 1 开始。index 为 0 代表扫描结束，此时无后续参数）、两个预留位、RSSI、十六进制 BSSID、对应 AP 的 channel_num。

NWIFISCANSTOP 则会停止当前的 WiFiScan 的任务，并且上报扫描结果。如果当前并没有 WiFiScan 的任务则会返回 ERROR。

命令语法

命令	返回结果	示例
----	------	----

命令	返回结果	示例
+NWIFISCAN	+NWIFISCAN: <index>,,,<rssi>,<bssid>,<channel_num>	AT+NWIFISCAN OK +NWIFISCAN: 1,,, 67,F83E95527B92,1 +NWIFISCAN: 2,,, 68,F83E95527B90,1 +NWIFISCAN: 0
+ NWIFISCAN =<channel_bit_map>, <max_ap>,<round>,< timeout>,<priority>	+NWIFISCAN: <index>,,,<rssi>,<bssid>,<channel_num> 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+NWIFISCAN=3fff,50,3, 60,1 OK +NWIFISCAN: 1,,, 67,F83E95527B92,1 +NWIFISCAN: 2,,, 68,F83E95527B90,1 +NWIFISCAN: 0
+NWIFISCANSTOP	+NWIFISCAN: <index>,,,<rssi>,<bssid>,<channel_num>	AT+NWIFISCAN=3fff,50,3, 60,1 OK AT+NWIFISCANSTOP OK +NWIFISCAN: 1,,, 67,F83E95527B92,1 +NWIFISCAN: 2,,, 68,F83E95527B90,1 +NWIFISCAN: 0

参数描述

参数	描述
<channel_bit_map>	14 位位图，格式为 16 进制字符串。只允许输入 2 或 4 个字符，取值大于 0 且不超过 0x3FFF。 01：只上报 channel_number=1 的 WiFi 信号； 1001：只上报 channel_number=13、1 的 WiFi 信号； 3FFF：对 channel 不做筛选，上报所有 WiFi 信号。
<max_ap>	最大扫描数量，取值范围为 5~50； 如果在扫描的过程中扫到了最大 ap 数量，则会返回结果；

参数	描述
<round>	扫描轮次，将所有的信道扫描完一次为一轮，取值范围 1~10；
<timeout>	扫描的超时时间，单位为秒，取值范围为 10~60；
<priority>	扫描优先级。 0：cat1 优先，如果当前已经开始入网则会在 idle 态的时候做 WiFiScan 的业务，且随时都可以被 cat1 的业务打断； 1：WiFiScan 优先，会强制将当前协议栈挂起，暂停当前的 cat1 业务，待完成后再恢复 cat1 业务。
<index>	扫描到的 AP 信息索引。若有扫描到结果，则从 1 开始。index 为 0 代表扫描结束，此时无后续参数。
<rsssi>	接收信号强度指标，单位：dBm。
<bssid>	AP MAC 地址，16 进制字符串。
<channel_num>	对应 AP 的通道标号。

附：

channel_bit_map 映射表：

Bit 位	channel 的频点/MHz	Bit 位	channel 的频点/MHz
0	2412	1	2417
2	2422	3	2427
4	2432	5	2437
6	2445	7	2447
8	2452	9	2457
10	2462	11	2467
12	2472	13	2484

实现说明

- 如果下发的命令是 CAT1 业务优先，则：

WiFiScan 命令会被任何 CAT1 业务打断，包含上下行发包等。如果 UE 发生了开关机切换，那么会立马停止当前的扫描并上报扫描结果。

若下发 WiFiScan 命令时，处于 CFUN0 状态，那么 UE 会立马开始扫描。

若下发 WiFiScan 命令时，处在已开始入网（AT+CFUN=5 或 AT+CGATT=1）的状态，UE 会等到 idle 态的时候才会开始进行 WiFiScan 的业务。如果一直未进入 idle 态或者在 idle 态中被打断导致扫描未完成，则会等到超时时间后再进行上报。

- 如果下发的命令是 WiFiScan 优先，则 UE 会将协议栈强制进入 PSM，此时 WiFiScan 不会被任何 CAT1 的业务打断。只有 WiFiScan 业务完成后或者收到 NWIFISCANSTOP 时才会退出该状态。在协议栈强制进入 PSM 期间，需注意：
 - 会拦截上行数据，拦截短信发送，无法收到下行数据。
 - 拦截 AT+CFUN 命令的下发。
 - 正在搜网/ATTACH 状态无法强制进 PSM，NWIFISCAN 命令会报错。

此外，协议栈的恢复需要一定的时间，在恢复的过程中再次强制进入 PSM 可能会引起失败，此时接口将返回错误，且此 WiFiScan 请求并不会被记录下来。

需要注意，在 AT+CFUN=1 状态后，入网前的中间状态是不能够进行 WiFiScan 命令。

上报说明

上报结果是以 rf_at_wifiscan_result_stru 的格式上报到 AT，用户可以在 AT 中自定义上报的格式。AT 默认的处理函数为 at_handle_wifiscan_print_result，该函数已开源，用户可以参考其中的逻辑定制上报格式。

相关结构体定义如表 3-2、表 3-3 所示。

表3-2 rf_at_wifiscan_result_stru

结构体成员名	数据类型	说明
total_size	uint8_t	上报 AP 的个数。
wifiscan_info_array	rf_at_wifiscan_info_stru *	上报 AP 的具体信息数组，扫描结果信息格式参考 rf_at_wifiscan_info_stru。该指针指向数组的第一个元素，使用完需要释放该指针。注意，当 total_size = 0 时，该指针为空指针。

表3-3 rf_at_wifiscan_info_stru

结构体成员名	数据类型	说明
rssi	int8_t	接收信号强度指标，单位 dBm。
ssid	uint8_t[33]	SSID，即服务集标识符，格式为最多为 33 位(含'\0')字符串。
bssid	uint8_t[6]	AP MAC 地址，不包含'\0'。
channel_num	uint8_t	AP 的信道编号。

3.4.12 查询最近一次 TX 发射功率：+NTXPOWER

命令描述

支持查询最近一次 TX 发射功率。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NTXPOWER	+NTXPOWER: <value>	AT+NTXPOWER? +NTXPOWER: 255 OK
+NTXPOWER=?	-	AT+NTXPOWER=? OK

参数描述

参数	描述
<value>	最近一次 TX 的发射功率（单位：cB），有效范围-450 ~ +230，若在设定时间（由 NV 0x4007 控制，请参见《Hi2131V100R001 NV 用户指南》）内查询不到 TX 发送则返回默认非法值 255 (0xFF) 。

3.4.13 开启或关闭漫游功能：+NROAMING

命令描述

控制开启或关闭漫游。对于可能的<err>取值，请参见“5-错误码”章节。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NROAMING=<mode>	成功情况： OK 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+NROAMING=1 OK
+NROAMING?	+NROAMING: <mode>	AT+NROAMING? +NROAMING: 1
+NROAMING=?	+NROAMING: (支持的配置列表)	AT+NROAMING=? +NROAMING: (0, 1)

参数描述

参数	描述
<mode>	整数类型。 0：关闭漫游； 1：开启漫游（默认值）。

实现说明

- 仅关机状态下可使用此命令。
- 配置会存入 NV。
- 无卡使用场景下不受漫游配置约束，即无卡场景会驻留到漫游的 PLMN。
- AT+COPS 命令指定 PLMN 搜网不受漫游配置约束，即可以通过 AT+COPS 指定搜索漫游的 PLMN。

3.4.14 重选调试配置：+NRESELCFG

命令描述

命令提供在 3GPP TS 36.304 描述的标准小区重选行为外的自定义调试配置。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NRESELCFG=<cfg>,<value>	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+NRESELCFG=1,1 OK AT+NRESELCFG=2,0 OK
+NRESELCFG?	+NRESELCFG: 1,<value> +NRESELCFG: 2,<value>	AT+NRESELCFG? +NRESELCFG: 1,0 +NRESELCFG: 2,-128 OK
+NRESELCFG=?	+NRESELCFG: 1,(list of supported <value>s) +NRESELCFG: 2,(range of supported <value>s)	AT+NRESELCFG=? +NRESELCFG: 1,(0,1) +NRESELCFG: 2,((-128)-127) OK

参数描述

参数	描述
<cfg>	提供的小区重选自定义调试选项。 1：是否忽视频点优先级； 2：RSRQ 迟滞要求。仅当邻区 RSRQ - 服务小区 RSRQ 大于配置的迟滞值时允许重选到邻区，同时适用于同/异优先级邻区。
<value>	- 当<cfg>=1 时，取值 0 或 1。 0：不忽视频点优先级； 1：忽视频点优先级，所有的频点当做同优先级处理。 - 当<cfg>=2 时，取值-128 ~ 127 dB。 -128：取值范围内最小值，等效于关闭该要求；

参数	描述
	0：典型值，效果为要求重选到的小区拥有比服务小区更好的 RSRQ。

实现说明

仅可在关机时配置，重新开机后生效。

命令仅做调试使用，所有非默认值外配置将产生违背 3GPP 标准协议行为，不允许用于量产或者商用。

3.4.15 开启或关闭插卡自动入网：+NSIMAC

命令描述

控制开启或关闭插卡自动入网，默认关闭。

拔卡前发起过入网，插卡自动入网功能才会生效。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NSIMAC=<value>	OK 错误情况： +CME ERROR:<err>	AT+NSIMAC=1 OK
+NSIMAC?	+NSIMAC:<mode>	AT+NSIMAC? +NSIMAC: 1 OK
+NSIMAC=?	+NSIMAC: (支持的 <value>列表)	AT+NSIMAC=? +NSIMAC: (0,1)

参数描述

参数	描述
----	----

参数	描述
<value>	整数类型。 0：关闭插卡自动入网（默认值）； 1：开启插卡自动入网。

实现说明

- 仅关机状态下可使用此命令。
- 配置会存入 NV。

3.4.16 开启和关闭 USB 连接

命令描述

控制开启或断开 USB 连接，默认开启连接。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NUSBPSM=<value>	OK	AT+NUSBPSM=1 OK
+NUSBPSM?	USB VBUS CONNECTED USB VBUS DISCONNECTED USB SOFT DISCONNECTED	AT+NUSBPSM? OK
+NUSBPSM=?	+NUSBPSM: (支持的<value>列表)	AT+NUSBPSM=? +NUSBPSM: (0,1)

参数描述

参数	描述
<value>	整数类型。 0：恢复 USB 连接（默认值）； 1：断开 USB 连接。

实现说明

- 只有在没有 NDIS/PPP 拨号或者拨号成功时才可以使用 AT+NUSBPSM=1 断开 USB 连接，发起拨号或者断开拨号过程中断开 USB 连接会返回 error。

3.5 自定义-数传相关

3.5.1 NDIS 拨号：+NDISDUP

命令描述

发起 NDIS 拨号的命令。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NDISDUP=<cid>,<connect>	拨号成功： +NDISSTAT: <cid>,<stat>,<PDP_type> 拨号失败或者断开拨号： +NDISDUP:<cid>,<error code>	AT+NDISDUP=1,1 OK 拨号成功： +NDISSTAT: 1,1,"IPV4" 拨号失败： +NDISDUP:1,0
+NDISDUP=?	+NDISDUP: (list of supported <cid>s),(list of supported <connect>s)	AT+NDISDUP=? +NDISDUP: (0-10),(0-1) OK

参数描述

参数	描述
<cid>	整数类型；PDP 上下文标识符，取值范围 0 ~ 10。
<connect>	整型值，设置连接状态。取值如下： 0：断开连接；

参数	描述
	1: 建立连接。
<error code>	NDIS 拨号失败原因值。 0: USB 初始化失败; 1: EMS 承载激活失败或者已去激活。

实现说明

- 开机自动 NDIS 拨号场景下，如果 USB 初始化失败导致 NDIS 拨号失败，不会上报错误码。
- 最多支持拨号 8 路（参见 3GPP TS 36.331 R14 subclause 11.1 UE capability related constraints 中 DRB 数量的定义）。

3.5.2 NDIS 拨号 STICK 模式主动上报：+NDISSTAT

命令描述

当 NDIS 拨号成功时，MT 主动上报此指示给 TE，只有当 NDIS 拨号成功才会有此上报，拨号失败会上报+NDISDUP：<cid>,<error code>。

命令语法

命令	返回结果	示例
-	+NDISSTAT: <cid>,<stat>,<PDP_type>	+NDISSTAT: 1,1,"IPV4"

参数描述

参数	描述
<cid>	整数类型；PDP 上下文标识符，取值范围：0~10。
<stat>	整型值，连接状态。 0: 连接断开; 1: 已连接;

参数	描述
<PDP_type>	取值为字符串。 "IPV4" "IPV6"

3.5.3 获取数传状态：+NDATATRAN

命令描述

查询当前数传状态。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NDATATRAN?	+NDATATRAN: <n>	AT+NDATATRAN? +NDATATRAN: 1 OK
+NDATATRAN=?	-	AT+NDATATRAN=? OK

参数描述

参数	描述
<n>	整型值。 0：表示数传未进行； 1：表示数传进行中。

3.5.4 Modem 保活：+NKEEPALIVE

命令描述

发起 Modem 保活的命令。开启保活功能后，模组会根据 AT 命令设置的参数定期给远端发送 TCP/UDP 数据包。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NKEEPAIVE=<mode>,[<remote ip address>,<remote port>,<type>,<timer>,<length>,<data>]]]]	- 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+NKEEPAIVE=1,192.158.5.1,5680,DGRAM OK
+NKEEPAIVE=?	+NKEEPAIVE: (支持的<mode>列表),(支持的<remote ip address>列表),(支持的<remote port>范围),(支持的<type>列表),(支持的<timer>列表),(支持的<length>列表),(支持的<data>列表)	AT+NKEEPAIVE=? +NKEEPAIVE: (0,1),,(0-65535),("DGRAM","STREAM"),(1-60),(1-500),, OK

参数描述

参数	描述
<mode>	整型值，取值如下： 0：关闭 Modem 保活； 1：打开 Modem 保活。
<remote ip address>	连接到的远程 IP 地址。
<remote port>	0 ~ 65535 范围内的数字，这是接收消息的远程端口。
<type>	socket 类型。DGRAM 用于 UDP，STREAM 用于 TCP，默认 UDP。
<timer>	周期发送时间，单位：分钟，范围：1 ~ 60，默认 5 分钟。
<length>	要发送的数据的十进制长度，范围：1 ~ 500，默认长度 32Byte。
<data>	以十六进制字符串格式或带引号的字符串格式传输的数据，默认随机值。

4 产测 AT 命令

- 4.1 读取芯片类型: +NCHIPTYPE
- 4.2 NV 备份: &W
- 4.3 NV 恢复: &F
- 4.4 显示部分 AT 命令配置: &V
- 4.5 执行无线测试命令: +NRDTEST
- 4.6 射频配置控制命令: +NRDCTRL
- 4.7 射频配置命令集: +NRDSET
- 4.8 射频配置执行命令: +NRDEXEC
- 4.9 更新 Radioconfig 数据: +NRCUPD
- 4.10 按照 log 所属模块控制 log 输出: +NLOGMODFT

4.1 读取芯片类型: +NCHIPTYPE

命令描述

该命令用来读取芯片的类型。它定义了产品形态。此 efuse 用于指示标记 ID，并被 SW 用于定义不同的产品形态。

对于可能的<err>取值，请参见“5 错误码”章节。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NCHIPTYPE	+NCHIPTYPE: <chip_type> +CME ERROR: <err>	+NCHIPTYPE: 0 OK

参数描述

参数	描述
<chip_type>	返回数值表示芯片类型。 0: CAT1; 1: reserve; 2: CAT1-TTS.

4.2 NV 备份：&W

命令描述

设置命令用来将当前所有 NV 配置保存到备份区。

该命令用于备份密钥，以防密钥意外损坏。

该命令不应反复使用，例如，使用后很快再次使用。

最大备份次数为 255 次，全擦除模式下修改版本后，备份次数会被重置。

命令语法

命令	返回结果	示例
&W[<n>]	- 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT&W0 OK

参数描述

参数	描述 [↴]
<n>	整数类型。 0：配置文件编号。用于存储当前的 AT 命令设置。

4.3 NV 恢复：&F

命令描述

设置命令用来将备份区的所有初始配置恢复到 NV 区。该命令只能在 AT&W 命令执行成功后才能使用，否则会恢复为空。此命令将覆盖所有密钥，即使是永久密钥。

命令语法

命令	返回结果	示例
&F[<value>]	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT&F0 REBOOT_CAUSE_GLOBAL_RES TORE_DEFAULTS OK

参数描述

参数	描述 [↴]
<value>	整数类型。 0：将 AT 设置命令重置为出厂设置。

4.4 显示部分 AT 命令配置：&V

命令描述

该命令用来显示一些 AT 命令参数的当前设置。

命令语法

命令	返回结果	示例
&V	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT&V OK

实现说明

- 当前支持显示的 AT 命令：AT&F、AT&W、ATE。
- AT&V 执行仅显示单板启动后已执行 AT 命令的配置，且单板复位后不保留记录。

4.5 执行无线测试命令：+NRDTEST

命令描述

该命令用来传递二进制编码的无线电测试命令到协议核用以执行，该命令仅在产线校准综测脚本中自动调用，不适用于研发手动配置。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NRDTEST=<len>,<data> >	<response length>,<response> 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+NRDTEST=8,000040 0213020000 OK
+NRDTEST=?	-	AT+NRDTEST=? OK

参数描述

参数	描述
<length>	发送数据的十进制长度，单位：Byte。
<data>	发送的数据，格式为由 data 转换成的十六进制字符串。
<response length>	二进制数据的响应长度，单位：Byte。
<response>	返回的数据，格式为十六进制字符串。

实现说明

- 不能与 AT 命令结合使用。
- 只能在 MT 关机时设置，确保在发送 AT+CFUN=0 后设置。

说明

- NRDTEST 命令中的 data 参数均为十六进制的小端序存储格式，需要将其转换为大端序后，再将其转换为 10 进制则为实际参数值。

4.5.1 LL1_ACTIVATE_REQ

- LL1 激活请求
- AT+NRDTEST=8,0000400314030000

消息	字节数
message_id: 54525952	uint32
src: 20	uint8
dst: 3	uint8
data_size: 0	uint16

4.5.2 LL1_DEACTIVATE_REQ

- LL1 去激活请求
- AT+NRDTEST=8,0100400314030000

消息	字节数
----	-----

消息	字节数
message_id: 54525953	uint32
src: 20	uint8
dst: 3	uint8
data_size: 0	uint16

4.5.3 LL1_RADIO_TEST_MODE_ENABLE

- 综测模式使能
- AT+NRDTEST=8,0600400314030000

消息	字节数
message_id: 54525958	uint32
src: 20	uint8
dst: 3	uint8
data_size: 0	uint16

4.5.4 LL1_RADIO_TEST_MODE_DISABLE

- 综测模式去使能
- AT+NRDTEST=8,0d00400314030000

消息	字节数
message_id: 54525965	uint32
src: 20	uint8
dst: 3	uint8
data_size: 0	uint16

4.5.5 LL1_RADIO_TEST_PDSCH_RX

- PDSCH RX 测试

命令语法

命令	返回结果	示例
+NRDCTRL=<state>	<result> 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+NRDCTRL=1 OK enter radio test

参数描述

参数	描述
<state>	整数类型，选择 radio test 的状态。 0：关闭； 1：激活。
<result>	字符串，无线测试状态返回。 进入测试：“enter radio test” 退出测试：“quit radio test”

实现说明

- 如果在“OK”后打印信息“enter radio test”，则表示进入无线测试成功，否则进入失败。
- 只能在关机时设置，确保在发送 AT+CFUN=0 后设置。

4.7 射频配置命令集：+NRDSET

命令描述

该命令用于发送不同的射频控制命令。

命令语法

命令	返回结果	示例	命令功能
----	------	----	------

命令	返回结果	示例	命令功能
+NRDSET=RX START,band,freq,bw, agc,0	0 done	AT+NRDSET=RX START,8,942500,0,7, 0 OK 0 done	打开 RX 通路
+NRDSET=WBRSSI READ,agc_gain,times	0 rpt: rssi: done	AT+NRDSET=WBRSS SI READ,7,100 OK rpt:98 rssi:-95.34 done	根据 AGC 档位 测量 RSSI
+NRDSET=TX START,band,freq,bw, power,0	0 done	AT+NRDSET=TX START,8,897500,3,2 3,0 OK 0 done	打开 TX 通路
+NRDSET=TX TONE,type,freq_offset ,scale	0 done	AT+NRDSET=TX TONE,1,1500000,770 OK 0 done	发送单音
+NRDSET=TX HW SEND START,rb_num,mcs,st art_rb,tb_size,dbbgain	0 done	AT+NRDSET=TX HW SEND START,6,12,0,1192,0 OK 0 done	发送调制信号
AT+NRDSET=TX APC,rf_gain,if_gain,pa _mode	0 done	AT+NRDSET=TX APC,0,19,0 OK 0 done	根据参数调整 APC 档位
AT+NRDSET=TX STOP	0 done	AT+NRDSET=TX STOP OK 0 done	关闭 TX 通路
AT+NRDSET=RX STOP	0 done	AT+NRDSET=RX STOP	关闭 RX 通路

命令	返回结果	示例	命令功能
		OK 0 done	
AT+NRDSET=MIPI READ,address	0 addr:address-> data:value done	AT+NRDSET=MIPI READ,30 OK 0 addr:1e->data:3d done	根据地址读取 MIPI
AT+NRDSET=MIPI WRITE,address,value	0 done	AT+NRDSET=MIPI WRITE,30,10 OK 0 done	根据地址写入 MIPI

参数描述

参数	描述
band	频段，可选 band 为 1、3、5、8、34、38、39、40、41。
freq	中心频率，单位为 kHz。
bw	带宽指示。 0： 1.4M 1： 3M 2： 5M 3： 10M 4： 15M 5： 20M
agc	AGC 档位，取值为 0~7。范围从 18dB 到 60dB，步长为 6dB。
agc_gain	读 RSSI 的 AGC 档位，取值为 0~7。
times	测量的次数，RSSI 结果取其平均值。
rpt	信号检测强度水平指示。

参数	描述
rsi	接收信号强度值，单位 dBm，校准过后且 rpt 值在 180~220 之间可信。
power	TX 功率，单位 dBm，取值-45~23。
type	单音类型。 0：关闭单音 1：发送单音 2：发送双音
freq_offset	单音频率，距离中心频点的偏移，单位 Hz，必须是 60kHz 的整数倍。
scale	单音幅度，取值范围 0~770，满幅为 770。
rb_num	RB 个数，不超过该带宽下的满 RB。
mcs	调制等级指示，配置可参考推荐配置表。
start_rb	起始 RB 位置。
tb_size	TB size，需要按照 RB 个数和 mcs 查协议表格计算。
dbbgain	数字增益，一般为 0，取值范围可参考推荐配置表，取值越大，调制信号功率越大，单位：1/16dB。
rf_gain	取值范围 0~19，0 为最大档位，19 为最小档位。
if_gain	中频增益，取值范围 10~26，码字越大，增益越高。
pa_mode	PA 模式 0：HPM 1：MPM 2：LPM
address	读或写入的地址，格式 8 位无符号整数，使用时需要将地址转换成 10 进制。
value	写入的值，格式 8 位无符号整数，使用时需要将值转换成 10 进制。

实现说明

- 命令返回 OK 后返回 0 和 done 说明控制成功，仅有 OK 控制失败。
- 发送单音或调制信号前，都需要先发送 TX START 打开 TX 通道；测量 RSSI 前也需要先发送 RX START。

发送单音示例如下：

```
AT+NRDCTRL=1
AT+NRDSET=TX START,8,897500,3,23,0
AT+NRDSET=TX TONE,1,1500000,770
```

发送调制信号示例如下：

```
AT+NRDCTRL=1
AT+NRDSET=TX START,8,897500,3,23,0
AT+NRDSET=TX HW SEND START,6,12,0,1192,0
```

开启 RX 测 RSSI 示例如下：

```
AT+NRDCTRL=1
AT+NRDSET=RX START,8,942500,0,7,0
AT+NRDEXEC=RX DC CALI(校准 DC)
AT+NRDSET=WBRSSI READ,7,100
```

发送单音或调制信号后，可调 APC 功率，以单音为例：

```
AT+NRDCTRL=1
AT+NRDSET=TX START,8,897500,3,23,0
AT+NRDSET=TX TONE,1,1500000,770
AT+NRDSET=TX APC,0,19,0
```

- mcs 推荐配置如下表：

配置	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
rb_num	6	10	25	50	75	100
mcs	12	22	12	6	3	2
tb_size	1192	4584	4968	5160	4392	4584
dbbgain	0 ~ 93	0 ~ 80	0 ~ 96	0 ~ 96	0 ~ 76	0 ~ 96

4.8 射频配置执行命令：+NRDEXEC

命令描述

该命令用于执行各项校准命令，该命令仅在产线校准综测脚本中自动调用，不适用于研发手动配置。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NRDEXEC=<cmd>,<list> >	<result> 错误情况: +CME ERROR: <err>	AT+NRDEXEC= RX DC CALI

参数描述

参数	描述
<cmd>	字符串，用于选择不同校准项的执行命令。
<list>	十六进制字符串，可选参数。

4.9 更新 Radioconfig 数据：+NRCUPD

命令描述

该命令用来更新设备上的“radioconfig.tlv”文件。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NRCUPD=<cmd>[,<len> ,<data>]	<result> 错误情况: +CME ERROR: <err>	擦除 Rdioconfig 数据 AT+NRCUPD=0 OK erase radioconfig file ok

命令	返回结果	示例
		写入 2 字节 Rdioconfig 数据 AT+NRCUPD=1,2,1A0B OK

参数描述

参数	描述
<cmd>	整数类型。 0：擦除 radioconifg 数据； 1：写入 radioconfig 数据。 2：重新加载 radioconfig。
<len>	表示数据长度，单位：Byte。最大长度 1024。
<data>	传输的数据，格式为十六进制字符串。
<result>	字符串，擦除/写入操作结果上报。 擦除成功上报："erase radioconfig file ok" 擦除失败上报："erase radioconfig file fail" 写入成功上报："update radioconfig file success, curr size:当前已写入字节数!" 写入失败上报："update radioconfig file fail" 重新加载成功上报："SUCCESSFULLY RELOAD" 重新加载上报失败："FAILED RELOAD"

实现说明

- 该命令仅适用于 radioconfig 数据回写过程。已经整合入生成线的 calibrate_tools 脚本中。请不要在其他场景下使用，否则会有“radioconfig.tlv”文件被损坏的风险。
- 确保在执行 AT+NRCUPD=0 成功后再使用写入命令更新 radioconfig 数据。

如果在“OK”后打印信息“update radioconfig file success,curr size:xxx”，则表示数据写入成功，否则写入失败。

4.10 按照 log 所属模块控制 log 输出：+NLOGMODFT

命令描述

该命令用来按照 log 等级进行过滤 log。

命令语法

命令	返回结果	示例
+NLOGMODFT=<module>,<is_dest_module>,<enable>	- 错误情况： +CME ERROR: <err>	AT+NLOGMODFT=27,1,0 OK

参数描述

参数	描述
<module>	模块 ID。
<is_dest_module>	标记是源模块或目的模块。 0：源模块； 1：目标模块。
<enable>	是否使能输出。 0：去使能； 1：使能。

表4-1 module id 对应表

mod ule id	module	mod ule id	module	mod ule id	module	mod ule id	module	mod ule id	module
0	LAYER	6	LAYER	12	LAYER	18	LAYER	24	LAYER

module id	module	module id	module	module id	module	module id	module	module id	module
	_INVALID		_RLC_UL		_EMM		_LPP		_PROTO
1	LAYER_CBB	7	LAYER_RLC_DL	13	LAYER_ESM	19	LAYER_SMS	25	LAYER_NAS
2	LAYER_CBB_TPU	8	LAYER_L2_UL	14	LAYER_MMC	20	LAYER_AT	26	LAYER_APP
3	LAYER_PHY	9	LAYER_L2_DL	15	LAYER_TAF	21	RESERVE	27	LAYER_UICC
4	LAYER_MAC_UL	10	LAYER_PDCP	16	LAYER_LWIP	22	RESERVE	28	LAYER_ROHC
5	LAYER_MAC_DL	11	LAYER_RRC	17	LAYER_USIM	23	LAYER_LOG	29	LAYER_UE

实现说明

module id 有效值为 0~29。

5 错误码

当 CMEE 设置为模式 1 时，CME ERROR 和 CMS ERROR 列出的错误码将被启用。

- 5.1 +CME ERROR 错误码
- 5.2 +CMS ERROR 错误码
- 5.3 其他错误码

5.1 +CME ERROR 错误码

表5-1 +CME ERROR 错误码表

错误代码	错误信息	错误说明
3	Operation not allowed	操作不允许。
4	Operation not supported	操作不支持。
10	SIM not inserted	没有 SIM 卡。
11	SIM PIN required	需要输入 SIM PIN 码。
12	SIM PUK required	需要输入 SIM PUK 码。
16	Incorrect password	密码错误。
22	Not found	没有找到。
23	Memory failure	申请内存失败。
30	No network service	无网络服务。

错误代码	错误信息	错误说明
50	Incorrect parameters	参数错误。
51	Command implemented but currently disable	命令已下发，但当前不能执行。
52	Command aborted by user	命令执行被用户打断。
100	Unknown	未知错误。
159	Uplink Busy/Flow Control	上行忙。
181	unsupported QCI value	QCI 的值不支持。
512	Required Parameter Not Configured	未配置所需参数。
513	TUP Not Registered	TUP 未注册。
514	AT Cmd Internal Error	AT 内部错误。
515	cid is active	CID 处于活动状态。
516	radio test state error	无线测试状态错误。
517	cid is invalid	CID 无效。
518	cid is not active	CID 未激活。
519	link security error	链路安全错误。
520	deactive last active cid	最后一路承载不可被去激活。
521	cid is not defined	CID 未定义。
522	at uart parity error	UART 奇偶校验错误。
523	at uart frame error	UART 帧错误。
524	ue not power on	UE 未开机。
525	sent data sequence repeat error	发送数据序列重复错误。
526	at command abort error	AT 命令中止错误。
527	command interrupted	命令中断。
528	configuration conflicts	配置冲突。

错误代码	错误信息	错误说明
529	FOTA is updating	FOTA 正在更新。
530	invalid socket	socket 不可用。
531	SIM PIN is blocked	USIM 卡 PIN 码错误。
532	SIM PUK is blocked	USIM 卡 PUK 码错误。
533	Not mipi module	非 MIPI 模块。
534	file not found	未发现文件。
535	conditions of use not satisfied	不满足使用条件。
536	at uart buffer error	AT UART 缓冲区错误。
537	Back off timer is running	退避定时器正在运行。
538	debug still enabled, private keys may be accessible	调试仍然启用，私钥可以访问。
539	requested LwSIM/Eagle Data not available	请求的 LwSIM/Eagle 数据不可用。
540	LwSIM/Eagle SIM profile not loaded	LwSIM/Eagle SIM 卡配置文件未加载。
541	Eagle DP authentication failure due to KpubCI authentication failure	KpubCI 认证失败导致 Eagle DP 认证失败。
542	Eagle DP authentication failure due to KpubDP authentication failure	KpubDP 认证失败导致 Eagle DP 认证失败。
543	Eagle DP authentication failure due to eKpubDP authentication failure	eKpubDP 认证失败导致 Eagle DP 认证失败。
544	Eagle profile invalid MAC	Eagle 配置文件 MAC 无效。
545	Eagle re-provisioning not supported and profile already loaded	不支持 Eagle 重新调配，配置文件已加载。
546	Error parsing Eagle SIM profile data	分析 Eagle SIM 卡配置文件数据时出错。
547	Multiple failed attempts to load Eagle SIM profile data with DP authentication or	多次尝试加载 Eagle SIM 卡配置文件数据失败（DP 身份验证或 MAC 失

错误代码	错误信息	错误说明
	MAC failures	败) 。
548	at command no command to abort	AT 命令没有中止的命令。
549	not idle mode	非空闲模式。
550	Current imsi is blocked by sim lock	当前 IMSI 受阻于 SIM 卡锁。
551	ue not power off	UE 未关机。
552	pdp type mismatch	PDP 类型不匹配。
553	all sockets are occupied	无空闲 socket。
554	the port number is occupied	端口号冲突。
555	the sliding window is full	滑动窗口已满。
556	the cid is occupied	CID 冲突。
557	the uart is flow xoff	软件流控已打开。
558	restore not prepared	还原操作未就绪。
559	PS data has been switched off	PS 数据已关闭。
561	Tsensor init error	tsensor 初始化失败
562	Tsensor sample error	tsensor 采样失败
563	Net suspend error	网络挂起异常

5.2 +CMS ERROR 错误码

表5-2 CMS ERROR 错误码

错误代码	错误信息	错误说明
(0~127)	RP-cause definition	请参见 “3GPP TS 24.011 [6] clause E.2 values” 。

错误代码	错误信息	错误说明
1	Unassigned number	未分配的编号。
8	Operator determined barring	确认限制的操作。
10	Call bared	呼叫暴露。
21	Short message transfer rejected	短消息传输被拒。
27	Destination out of service	目的停机
28	Unidentified subscriber	未识别的用户。
29	Facility rejected	服务被拒。
30	Unknown subscriber	未知的用户。
38	Network out of order	网络故障。
41	Temporary failure	暂时故障。
42	Congestion	拥堵。
47	Recources unavailable	资源不可用。
50	Requested facility not subscribed	请求的服务未订阅。
69	Requested facility not implemented	请求的服务未实施。
81	Invalid short message transfer reference value	无效短信传输参考值。
95	Invalid message unspecified	未指定的无效消息。
96	Invalid mandatory information	无效的强制信息。
97	Message type non existent or not implemented	消息类型不存在或未实现。
98	Message not compatible with short message protocol	消息与短消息协议不兼容。
99	Information element non-existent or not implemented	信元不存在或未实现。
111	Protocol error, unspecified	协议错误，未指定。
127	Internetworking , unspecified	网络正常时的其他错误，未指定。

错误代码	错误信息	错误说明
(128~255)	TP-Failure-Cause	请参见“3GPP TS 23.040 [3] clause 9.2.3.22 values”。
128	Telematic internetworking not supported	远程互联不支持。
129	Short message type 0 not supported	不支持类型为 0 的短消息。
130	Cannot replace short message	无法替换短消息。
143	Unspecified TP-PID error	未指定的 TP-PID。
144	Data code scheme not supported	不支持的数据编码方案。
145	Message class not supported	不支持的短消息 class 类型。
159	Unspecified TP-DCS error	未指定的 TP-DCS。
160	Command cannot be actioned	命令无法执行。
161	Command unsupported	命令不支持。
175	Unspecified TP-Command error	未指定的 TP 命令
176	TPDU not supported	不支持的 TPDU。
192	SC busy	SC 繁忙。
193	No SC subscription	无 SC 订阅。
194	SC System failure	SC 系统故障。
195	Invalid SME address	无效的 SME 地址。
196	Destination SME barred	目的 SME 被禁止。
197	SM Rejected-Duplicate SM	SM 被拒绝-重复的 SM。
198	TP-VPF not supported	不支持 TP-VPF。
199	TP-VP not supported	不支持 TP-VP。
208	D0 SIM SMS Storage full	D0 SIM 卡短信已存满。
209	No SMS Storage capability in SIM	SIM 卡中没有短信存储功能。

错误代码	错误信息	错误说明
210	Error in MS	MS 中的错误。
211	Memory capacity exceeded	内存容量已超出。
212	Sim application toolkit busy	SIM 卡程序繁忙。
213	SIM data download error	SIM 卡数据下载错误。
255	Unspecified error cause	未指定的错误原因。
(300~511)	Message Service Failure Result Code	请参见 “3GPP TS 27.005 [14] clause 3.2.5 values” 。
300	ME failure	ME 故障。
301	SMS service of ME reserved	ME 的 SMS 业务保留。
302	operation not allowed	操作不允许。
303	operation not supported	操作不支持。
304	invalid PDU mode parameter	PDU 模式下无效的参数。
305	invalid text mode parameter	TEXT 模式下无效的参数。
310	(U)SIM not inserted	SIM 卡未插入。
311	(U)SIM PIN required	需要输入 SIM PIN 码。
312	PH-(U)SIM PIN required	需要输入 PH-SIM PIN 码。
313	(U)SIM failure	SIM 卡故障。
314	(U)SIM busy	SIM 卡遇忙。
315	(U)SIM wrong	SIM 卡错误。
316	(U)SIM PUK required	需要输入 SIM PUK 码。
317	(U)SIM PIN2 required	需要输入 SIM PIN2 码。
318	(U)SIM PUK2 required	需要输入 SIM PUK2 码。
320	memory failure	存储故障。
321	invalid memory index	无效存储索引。

错误代码	错误信息	错误说明
322	memory full	存储已满。
330	SMSC address unknown	短信中心地址未知。
331	no network service	无网络服务。
332	network timeout	网络超时。
340	no +CNMA acknowledgement expected	无预期的+CNMA 确认。
341	FDN Failed	短信接收方号码 FDN 检查失败或者短信接收方号码和短信中心号码 FDN 均检查失败。
342	Service Centre Address FDN failed	短信中心号码 FDN 检查失败。
343	MO SMS Control Failed	MO SMS Control 检查失败。
500	500	未知错误。

5.3 其他错误码

表5-3 其他错误码

错误代码	错误说明
AT_INVALID_PARAM	AT 指令下发时传入无效参数。
AT_CHANNEL_BUSY	AT 指令下发时当前通道正在处理其他 AT。
AT_MEMORY_ERROR	AT 指令下发时申请内存失败。
AT_CMD_TOO_LONG	AT 指令下发超出最大长度。
AT_HANDLE_ERROR	AT 指令下发处理异常。

6 重置原因

除电源重启或外部重置的原因外，如果系统重新启动，将返回一条消息，指明重启原因。

单板启动后的复位原因会打印在 AT_UART 口和 AT_USB 口，若复位原因打印早于 USB 枚举结束，则复位原因不会显示到 AT_USB 口。

可能的重启原因列表如下：

重启提示	全局重置原因
REBOOT_CAUSE_GLOBAL_UNKNOWN	用作 reboot_reset_reason 变量的默认值及硬件上报未定义原因值叠加态。
REBOOT_CAUSE_GLOBAL_PMU_POWER_ON_RESET	使用 POWER ON 按键进行下电上电引发系统重启。
REBOOT_CAUSE_GLOBAL_CHIP_ALL_RST_BY_A	A CORE 触发全局重置。
REBOOT_CAUSE_GLOBAL_CHIP_ALL_RST_BY_P	C CORE 触发全局重置。
REBOOT_CAUSE_GLOBAL_WATCHDOG_RST_BY_A	A CORE 看门狗重置触发全局重置。
REBOOT_CAUSE_GLOBAL_WATCHDOG_RST_BY_P	C CORE 看门狗重置触发全局重置。
REBOOT_CAUSE_GLOBAL_PMU_VBAT_UNDERV_RST	电源管理单元启动-欠压复位。
REBOOT_CAUSE_GLOBAL_FNPLL_ABNORMAL_RESET	Flash 低电压保护重置。
REBOOT_CAUSE_GLOBAL_PIN_RESET	复位引脚翻转。

重启提示	全局重置原因
REBOOT_CAUSE_GLOBAL_APPLICATION_AT	AT 命令处理器请求重启。
REBOOT_CAUSE_GLOBAL_LPC_SELF_HEAL_BY_P	因在配置时间内未进入深度睡眠，C CORE 引发系统重启。